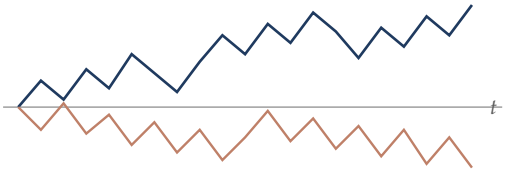
Mathematik von Grund auf — Band 25

Wenn der Zufall weitergeht

Stochastische Prozesse



Von der Irrfahrt bis zur stochastischen Differentialgleichung

Jeder Schritt erklärt. Mit vollständig durchgerechneten Übungsaufgaben.

Stand der Forschung: August 2026

Mathematik von Grund auf — Band 25
Wenn der Zufall weitergeht · Stochastische Prozesse

Herausgeber und Urheber: Jürgen Maier
Entstanden 2026 in Zusammenarbeit mit Claude (Anthropic); Konzeption, Vorgaben, Prüfung und Herausgeberschaft: Jürgen Maier.

Lizenz
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz **Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten und auch kommerziell nutzen, sofern Sie den Urheber nennen und Bearbeitungen unter derselben Lizenz weitergeben.
Lizenztext: `https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de`

Quellen und Fassungen
Quelltexte, Simulationen, Fehlermeldungen und aktuelle Fassungen aller Bände:
`https://github.com/juergenmaier2026/mathematik-von-grund-auf`
Dauerhaft archiviert bei Zenodo: `https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Zitiervorschlag
Maier, J. (2026). *Mathematik von Grund auf, Band 25: Wenn der Zufall weitergeht*. Fassung 1.0.1. `https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Satz: LaTeX mit Palatino. Fassung 1.0.1, Oktober 2026. 158 Seiten.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **1**

I Ketten **5**

1 Die Irrfahrt **7**

1.1 Ein Prozess ist ein Pfad 7

1.2 Das Gesetz vom Arkussinus 8

1.3 Rückkehr 9

1.4 Der Bruchfall 10

1.5 Übungsaufgaben 11

2 Ketten ohne Gedächtnis **17**

2.1 Die Definition 17

2.2 Mehrere Schritte 18

2.3 Wohin die Kette läuft 19

2.4 Wie lange und wohin 20

2.5 Der Bruchfall 21

2.6 Übungsaufgaben 22

3 Wohin die Kette strebt **27**

3.1 Eine Kette, die weiterläuft 27

3.2 Die Konvergenz 28

3.3 Umkehrbarkeit 29

3.4 Der Bruchfall 30

3.5 Übungsaufgaben 31

II Sprünge in stetiger Zeit **35**

4 Ereignisse ohne Gedächtnis **37**

4.1 Die Notaufnahme 37

4.2 Die Abstände 38

4.3 Der Bruchfall 40
4.4 Übungsaufgaben 40

5 Warten **45**
5.1 Ankunft und Bedienung 45
5.2 Die Explosion an der Grenze 46
5.3 Mehrere Plätze 47
5.4 Der Bruchfall 48
5.5 Übungsaufgaben 48

6 Aussterben oder Ausbruch **53**
6.1 Die Frage 53
6.2 Die Aussterbewahrscheinlichkeit 54
6.3 Der Bruchfall 56
6.4 Übungsaufgaben 56

III Faire Spiele **61**

7 Was man schon weiß **63**
7.1 Die Frage 63
7.2 Zwei Sätze 64
7.3 Der Bruchfall 66
7.4 Übungsaufgaben 66

8 Faire Spiele **71**
8.1 Die Definition 71
8.2 Anhalten 72
8.3 Was man damit ausrechnet 73
8.4 Der Bruchfall 74
8.5 Übungsaufgaben 75

9 Wohin faire Spiele laufen **79**
9.1 Die überraschende Aussage 79
9.2 Die Urne, zu Ende gedacht 80
9.3 Wie hoch ein Martingal steigt 80
9.4 Der Bruchfall 81
9.5 Übungsaufgaben 82

IV Die Brownsche Bewegung **87**

10 Stetig und nirgends glatt **89**
10.1 Der Grenzübergang . . . 89
10.2 Die Pfade . . . 90
10.3 Höchststände . . . 92
10.4 Der Bruchfall . . . 92
10.5 Übungsaufgaben . . . 93

11 Ein Integral für zerknitterte Pfade **99**
11.1 Warum es nicht einfach geht . . . 99
11.2 Das erste Integral . . . 101
11.3 Der Bruchfall . . . 101
11.4 Übungsaufgaben . . . 102

12 Die Kettenregel mit Zusatz **107**
12.1 Die Formel . . . 107
12.2 Die wichtigste Gleichung . . . 108
12.3 Rückkehr zum Mittel . . . 109
12.4 Der Bruchfall . . . 110
12.5 Übungsaufgaben . . . 110

V Anwendungen **115**

13 Was eine Option wert ist **117**
13.1 Die Frage . . . 117
13.2 Die Formel . . . 118
13.3 Wie gut die Nachbildung gelingt . . . 119
13.4 Der Bruchfall . . . 119
13.5 Übungsaufgaben . . . 120

14 Prozesse in Klinik und Natur **125**
14.1 Eine Nervenzelle . . . 125
14.2 Eine Erbanlage . . . 125
14.3 Ein überwachter Patient . . . 127
14.4 Der Bruchfall . . . 127
14.5 Übungsaufgaben . . . 128

VI Aktueller Stand **133**

15 Was der Zufall mitbringt **135**

15.1 Die Lücke, geschlossen . . . 135
15.2 Vier Muster . . . 135
15.3 Was offen ist . . . 137
15.4 Sechs Sätze, die bleiben . . . 138

VII Anhang **141**

A Formelsammlung und Übersicht **143**

A.1 Begriffe und Formeln . . . 143
A.2 Die Landkarte . . . 144
A.3 Was nicht bewiesen wurde . . . 145
A.4 Zeittafel . . . 146
A.5 Glossar . . . 148

B Kommentierte Quellen **149**

Vorwort

Die Lücke, die dieser Band schließt

Band 4 behandelte den Zufall in einem Augenblick: eine Ziehung, eine Verteilung, ein Erwartungswert. Die Anwendungsbände brauchten aber immer wieder etwas anderes — Zufall, der *weitergeht*.

Band 16	Irrfahrten auf Graphen, ohne ihre Theorie.
Band 18	Epidemien als Sprungprozesse, näherungsweise durch Differentialgleichungen ersetzt.
Band 22	Gradientenabstieg mit Zufallsschritten.
Band 24	Markow-Entscheidungsprozesse — Prozesse im Namen, ohne Prozesstheorie.

Fünfmal wurde derselbe Begriff gebraucht und jedes Mal nur so weit entwickelt, wie es gerade nötig war. Dieser Band holt ihn nach.

Drei Ergebnisse, die man nicht erwartet

1	Bei einem fairen Spiel führt *nicht* meist einer knapp — am wahrscheinlichsten ist, dass einer fast die ganze Zeit vorn liegt. *(Kapitel 1)*
2	Eine Irrfahrt in der Ebene kehrt mit Sicherheit zum Ausgangspunkt zurück, im Raum nur mit Wahrscheinlichkeit 0,34. *(Kapitel 1)*
3	Die Brownsche Bewegung ist überall stetig und nirgends differenzierbar — und genau deshalb braucht man ein eigenes Integral, dessen Kettenregel einen Zusatzterm trägt. *(Kapitel 10–12)*

Das erste Ergebnis widerspricht der Anschauung so gründlich, dass man es mehrfach nachrechnen möchte. ***Es besagt, dass in einer Serie fairer Spiele die längste Glückssträhne die Regel ist und nicht die Ausnahme*** *— und es erklärt, warum Menschen in zufälligen Folgen unentwegt Muster sehen.*

Die sechs Teile

Teil	Thema	Kapitel
I	Ketten	1–3
II	Sprünge in stetiger Zeit	4–6
III	Faire Spiele	7–9
IV	Die Brownsche Bewegung	10–12
V	Anwendungen	13–14
VI	Stand	15

Die Teile I bis III kommen mit Band 4 aus *— Summen, Erwartungswerte, bedingte Wahrscheinlichkeiten. Erst Teil IV verlangt die Maßtheorie aus Band 13, und auch dort nur ihre Grundbegriffe. Wer die Brownsche Bewegung zunächst überspringt, kann Teil V bis auf die Optionsrechnung lesen.*

Drei Warnungen

Erste	Die Anschauung trügt bei Prozessen stärker als irgendwo sonst in der Mathematik. Fast jedes Ergebnis dieses Bandes verletzt eine plausible Erwartung.
Zweite	Ein Modell, das einen Verlauf gut beschreibt, muss ihn nicht erzeugt haben. Dieselben Pfade entstehen aus ganz verschiedenen Mechanismen.
Dritte	Die Formeln der Finanzmathematik in Kapitel 13 setzen Annahmen voraus, die an den Rändern regelmäßig brechen — und die Ränder sind das, worauf es dort ankommt.

Die zweite Warnung verbindet diesen Band mit Band 23. ***Aus einem beobachteten Verlauf auf den erzeugenden Mechanismus zu schließen, ist ein kausales Problem*** *— und die Prozesstheorie liefert dafür Modelle, keine Entscheidung zwischen ihnen.*

Was dieser Band voraussetzt

Werkzeug	Band	gebraucht in
Wahrscheinlichkeit	4	durchgehend
Matrizen, Eigenwerte	2	Kapitel 2–3
Grenzwerte, Reihen	3	Kapitel 1–6
Maß und Integral	13	ab Kapitel 7
Differential-gleichungen	14	Kapitel 5, 12

Teil I

Ketten

Kapitel 1

Die Irrfahrt

1.1 Ein Prozess ist ein Pfad

Definition 1.1 — stochastischer Prozess

Ein **stochastischer Prozess** ist eine Familie von Zufallsgrößen

$$(X_t)_{t \in T}$$

auf demselben Wahrscheinlichkeitsraum. Für festes ω heißt die Abbildung $t \mapsto X_t(\omega)$ ein **Pfad**.
Ist $T = \{0, 1, 2, \ldots\}$, spricht man von **diskreter**, bei $T = [0, \infty)$ von **stetiger Zeit**.

Zwei Blickrichtungen

Verteilungen	Wie ist X_t für festes t verteilt? Was ist die gemeinsame Verteilung von $X_{t_1}, \ldots, X_{t_n}$?
Pfade	Ist der Verlauf stetig? Monoton? Wie oft überquert er die Null? Wann erreicht er erstmals einen Wert?

Die Verteilungen sind leicht, die Pfade sind schwer — und fast alle interessanten Fragen betreffen die Pfade.

Die Verteilung von X_t zu kennen, sagt nichts über die Verweildauer oberhalb der Null oder über die Zahl der Rückkehrpunkte. ***Genau diese Größen entscheiden aber darüber, wie ein Verlauf auf den Betrachter wirkt*** *— ob er wie Zufall aussieht oder wie ein Trend. Dieses Kapitel zeigt es an der einfachsten Kette überhaupt.*

Definition 1.2 — die einfache Irrfahrt

$$S_0 = 0, \qquad S_n = \sum_{k=1}^{n} \xi_k$$

mit unabhängigen ξ_k, die die Werte $+1$ und -1 mit Wahrscheinlichkeit je $\frac{1}{2}$ annehmen.

Was leicht ist

$\mathbb{E}[S_n]$	0
$\mathrm{Var}[S_n]$	n
$\mathbb{E}\left[\lvert S_n\rvert\right]$	$\approx \sqrt{2n/\pi}$
$\Pr[S_{2n}=0]$	$\binom{2n}{n}2^{-2n} \approx \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$

Bei $n = 2000$: $\sqrt{2\cdot 2000/\pi} = 35{,}7$; die Simulation ergab 35,6.

> ***Die Wurzel ist die Signatur des Zufalls**: Nach zehntausend Schritten ist man typischerweise achtzig Schritte vom Ursprung entfernt, nicht zehntausend und nicht null. Alle vier Zeilen folgen aus Band 4 und brauchen keine Prozesstheorie. Der Rest dieses Kapitels braucht sie.*

1.2 Das Gesetz vom Arkussinus

Die falsche Erwartung

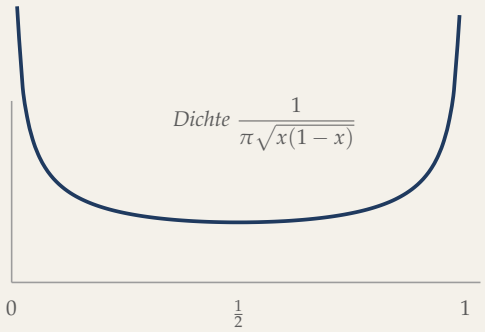
Zwei Spieler werfen zweitausendmal eine Münze; nach jedem Wurf zahlt der Verlierer einen Euro. Wie lange liegt der eine vorn?

> **Die meisten erwarten: ungefähr die Hälfte der Zeit jeder. Das ist der *unwahrscheinlichste* aller Verläufe.**

Satz 1.3 — Lévy, 1939

Der Anteil der Zeit, den die Irrfahrt oberhalb der Null verbringt, hat für großes n die Verteilungsfunktion

$$F(x) = \frac{2}{\pi}\arcsin\sqrt{x}, \qquad 0 \le x \le 1.$$



> **Die Dichte hat ihr Minimum bei $\frac{1}{2}$ und wächst zu beiden Rändern hin über alle Grenzen.**

An zwanzigtausend Läufen geprüft

Je 2000 Schritte:

Zeitanteil oben	simuliert	theoretisch
unter 10 %	0,214	0,205
10–20 %	0,090	0,090
40–50 %	0,062	0,064
unter 10 *oder* über 90 %	**0,408**	**0,410**
zwischen 40 und 60 %	**0,128**	**0,128**

In zwei von fünf Spielen liegt einer der beiden über neunzig Prozent der Zeit vorn. Der ausgeglichene Verlauf tritt nur in jedem achten Spiel auf.

> ***Und der Führende ist nicht der bessere Spieler*** *— das Spiel ist fair. Wer solche Verläufe als Zeitreihe sieht, wird unweigerlich Phasen erkennen, Trends benennen und Erklärungen suchen. Es gibt keine. Dasselbe gilt für Börsenkurse, Krankheitsverläufe und Torfolgen:* ***Lange einseitige Strecken sind kein Hinweis auf eine Ursache, sondern die Regel.***

Und die Vorzeichenwechsel

	simuliert	$\sqrt{2n/\pi}$
Nullstellen in 2000 Schritten	34,8	35,7

Nicht tausend, wie man bei einer fairen Münze vermuten könnte, sondern fünfunddreißig — und die verteilen sich ungleichmäßig über den Verlauf.

1.3 Rückkehr

Satz 1.4 — Pólya, 1921

Die einfache Irrfahrt kehrt in einer und in zwei Dimensionen mit Wahrscheinlichkeit 1 zum Ausgangspunkt zurück, in drei Dimensionen nur mit Wahrscheinlichkeit

$$1 - \frac{1}{u} \approx 0{,}3405.$$

Der Gedanke des Beweises

Sei u die erwartete Zahl der Besuche im Ursprung (den Start mitgezählt), und q die Wahrscheinlichkeit, überhaupt zurückzukehren. Dann ist die Zahl der Besuche ge-

ometrisch verteilt:

$$u = \frac{1}{1-q} \quad \Longleftrightarrow \quad q = 1 - \frac{1}{u}.$$

Andererseits ist $u = \sum_{n \geq 0} \Pr[S_n = 0]$, und für große n gilt

$$\Pr[S_{2n} = 0] \;\sim\; C\, n^{-d/2}.$$

Die Reihe $\sum n^{-d/2}$ divergiert für $d \leq 2$ und konvergiert für $d \geq 3$ (Band 3, Kapitel 9).

d	u	q
$1, 2$	∞	1
≥ 3	endlich	< 1

■ *Die Berechnung von $u = 1{,}5164$ für $d = 3$ durch ein dreifaches Integral übergehen wir — die erste Auslassung dieses Bandes.*

Simuliert

d	**Rückkehr in** 5000 **Schritten**	**Grenzwert**
1	0,990	1
2	0,726	1
3	**0,332**	**0,3405**

*In der Ebene nähert sich der Anteil der Eins nur sehr langsam — die erwartete Rückkehrzeit ist dort unendlich, obwohl die Rückkehr sicher ist. **Man kehrt gewiss zurück, aber man kann nicht sagen, wann**; das ist der Unterschied zwischen "fast sicher" und "im Mittel bald", und er zieht sich durch den ganzen Band.*

*Der Satz hat eine Deutung, die **Shizuo Kakutani** zugeschrieben wird: **Ein betrunkener Mann findet nach Hause, ein betrunkener Vogel nicht.***

1.4 Der Bruchfall

Was an der Irrfahrt besonders ist

Symmetrie	Schon eine minimale Drift ändert alles: Bei $p = 0{,}51$ ist die Rückkehr nicht mehr sicher.
Unabhängigkeit	Reale Verläufe haben Gedächtnis — Kurse, Krankheiten, Populationen.
Gleiche Schritte	Bei Schritten mit unendlicher Varianz gelten weder die Wurzel noch der Arkussinus.

Zur ersten Zeile

Bei Aufwärtswahrscheinlichkeit $p > \frac{1}{2}$ beträgt die Rückkehrwahrscheinlichkeit

$$q = \frac{1-p}{p} \cdot \ldots = \min\left\{1,\ \frac{1-p}{p}\right\} \cdot 2p = 2(1-p) \ \text{ für } p \geq \tfrac{1}{2}.$$

p	q
0,500	1,000
0,510	0,980
0,550	0,900

Ein Prozent Vorteil je Schritt genügt, um die sichere Rückkehr zu zerstören *— und in zwanzig von tausend Fällen entfernt sich der Verlauf dann für immer. Die Symmetrie der einfachen Irrfahrt ist also kein harmloser Sonderfall, sondern die Grenze zwischen zwei Welten. Kapitel 8 zeigt, dass genau an dieser Grenze die Martingale stehen.*

1.5 Übungsaufgaben

Aufgabe 1.1 — Die Wurzel nachrechnen

Berechnen Sie $\Pr[S_{2n} = 0]$ für $n = 1, 2, 10$ und vergleichen Sie mit der Näherung $1/\sqrt{\pi n}$.

Lösung

Schritt 1 — Die exakte Formel

$$\Pr[S_{2n} = 0] = \binom{2n}{n} 2^{-2n}$$

Schritt 2 — Die Werte

n	**exakt**	**Wert**	$1/\sqrt{\pi n}$
1	$2/4$	0,5000	0,5642
2	$6/16$	0,3750	0,3989
10	$184\,756/2^{20}$	0,1762	0,1784

Schritt 3 — Die Herkunft der Näherung

Mit der Stirlingschen Formel aus Band 15, Kapitel 4:

$$\binom{2n}{n} \approx \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}} \quad\Longrightarrow\quad \Pr[S_{2n}=0] \approx \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$$

Schritt 4 — Die Folge

$$\sum_{n\geq 1} \frac{1}{\sqrt{\pi n}} = \infty$$

Die Divergenz dieser Reihe ist der ganze Beweis von Satz 1.4 in einer Dimension. *Die erwartete Zahl der Nullbesuche ist unendlich, also ist die Rückkehrwahrscheinlichkeit eins. Dass eine so harmlose Reihe über die Wiederkehr eines Verlaufs entscheidet, ist einer der schönsten Übergänge der Wahrscheinlichkeitsrechnung.*

Aufgabe 1.2 — Das Spiegelungsprinzip

Zeigen Sie: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Irrfahrt in n Schritten das Niveau $a>0$ erreicht, beträgt

$$\Pr\Big[\max_{k\leq n} S_k \geq a\Big] = 2\,\Pr[S_n > a] + \Pr[S_n = a].$$

Lösung

Schritt 1 — Der Gedanke

Man betrachte einen Pfad, der a erreicht und bei $S_n < a$ endet. *Man spiegele alles nach dem ersten Erreichen von a an der Höhe a.*

Schritt 2 — Die Zuordnung

Ursprünglicher Pfad	erreicht a, endet bei $S_n = a - c$
Gespiegelter Pfad	erreicht a, endet bei $S_n = a + c$

Die Spiegelung ist eine Eins-zu-eins-Zuordnung, und beide Pfade haben dieselbe Wahrscheinlichkeit — 2^{-n}, denn jeder Pfad gleicher Länge ist gleich wahrscheinlich.

Schritt 3 — Zusammenzählen

$$\Pr\big[\max \geq a,\ S_n < a\big] = \Pr\big[\max \geq a,\ S_n > a\big] = \Pr[S_n > a]$$

— denn wer über a endet, hat a zwangsläufig erreicht.

$$\Pr[\max \geq a] = \Pr[S_n > a] + \Pr[S_n = a] + \Pr[S_n > a]$$

■

Schritt 4 — Eine Zahl

Für $n = 2000$ und $a = 50$ liefert die Normalnäherung mit $\sigma = \sqrt{2000} = 44{,}7$:

$$\Pr[S_n > 50] \approx 1 - \Phi(1{,}118) = 0{,}132 \quad \Longrightarrow \quad \Pr[\max \geq 50] \approx 0{,}264$$

> ***Ein Viertel aller Verläufe erreicht irgendwann die Fünfzig, obwohl nur ein Achtel dort oben endet.*** *Das Spiegelungsprinzip ist der Schlüssel zu fast allen Aussagen über Höchststände — und es wird in Kapitel 10 unverändert auf die Brownsche Bewegung übertragen.*

Aufgabe 1.3 — Der Spielerruin

Ein Spieler beginnt mit a Euro, sein Gegner mit b. Bei jedem Wurf wechselt ein Euro. Mit welcher Wahrscheinlichkeit verliert er alles?

Lösung

Schritt 1 — Der Ansatz

Sei r_k die Ruinwahrscheinlichkeit bei Kapital k. Dann gilt für $0 < k < a + b$:

$$r_k = \tfrac{1}{2} r_{k-1} + \tfrac{1}{2} r_{k+1}, \qquad r_0 = 1, \quad r_{a+b} = 0.$$

Schritt 2 — Lösen

Die Gleichung besagt, dass r_k linear in k ist:

$$r_k = 1 - \frac{k}{a+b} \quad \Longrightarrow \quad r_a = \frac{b}{a+b}$$

Schritt 3 — Die Zahlen

a	b	**Ruin**	**Spieldauer**
10	10	0,500	100
10	100	0,909	1000
10	1000	0,990	10 000

Die erwartete Spieldauer ist $a \cdot b$ — man rechnet sie mit demselben Ansatz nach.

Schritt 4 — Die Lehre

> **Gegen einen unendlich reichen Gegner verliert man bei fairem Spiel mit Sicherheit — es dauert nur lange.**

> ***Das ist der Grund, warum die Spielbank nicht gewinnen muss, um zu gewinnen*** *— ihr Kapitalvorsprung genügt. Und es ist derselbe Mechanismus, der in Kapitel 6 über das Aussterben kleiner Populationen entscheidet: Nicht der Erwartungswert bringt sie um, sondern die absorbierende Schranke bei null.*

Ein Vortrag und ein Irrtum

Karl Pearson fragte 1905 in einem Brief an die Zeitschrift *Nature*, wie sich ein Mann verteile, der planlos umherirrt — und prägte dabei den Namen “random walk”.

> ***Lord Rayleigh*** *antwortete eine Woche später, das Problem sei aus der Akustik seit 1880 bekannt. Pearson erwiderte, die Lehre sei:* ***“Der wahrscheinlichste Ort für einen verlorenen Betrunkenen ist irgendwo in der Nähe seines Ausgangspunktes.”*** *Die Frage war medizinisch gemeint — es ging um die Ausbreitung von Moskitos in Malariagebieten.*

Pólya und der Zufall im Park

> ***George Pólya*** *kam nach eigener Darstellung auf Satz 1.4, weil er bei Spaziergängen in einem Zürcher Wald einem Paar immer wieder begegnete und sich fragte, wie wahrscheinlich das sei.* ***Er veröffentlichte den Satz 1921****; die Unterscheidung zwischen zwei und drei Dimensionen war die Überraschung.*

Feller und das Arkussinus-Gesetz

> ***William Feller*** *stellte Satz 1.3 in seinem Lehrbuch von 1950 an den Anfang — ausdrücklich, um die Anschauung zu erschüttern.* ***Er schrieb, kein anderes Ergebnis der Wahrscheinlichkeitsrechnung widerspreche der Intuition so vollständig****, und empfahl, die Zahlen zu simulieren, bevor man sie glaubt. Genau das tut Abschnitt 1.2 dieses Kapitels.*

Irrfahrten heute

Auf Graphen	Mischzeiten, Rückkehrzeiten, Zusammenhang mit Eigenwerten — Band 16.
In Zufallsumgebung	Irrfahrten, deren Übergangswahrscheinlichkeiten selbst zufällig sind.
Selbstvermeidend	Pfade ohne Wiederkehr — Modell für Polymere, bis heute weitgehend ungelöst.

Zur dritten Zeile

Die selbstvermeidende Irrfahrt darf keinen Punkt zweimal besuchen. ***Schon die Frage, wie weit sie sich nach*** n ***Schritten typischerweise entfernt, ist in drei Dimensionen offen*** *— vermutet wird* $n^{0{,}588}$*, bewiesen ist fast nichts. In zwei Dimensionen kennt man den Exponenten* $3/4$ *seit 2000 aus der Theorie der konformen Felder; der Beweis brachte* ***Wendelin Werner*** *2006 die Fields-Medaille.*

Was Sie jetzt können

Definition 1.1	Prozess als Familie, Pfad als Realisierung
Die Wurzel	typische Entfernung $\sqrt{2n/\pi}$
Satz 1.3	Arkussinus — Ausgeglichenheit ist selten
Satz 1.4	Rückkehr sicher bis $d = 2$, sonst 0,34
Spiegelung	Höchststände aus Endständen

Die Irrfahrt hat kein Gedächtnis über den gegenwärtigen Ort hinaus. Das nächste Kapitel macht daraus eine Definition — und findet, dass fast alle brauchbaren Prozessmodelle diese eine Eigenschaft teilen.

Kapitel 2

Ketten ohne Gedächtnis

2.1 Die Definition

Was die Irrfahrt auszeichnet

Für die Vorhersage von S_{n+1} genügt der gegenwärtige Ort S_n. Wie man dorthin gelangt ist — über welche Umwege, in welcher Zeit —, spielt keine Rolle.

Diese Eigenschaft ist die Grundlage fast jedes brauchbaren Prozessmodells.

Definition 2.1 — Markow-Kette

Ein Prozess $(X_n)_{n\geq 0}$ mit Werten in einer höchstens abzählbaren Menge $\mathcal{Z}$ heißt **Markow-Kette**, wenn für alle n und alle Zustände

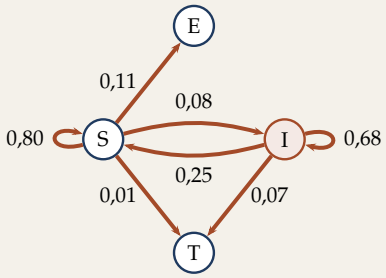
$$\Pr\big[X_{n+1}=j \,\big|\, X_n=i,\ X_{n-1}=i_{n-1},\ \ldots,\ X_0=i_0\big] = \Pr\big[X_{n+1}=j \,\big|\, X_n=i\big].$$

Hängt die rechte Seite nicht von n ab, heißt die Kette **homogen**; man schreibt p_{ij} und fasst diese Zahlen zur **Übergangsmatrix** P zusammen.

Ein Beispiel aus der Klinik

Tageweise beobachtet, vier Zustände:

von / nach	Station	Intensiv	entlassen	gestorben
Station	0,80	0,08	0,11	0,01
Intensiv	0,25	0,68	0	0,07
entlassen	0	0	1	0
gestorben	0	0	0	1



***Die Annahme steckt in der Definition, nicht in den Zahlen**: Sie besagt, dass zwei Patienten, die heute auf der Intensivstation liegen, dieselben Aussichten haben — gleichgültig, ob der eine seit zwei Tagen dort ist und der andere seit drei Wochen. Das ist offensichtlich falsch. Kapitel 5 zeigt, wie man es durch zusätzliche Zustände richtigstellt — und was es kostet.*

2.2 Mehrere Schritte

Satz 2.2 — Chapman und Kolmogorow

Für die n-Schritt-Wahrscheinlichkeiten $p_{ij}^{(n)} = \Pr[X_n = j \mid X_0 = i]$ gilt

$$p_{ij}^{(m+n)} = \sum_k p_{ik}^{(m)}\, p_{kj}^{(n)}, \qquad \text{kurz} \qquad P^{(m+n)} = P^m\, P^n.$$

Beweis

Nach dem Zwischenzustand zerlegen:

$$\Pr[X_{m+n} = j \mid X_0 = i] = \sum_k \Pr[X_{m+n} = j,\ X_m = k \mid X_0 = i]$$

Jeden Summanden aufspalten:

$$= \sum_k \Pr[X_m = k \mid X_0 = i] \cdot \Pr[X_{m+n} = j \mid X_m = k,\ X_0 = i]$$

Die Markow-Eigenschaft lässt im zweiten Faktor die Bedingung $X_0 = i$ fort:

$$= \sum_k p_{ik}^{(m)}\, p_{kj}^{(n)}$$

■

Die n-Schritt-Matrix ist die n-te Potenz der Übergangsmatrix. Damit wird aus einem Prozessproblem eine Aufgabe der linearen Algebra.

Probe am Beispiel: $p_{\mathrm{S,I}}^{(2)} = 0{,}80 \cdot 0{,}08 + 0{,}08 \cdot 0{,}68 = 0{,}064 + 0{,}0544 = 0{,}1184$ ✓

Der Verlauf in Zahlen

Ein Patient auf Normalstation:

Tag	Station	Intensiv	entlassen	gestorben
1	0,800	0,080	0,110	0,010
2	0,660	0,118	0,198	0,024
3	0,558	0,133	0,271	0,039
7	0,324	0,112	0,471	0,093
30	0,024	0,009	**0,775**	**0,192**

***Der Anteil auf der Intensivstation steigt zunächst und fällt dann** — am dritten Tag ist er am größten. Solche nichtmonotonen Verläufe sind der Regelfall und aus der Matrix nicht abzulesen; man muss rechnen. Nach dreißig Tagen ist der Ausgang fast entschieden: 77,5 Prozent entlassen, 19,2 Prozent gestorben.*

2.3 Wohin die Kette läuft

Definition 2.3 — Klassifikation

erreichbar	j ist von i aus erreichbar, wenn $p_{ij}^{(n)} > 0$ für ein n.
irreduzibel	Jeder Zustand ist von jedem erreichbar.
absorbierend	$p_{ii} = 1$.
rekurrent	Die Rückkehr nach i ist sicher.
flüchtig	Sonst — mit positiver Wahrscheinlichkeit kehrt man nie zurück.
Periode	Der größte gemeinsame Teiler aller n mit $p_{ii}^{(n)} > 0$.

Am Beispiel

Station, Intensiv	flüchtig — man verlässt sie irgendwann für immer.
entlassen, gestorben	absorbierend.
die Kette	nicht irreduzibel; sie zerfällt in eine flüchtige Klasse und zwei absorbierende Zustände.

Die Irrfahrt aus Kapitel 1 ist dagegen irreduzibel und rekurrent — und hat die Periode 2, denn nach ungerade vielen Schritten kann sie nicht im Ursprung sein. ***Periodizität ist der häufigste Grund, warum eine Kette nicht konvergiert****, obwohl sie rekurrent ist; Kapitel 3 behandelt das.*

2.4 Wie lange und wohin

Satz 2.4 — die Fundamentalmatrix

Zerlegt man die Übergangsmatrix einer absorbierenden Kette als

$$P = \begin{pmatrix} Q & R \\ 0 & I \end{pmatrix}$$

— Q für die Übergänge zwischen flüchtigen Zuständen —, so gilt:

$N = (I - Q)^{-1}$	N_{ij} ist die erwartete Zahl der Besuche in j, wenn man in i startet.
$N\mathbf{1}$	erwartete Zeit bis zur Absorption.
$B = N\,R$	B_{ij} ist die Wahrscheinlichkeit, im absorbierenden Zustand j zu enden.

Beweis der ersten Zeile

Die erwartete Zahl der Besuche in j vor der Absorption ist

$$N_{ij} = \sum_{n \geq 0} \Pr[X_n = j \mid X_0 = i] = \sum_{n \geq 0} (Q^n)_{ij},$$

denn solange die Kette flüchtig bleibt, wirkt nur Q.
Die geometrische Reihe für Matrizen (Band 2, Kapitel 12) konvergiert, weil alle Eigenwerte von Q betragsmäßig kleiner als eins sind:

$$\sum_{n \geq 0} Q^n = (I - Q)^{-1}$$

■

Am Beispiel gerechnet

$$I - Q = \begin{pmatrix} 0{,}20 & -0{,}08 \\ -0{,}25 & 0{,}32 \end{pmatrix}, \qquad \det = 0{,}064 - 0{,}020 = 0{,}044$$

$$N = \frac{1}{0{,}044} \begin{pmatrix} 0{,}32 & 0{,}08 \\ 0{,}25 & 0{,}20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7{,}27 & 1{,}82 \\ 5{,}68 & 4{,}55 \end{pmatrix}$$

Start	Verweildauer	entlassen
Normalstation	9,09 Tage	80,0 %
Intensivstation	10,23 Tage	62,5 %

Zwei Matrixoperationen liefern Verweildauer und Ausgang — ohne jede Simulation.

Bemerkenswert ist die zweite Spalte von *N: Ein Patient, der auf Normalstation beginnt, verbringt im Mittel* 1,82 *Tage auf der Intensivstation — eine Zahl, die man aus der Matrix nicht ablesen kann und die für die Bettenplanung entscheidend ist. Dieselbe Rechnung trägt die Markow-Modelle aus Band 24, Kapitel 6.*

2.5 Der Bruchfall

Die Gedächtnislosigkeit ist eine starke Annahme

Verweildauer	Aus der Markow-Annahme folgt zwingend, dass die Aufenthaltsdauer in jedem Zustand geometrisch verteilt ist — mit dem Maximum bei einem Tag.
Wirklichkeit	Intensivaufenthalte haben ein Maximum nach mehreren Tagen; das Entlassungsrisiko steigt mit der Zeit.
Abhilfe	Zustände aufspalten: “Intensiv, Tag 1–2”, “Intensiv, ab Tag 3”. Das kostet Parameter.

Die geometrische Verweildauer ist keine Nebenannahme, sondern eine Folge der Definition *— wer sie nicht will, hat keine Markow-Kette in diesen Zuständen. Der übliche Ausweg heißt Zustandserweiterung: Man nimmt so viel Vergangenheit in den Zustand auf, dass der Rest gedächtnislos wird.* ***Im Grenzfall wird der Zustand zur gesamten Vorgeschichte, und die Annahme ist leer.*** *Zwischen beiden Enden liegt die Modellierungskunst.*

2.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 2.1 — Mehrschrittwahrscheinlichkeiten

Berechnen Sie für das Klinikbeispiel $p^{(2)}$ für den Start auf der Intensivstation.

Lösung

Schritt 1 — Die Zeile multiplizieren
Zeile Intensiv: $(0{,}25;\ 0{,}68;\ 0;\ 0{,}07)$.

$$p_{\mathrm{I,S}}^{(2)} = 0{,}25 \cdot 0{,}80 + 0{,}68 \cdot 0{,}25 = 0{,}200 + 0{,}170 = 0{,}370$$

$$p_{\mathrm{I,I}}^{(2)} = 0{,}25 \cdot 0{,}08 + 0{,}68 \cdot 0{,}68 = 0{,}020 + 0{,}4624 = 0{,}4824$$

$$p_{\mathrm{I,E}}^{(2)} = 0{,}25 \cdot 0{,}11 = 0{,}0275$$

$$p_{\mathrm{I,T}}^{(2)} = 0{,}25 \cdot 0{,}01 + 0{,}68 \cdot 0{,}07 + 0{,}07 = 0{,}0025 + 0{,}0476 + 0{,}07 = 0{,}1201$$

Schritt 2 — Die Probe

$$0{,}370 + 0{,}4824 + 0{,}0275 + 0{,}1201 = 1{,}0000 \quad \checkmark$$

Schritt 3 — Die Deutung

> ***Nach zwei Tagen ist ein Intensivpatient mit 37 Prozent bereits auf Normalstation*** *— häufiger, als er noch auf der Intensivstation liegt, wäre da nicht der große Bleibeanteil. Der Anteil der Verstorbenen steigt von 7 auf 12 Prozent; der letzte Summand 0,07 stammt von denen, die schon am ersten Tag starben und im absorbierenden Zustand bleiben.*

Aufgabe 2.2 — Die Fundamentalmatrix nachrechnen

Bestätigen Sie $B = NR$ für den Start auf Normalstation.

Lösung

Schritt 1 — Die Matrizen

$$N = \begin{pmatrix} 7{,}273 & 1{,}818 \\ 5{,}682 & 4{,}545 \end{pmatrix}, \qquad R = \begin{pmatrix} 0{,}11 & 0{,}01 \\ 0 & 0{,}07 \end{pmatrix}$$

Schritt 2 — Die erste Zeile

$$B_{\mathrm{S,E}} = 7{,}273 \cdot 0{,}11 + 1{,}818 \cdot 0 = 0{,}800$$

$$B_{\mathrm{S,T}} = 7{,}273 \cdot 0{,}01 + 1{,}818 \cdot 0{,}07 = 0{,}0727 + 0{,}1273 = 0{,}200$$

Schritt 3 — Die Probe

$$0{,}800 + 0{,}200 = 1{,}000 \quad \checkmark$$

Schritt 4 — Die Deutung der Summanden

Weg zum Tod	Beitrag	Anteil
von Normalstation	0,0727	36 %
über Intensivstation	0,1273	64 %

> ***Zwei Drittel der Todesfälle gehen über die Intensivstation*** *— obwohl ein Patient dort im Mittel nur 1,82 von 9,09 Tagen verbringt. Das Zerlegen von B in Beiträge einzelner Zustände ist eine der nützlichsten Nebenwirkungen des Satzes: Man sieht, wo das Risiko entsteht.*

Aufgabe 2.3 — Wenn das Gedächtnis fehlt

Zeigen Sie, dass die Verweildauer in einem Zustand einer Markow-Kette geometrisch verteilt ist, und was daraus für die Modellierung folgt.

Lösung

Schritt 1 — Die Rechnung

Sei $p = p_{ii}$ die Bleibewahrscheinlichkeit. Die Verweildauer D erfüllt

$$\Pr[D > n] = p^n, \qquad \Pr[D = n] = p^{n-1}(1-p).$$

Schritt 2 — Die Werte für die Intensivstation

$p = 0{,}68$:

Tage	$\Pr[D = n]$	
1	0,320	Maximum
2	0,218	
3	0,148	
7	0,031	
Mittelwert	$1/0{,}32 = 3{,}13$	

Schritt 3 — Der Widerspruch zur Erfahrung

> **Das Modell behauptet, der häufigste Intensivaufenthalt dauere einen Tag. Tatsächlich liegt das Maximum bei drei bis vier Tagen.**

Schritt 4 — Die Abhilfe

Man ersetze den Zustand durch eine Kette von k Teilzuständen, die nacheinander durchlaufen werden:

Teilzustände	Verteilung	Maximum bei
1	geometrisch	1 Tag
3	negativ binomial	$\approx$ 3 Tagen
k	negativ binomial	$\approx k$ Tagen

Die Markow-Eigenschaft bleibt erhalten — sie gilt nun auf der feineren Zustandsmenge. *Man bezahlt mit Parametern und mit Zuständen, die keine klinische Bedeutung haben.* ***Das ist der Grundhandel der Prozessmodellierung****: Gedächtnis lässt sich immer in Zustände verwandeln, und die Frage ist nur, wie viele man verträgt. In stetiger Zeit heißt dieselbe Konstruktion Erlang-Verteilung — Kapitel 5.*

Ein Streit über den Determinismus

Andrei Markow führte seine Ketten 1906 ein — in einer Auseinandersetzung mit **Pawel Nekrassow**, der behauptet hatte, das Gesetz der großen Zahlen setze Unabhängigkeit voraus und beweise daher den freien Willen.

Markow wollte zeigen, dass das Gesetz auch für abhängige Größen gilt. ***Als Beleg zählte er 1913 die Abfolge von Vokalen und Konsonanten in den ersten zwanzigtausend Buchstaben von Puschkins Eugen Onegin*** *— die erste Anwendung einer Markow-Kette auf wirkliche Daten, und zugleich der Beginn der statistischen Sprachmodellierung.*

Und die Fortsetzung

Claude Shannon *griff genau dieses Vorgehen 1948 auf, um Text als Markow-Quelle zu modellieren — Band 20, Kapitel 5.* ***Von dort führt eine ununterbrochene Linie zu den heutigen Sprachmodellen****, die nichts anderes tun, als den nächsten Zustand aus einem sehr großen Gedächtnis vorherzusagen: Zustandserweiterung, wie in Aufgabe 2.3, nur ins Extrem getrieben.*

Kolmogorow

Andrei Kolmogorow *gab 1931 die Theorie in stetiger Zeit und 1933 die maßtheoretische Grundlegung der Wahrscheinlichkeitsrechnung überhaupt.* ***Satz 2.2 trägt seinen Namen gemeinsam mit Sydney Chapman****, einem Geophysiker, der die Gleichung unabhängig bei der Untersuchung der Diffusion in der Atmosphäre fand.*

Ketten heute

Verborgene Zustände	Ketten, deren Zustand man nur durch verrauschte Messungen sieht.
Große Zustandsräume	Ketten mit Milliarden Zuständen — Suchmaschinen, Moleküle.
Mehrzustands-modelle	In der Medizin: Verläufe mit mehreren Ereignissen und Zensierung.

Zur dritten Zeile

Solche Modelle verallgemeinern die Überlebenszeitanalyse aus Band 17: Statt eines Ereignisses gibt es mehrere Zustände, zwischen denen Patienten wechseln. ***Die Übergangsraten dürfen dabei von der Verweildauer abhängen*** *— man verlässt die Markow-Annahme bewusst und nennt das Ergebnis semi-markowsch. Die Rechnung wird aufwendiger, die Verweildauern aber realistisch.*

Was Sie jetzt können

Definition 2.1	nur der Gegenwartszustand zählt
Satz 2.2	n Schritte $=$ n-te Matrixpotenz
Definition 2.3	rekurrent, flüchtig, Periode
Satz 2.4	$N = (I - Q)^{-1}$: Dauer und Ausgang
Der Bruchfall	geometrische Verweildauer ist erzwungen

Die Kette dieses Kapitels endet in absorbierenden Zuständen. Das nächste fragt nach Ketten, die weiterlaufen — und findet, dass sie eine Verteilung ansteuern, die von ihrem Ausgangspunkt nichts mehr weiß.

Kapitel 3

Wohin die Kette strebt

3.1 Eine Kette, die weiterläuft

Chronischer Verlauf statt Klinikaufenthalt

Ein chronisch Kranker, monatlich beurteilt, in drei Zuständen — stabil, verschlechtert, Krise — ohne absorbierende Zustände:

von / nach	stabil	verschl.	Krise
stabil	0,85	0,12	0,03
verschlechtert	0,30	0,55	0,15
Krise	0,10	0,40	0,50

Diese Kette endet nie. Die Frage ist nicht, wo sie ankommt, sondern wie sie sich auf Dauer verteilt.

Definition 3.1 — stationäre Verteilung

Eine Verteilung π auf den Zuständen heißt **stationär**, wenn

$$\pi P = \pi, \qquad \sum_i \pi_i = 1.$$

Startet die Kette in π, so ist sie zu jedem späteren Zeitpunkt in π verteilt.

Berechnet

Das Gleichungssystem lautet ausgeschrieben

$$\pi_1 = 0{,}85\pi_1 + 0{,}30\pi_2 + 0{,}10\pi_3$$

$$\pi_2 = 0{,}12\pi_1 + 0{,}55\pi_2 + 0{,}40\pi_3$$

mit $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$. Auflösen ergibt

Zustand	π	Rückkehrzeit
stabil	0,6145	1,63 Monate
verschlechtert	0,2682	3,73 Monate
Krise	0,1173	8,52 Monate

Der Patient verbringt auf lange Sicht 61 Prozent der Zeit stabil und erlebt im Mittel alle 8,5 Monate eine Krise.

Satz 3.2 — die Rückkehrzeit

Für eine irreduzible, positiv rekurrente Kette gilt

$$\mathbb{E}[\text{Rückkehrzeit nach } i] = \frac{1}{\pi_i}.$$

Der Zusammenhang ist anschaulich: Wer ein Achtel der Zeit in der Krise ist, kehrt im Mittel alle acht Monate dorthin zurück. Der Beweis folgt aus dem Ergodensatz und einer Zerlegung der Zeitachse in Ausflüge zwischen zwei Besuchen; wir übergehen ihn — die zweite Auslassung dieses Bandes.

3.2 Die Konvergenz

Satz 3.3 — der Grenzwertsatz für Ketten

Ist die Kette irreduzibel, aperiodisch und positiv rekurrent, so gilt für alle Startzustände i

$$\lim_{n\to\infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j,$$

und die Konvergenz ist geometrisch mit der Rate des zweitgrößten Eigenwertbetrags.

Am Beispiel

Start im Zustand “stabil”, gemessen als halbe Summe der Abweichungen:

n	Verteilung	Abstand	$\lvert\lambda_2\rvert^n$
1	(0,850; 0,120; 0,030)	0,235	0,634
2	(0,762; 0,180; 0,059)	0,147	0,402
5	(0,652; 0,247; 0,102)	0,037	0,103
10	(0,618; 0,266; 0,116)	0,004	0,011
20	(0,615; 0,268; 0,117)	0,00004	0,0001

Die Eigenwerte sind 1, 0,634 und 0,266.

Nach acht Monaten ist die Erinnerung an den Ausgangszustand auf ein Prozent geschrumpft.

Der zweitgrößte Eigenwert ist die Uhr der Kette. *Er bestimmt, wie lange der Anfangszustand nachwirkt — und damit, ab wann eine Beobachtung über den Patienten mehr aussagt als über seinen Zustand bei Beobachtungsbeginn. In Band 16, Kapitel 11 war derselbe Eigenwert das Maß für den Zusammenhalt eines Graphen; es ist dieselbe Größe in anderer Kleidung.*

Warum jede der drei Bedingungen nötig ist

irreduzibel	Sonst hängt der Grenzwert vom Start ab — wie in Kapitel 2, wo er entweder "entlassen" oder "gestorben" lautete.
aperiodisch	Die zyklische Kette $1 \to 2 \to 3 \to 1$ hat die stationäre Verteilung $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$, konvergiert aber nie: Nach zehn Schritten ist sie mit Sicherheit im Zustand 2.
positiv rekurrent	Die Irrfahrt aus Kapitel 1 kehrt sicher zurück, aber mit unendlicher Erwartungszeit — sie hat keine stationäre Verteilung.

Bei Periodizität rettet man die Aussage durch Mittelung*: Die zeitlichen Mittelwerte konvergieren gegen π, auch wenn die einzelnen Verteilungen es nicht tun. Das ist der Ergodensatz, und er ist für Anwendungen meist die eigentlich gebrauchte Form — man beobachtet einen langen Verlauf und will aus ihm die Verteilung schätzen.*

3.3 Umkehrbarkeit

Definition 3.4 — detailliertes Gleichgewicht

Gilt

$$\pi_i \, p_{ij} = \pi_j \, p_{ji} \quad \text{für alle } i, j,$$

so heißt die Kette **umkehrbar**, und π ist stationär.

Satz 3.5 — detailliert genügt

Erfüllt π das detaillierte Gleichgewicht, so ist π stationär.

Beweis

$$(\pi P)_j = \sum_i \pi_i p_{ij} = \sum_i \pi_j p_{ji} = \pi_j \sum_i p_{ji} = \pi_j$$

— im zweiten Schritt die Voraussetzung, im letzten die Zeilensumme eins. ■

Statt eines Gleichungssystems prüft man einzelne Paare. Das ist der Grund, warum sich stationäre Verteilungen oft raten lassen.

Im Beispiel nicht erfüllt

Paar	$\pi_i p_{ij}$	$\pi_j p_{ji}$
stabil / verschl.	0,0737	0,0805
stabil / Krise	0,0184	0,0117

Es fließt mehr Wahrscheinlichkeit von „stabil" zur Krise, als direkt zurückkommt *— der Rest kehrt über den Zwischenzustand zurück. Ein solcher Kreislauf ist mit Stationarität durchaus verträglich; nur ist die Kette dann nicht umkehrbar, und ein rückwärts abgespielter Verlauf sähe anders aus als ein vorwärts abgespielter.*

3.4 Der Bruchfall

Die stationäre Verteilung beschreibt niemanden

Zeitmittel	π ist der Zeitanteil *eines* Patienten auf lange Sicht.
Scharmittel	π ist zugleich die Verteilung *vieler* Patienten zu einem Zeitpunkt — wenn sie unabhängig derselben Kette folgen.
Verwechslung	Beides fällt nur bei Ergodizität zusammen. Bei mehreren Patientengruppen mit verschiedenen Matrizen ist die Gesamtverteilung stationär, ohne dass sie einen einzelnen beschreibt.

Ein Beispiel: Sechzig Prozent stabil kann heißen, dass jeder Patient sechzig Prozent seiner Zeit stabil ist — oder dass sechzig Prozent der Patienten immer stabil sind und vierzig nie. *Beide Welten erzeugen dieselbe Querschnittsverteilung und verlangen ganz verschiedene Behandlungen. Unterscheiden lassen sie sich nur durch Längsschnittdaten, und genau daran fehlt es in der Versorgungsforschung meist.*

3.5 Übungsaufgaben

Aufgabe 3.1 — Stationäre Verteilung von Hand

Bestimmen Sie π für die Zweizustandskette mit $p_{12} = a$ und $p_{21} = b$.

Lösung

Schritt 1 — Das Gleichungssystem

$$\pi_1 = \pi_1(1-a) + \pi_2 b \quad \Longrightarrow \quad \pi_1 a = \pi_2 b$$

Schritt 2 — Mit der Normierung

$$\pi_1 = \frac{b}{a+b}, \qquad \pi_2 = \frac{a}{a+b}$$

Schritt 3 — Die Probe am detaillierten Gleichgewicht

$$\pi_1 p_{12} = \frac{b}{a+b}\,a = \frac{ab}{a+b} = \frac{a}{a+b}\,b = \pi_2 p_{21} \quad \checkmark$$

Jede Zweizustandskette ist umkehrbar — es gibt nur ein Paar, und zwischen zwei Zuständen kann kein Kreislauf entstehen.

Schritt 4 — Die Deutung

a	b	π_2
0,10	0,40	0,200
0,05	0,05	0,500
0,02	0,30	0,063

Nur das Verhältnis der Übergangsraten zählt, nicht ihre Größe. *Eine Krankheit, die selten beginnt und selten endet, kann dieselbe Prävalenz haben wie eine, die häufig beginnt und schnell abklingt — bei völlig verschiedener Dynamik. Das ist der Grund, warum Querschnittsdaten über Prävalenz nichts über Inzidenz und Dauer sagen; man braucht beides, und es gilt die Faustregel Prävalenz $\approx$ Inzidenz mal Dauer.*

Aufgabe 3.2 — Die Mischzeit

Wie viele Monate dauert es im Leitbeispiel, bis der Abstand zur stationären Verteilung unter ein Prozent fällt? Wie ändert sich das bei $|\lambda_2| = 0{,}95$?

Lösung

Schritt 1 — Die Abschätzung

$$|\lambda_2|^n \le 0{,}01 \quad \Longleftrightarrow \quad n \ge \frac{\ln 0{,}01}{\ln |\lambda_2|}$$

Schritt 2 — Die Werte

$\lvert\lambda_2\rvert$	**Schranke**	**tatsächlich**
0,634	10,1	8
0,900	43,7	
0,950	89,8	
0,990	458	

Schritt 3 — Die Lehre

> ***Die Mischzeit wächst wie*** $1/(1-|\lambda_2|)$ *— nähert sich der zweite Eigenwert der Eins, so explodiert sie. Das geschieht genau dann, wenn die Kette fast in zwei Teile zerfällt: Zwei Gruppen von Zuständen, zwischen denen selten gewechselt wird. Man erkennt eine solche Struktur am Eigenvektor zum zweiten Eigenwert — dieselbe Konstruktion, mit der Band 16, Kapitel 11 Gemeinschaften in Netzwerken findet.*

Schritt 4 — Warum das praktisch zählt

> *Wer eine Kette simuliert, um π zu schätzen, muss die Einschwingphase verwerfen.* ***Bei*** $|\lambda_2| = 0{,}99$ ***sind das mehrere hundert Schritte*** *— und da man λ_2 meist nicht kennt, ist die Frage, wie lange man verwerfen soll, das Kernproblem jeder Simulation mit Markow-Ketten.*

Aufgabe 3.3 — Eine Verteilung erzeugen

Gegeben sei eine gewünschte Verteilung π auf endlich vielen Zuständen. Konstruieren Sie eine Kette, die gegen π konvergiert.

Lösung

Schritt 1 — Der Ansatz

Man wähle eine beliebige symmetrische **Vorschlagskette** $q_{ij} = q_{ji}$ und nehme einen Vorschlag mit der Wahrscheinlichkeit

$$\alpha_{ij} = \min\left\{1,\ \frac{\pi_j}{\pi_i}\right\}$$

an; sonst bleibe man, wo man ist.

Schritt 2 — Das detaillierte Gleichgewicht prüfen

Sei $\pi_j \le \pi_i$, also $\alpha_{ij} = \pi_j/\pi_i$ und $\alpha_{ji} = 1$:

$$\pi_i\, p_{ij} = \pi_i\, q_{ij}\, \frac{\pi_j}{\pi_i} = q_{ij}\, \pi_j$$

$$\pi_j\, p_{ji} = \pi_j\, q_{ji} \cdot 1 = q_{ij}\, \pi_j$$

Beide Seiten stimmen überein — nach Satz 3.5 ist π stationär.

Schritt 3 — Was daran bemerkenswert ist

In der Formel steht nur das Verhältnis π_j / π_i *— die Normierungskonstante von* π *wird nie gebraucht. Das ist der entscheidende Punkt: In der Bayesschen Statistik aus Band 17 kennt man die A-posteriori-Dichte nur bis auf einen Faktor, dessen Berechnung ein hochdimensionales Integral verlangt. Dieses Verfahren umgeht es vollständig.*

Schritt 4 — Die Einordnung

Das Verfahren heißt nach ***Nicholas Metropolis*** *und* ***Wilfred Hastings*** *und ist die Grundlage fast aller heutigen Bayesschen Rechnungen.* ***Es kehrt die Blickrichtung dieses Kapitels um****: Bisher war die Kette gegeben und* π *gesucht; hier ist* π *gegeben und die Kette wird gebaut. Was dabei bleibt, ist das Problem aus Aufgabe 3.2 — man weiß nicht, wann die Kette gemischt hat.*

Eine Kette für Bomben und eine für Seiten

Das Verfahren aus Aufgabe 3.3 entstand 1953 in Los Alamos, bei der Simulation von Teilchensystemen.

Als Verfasser der Arbeit erscheinen fünf Personen, unter ihnen ***Marshall Rosenbluth*** *und* ***Edward Teller****;* ***Metropolis*** *stand nur wegen der alphabetischen Ordnung an erster Stelle und hatte nach Rosenbluths späterer Darstellung am Verfahren keinen Anteil.* ***Der Name blieb dennoch an ihm hängen. Hastings*** *verallgemeinerte es 1970 und blieb zwanzig Jahre unbeachtet.*

Und die Suchmaschine

Larry Page *und* ***Sergey Brin*** *definierten 1998 die Wichtigkeit einer Webseite als ihren Anteil an der stationären Verteilung einer Irrfahrt durch das Netz.* ***Der Zusatzterm, der von jeder Seite mit kleiner Wahrscheinlichkeit irgendwohin springt, hat genau den Zweck, Irreduzibilität und Aperiodizität zu erzwingen*** *— Satz 3.3 anwendbar zu machen. Die Milliardenbewertung einer Firma beruhte damit unmittelbar auf einem Satz über Markow-Ketten.*

Konvergenz heute

Mischzeiten	Scharfe Schranken für Ketten mit riesigen Zustandsräumen.
Abschneiden	Ketten, die plötzlich statt allmählich mischen.
Diagnostik	Verfahren, die erkennen, ob eine Simulation eingeschwungen ist.

Zur zweiten Zeile

Beim Mischen eines Kartenspiels bleibt der Abstand zur Gleichverteilung lange nahe eins und fällt dann binnen weniger Schritte auf fast null. ***Persi Diaconis und David Bayer zeigten 1992, dass sieben Riffelmischungen genügen*** *— sechs aber deutlich zu wenig sind. Solche Sprünge sind kein Sonderfall, sondern bei vielen großen Ketten die Regel, und sie machen die Frage nach der Einschwingzeit erst richtig heikel.*

Was Sie jetzt können

Definition 3.1	$\pi P = \pi$
Satz 3.2	Rückkehrzeit $= 1/\pi_i$
Satz 3.3	irreduzibel, aperiodisch, positiv rekurrent
$\lvert\lambda_2\rvert$	die Uhr der Kette
Satz 3.5	detailliertes Gleichgewicht genügt

Damit endet Teil I. Die Zeit lief bisher in Schritten. Teil II lässt sie stetig fließen — und beginnt mit dem Prozess, der dabei entsteht, wenn Ereignisse völlig ohne Gedächtnis eintreffen.

Teil II

Sprünge in stetiger Zeit

Kapitel 4

Ereignisse ohne Gedächtnis

4.1 Die Notaufnahme

Der Leitfall dieses Teils

In einer Notaufnahme treffen im Mittel 3,2 Patienten je Stunde ein. Die Ankünfte sind voneinander unabhängig, und niemand stimmt sich ab.

Drei harmlose Annahmen legen den Prozess bereits vollständig fest.

Definition 4.1 — Poisson-Prozess

Ein Zählprozess $(N_t)_{t\ge 0}$ mit $N_0 = 0$ heißt **Poisson-Prozess mit Rate** λ, wenn

1	die Zuwächse über disjunkten Zeitabschnitten unabhängig sind,
2	$N_{t+s} - N_t$ nur von der Länge s abhängt,
3	in einem kurzen Abschnitt der Länge h höchstens ein Ereignis eintritt, und zwar mit Wahrscheinlichkeit $\lambda h + o(h)$.

Satz 4.2 — die Verteilung folgt

Aus diesen drei Forderungen folgt

$$\Pr[N_t = k] = e^{-\lambda t}\,\frac{(\lambda t)^k}{k!}.$$

Beweis

Sei $p_k(t) = \Pr[N_t = k]$. Zerlegt man den Abschnitt $[0, t+h]$, so gilt wegen der Unabhängigkeit

$$p_0(t+h) = p_0(t)\,\bigl(1 - \lambda h + o(h)\bigr).$$

Umstellen und $h \to 0$*:*

$$p_0'(t) = -\lambda\, p_0(t), \qquad p_0(0) = 1 \quad\Longrightarrow\quad p_0(t) = e^{-\lambda t}.$$

Für $k \ge 1$ kommt der Zuwachs entweder aus k Ereignissen ohne neues oder aus $k-1$ mit einem neuen:

$$p_k'(t) = -\lambda\, p_k(t) + \lambda\, p_{k-1}(t).$$

Mit dem Ansatz $p_k(t) = e^{-\lambda t}(\lambda t)^k/k!$ prüft man die Gleichung nach:

$$p_k' = -\lambda e^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^k}{k!} + e^{-\lambda t}\frac{\lambda^k k t^{k-1}}{k!} = -\lambda p_k + \lambda p_{k-1} \quad \checkmark$$

Die Lösung des Anfangswertproblems ist eindeutig (Band 14, Kapitel 3). ■

Man hat keine Verteilung angenommen — sie ergibt sich aus Unabhängigkeit, Gleichförmigkeit und der Seltenheit gleichzeitiger Ereignisse.

Die Notaufnahme in Zahlen

$\lambda = 3{,}2$ je Stunde:

k	$\Pr[N_1 = k]$	k	$\Pr[N_1 = k]$
0	0,041	4	0,178
1	0,130	5	0,114
2	0,209	6	0,061
3	**0,223**	7	0,028

Frage	Antwort
sechs oder mehr in einer Stunde	10,5 %
keine Ankunft in 15 Minuten	44,9 %
mittlerer Abstand	18,75 min
Abstand über 30 Minuten	20,2 %

Bei einer mittleren Ankunftsrate von gut drei je Stunde kommen in jeder zehnten Stunde sechs oder mehr Patienten *— ohne dass sich irgendetwas geändert hätte. Solche Häufungen sind die Regel, und wer sie als Anzeichen einer Grippewelle deutet, macht denselben Fehler wie der Beobachter des Arkussinus-Gesetzes in Kapitel 1.*

4.2 Die Abstände

Satz 4.3 — exponentielle Wartezeiten

Die Abstände zwischen aufeinanderfolgenden Ereignissen sind unabhängig und exponentialverteilt mit Parameter λ.

Beweis

Sei T_1 der Zeitpunkt des ersten Ereignisses. Dann ist

$$\Pr[T_1 > t] = \Pr[N_t = 0] = e^{-\lambda t},$$

also ist T_1 exponentialverteilt. Wegen der Unabhängigkeit der Zuwächse beginnt der Prozess nach T_1 von neuem. ■

Die Gedächtnislosigkeit

$$\Pr[T > s + t \mid T > s] = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = \Pr[T > t]$$

Wer zwanzig Minuten gewartet hat, wartet im Mittel noch genauso lange wie zu Beginn.

Die Exponentialverteilung ist die einzige stetige Verteilung mit dieser Eigenschaft *— so wie die geometrische die einzige diskrete ist (Kapitel 2, Bruchfall). Beides sind zwei Seiten derselben Aussage: Gedächtnislosigkeit in der Zeit erzwingt die Verteilung der Wartezeit.*

Zwei Rechenregeln

Überlagerung	Zwei unabhängige Poisson-Prozesse mit λ_1 und λ_2 ergeben zusammen einen mit $\lambda_1 + \lambda_2$.
Ausdünnung	Behält man jedes Ereignis unabhängig mit Wahrscheinlichkeit p, so entsteht ein Poisson-Prozess mit $p\lambda$ — und der verworfene Teil ist davon *unabhängig*.

Im Leitfall

Strom	**Rate**	
Selbsteinweiser	3,2/h	
Rettungsdienst	1,8/h	
zusammen	**5,0**/h	Überlagerung
davon schwer (20 %)	0,64/h	Ausdünnung
kein schwerer Fall in 2 h	27,8 %	

Die Unabhängigkeit von Behaltenem und Verworfenem ist der überraschende Teil. *Dass in einer Stunde viele leichte Fälle kamen, sagt nichts darüber, ob auch viele schwere kamen — obwohl beide aus demselben Strom stammen. Diese Eigenschaft macht den Poisson-Prozess zum Baukasten der Warteschlangentheorie in Kapitel 5.*

4.3 Der Bruchfall

Das Wartezeitparadox

Ein Besucher betritt die Notaufnahme zu einem zufälligen Zeitpunkt. Wie lang ist der Abstand zwischen der letzten und der nächsten Ankunft, in den er hineinfällt?

mittlerer Abstand	18,75 min
vom Besucher erlebter Abstand	**37,5 min**
Restwartezeit	18,75 min

Simuliert an 200 000 *Ankünften:* 18,75 / 37,45 / 18,72 *Minuten.*

Der Besucher erlebt doppelt so lange Lücken wie der Durchschnitt — und muss nach zufälliger Ankunft genauso lange warten, als wäre er gerade am Anfang einer Lücke.

Warum

Ein zufälliger Zeitpunkt trifft eine lange Lücke eher als eine kurze *— genau proportional zu ihrer Länge. Die erlebte Lückenlänge hat daher die Dichte $\lambda^2 t e^{-\lambda t}$ statt $\lambda e^{-\lambda t}$, und ihr Mittelwert ist $2/\lambda$. Man nennt das Längenverzerrung, und sie ist derselbe Auswahlfehler, der in Band 23, Kapitel 5 als Kollider auftrat: Die Beobachtung wählt aus, was sie misst.*

Und wo es praktisch schadet

Wer die Aufenthaltsdauer an einem Stichtag erhebt — alle gerade liegenden Patienten —, misst nicht die mittlere Verweildauer, sondern die längenverzerrte. ***Bei exponentiell verteilter Verweildauer ergibt das den doppelten Wert.*** *Dieselbe Falle steckt in Befragungen zur Arbeitslosigkeitsdauer, zur Dauer von Krankheitsepisoden und in der Auswahl von Studienteilnehmern in laufenden Behandlungen.*

4.4 Übungsaufgaben

Aufgabe 4.1 — Die Personalplanung

Wie viele Patienten muss die Notaufnahme in einer Stunde höchstens versorgen können, damit sie in 95 Prozent der Stunden ausreicht? ($\lambda = 3{,}2$)

Lösung

Schritt 1 — Aufsummieren

k	$\Pr[N = k]$	$\Pr[N \le k]$
4	0,178	0,781
5	0,114	0,895
6	0,061	0,955
7	0,028	0,983

Schritt 2 — Die Antwort

Sechs Behandlungsplätze — fast das Doppelte des Mittelwerts von 3,2.

Schritt 3 — Die Regel dahinter

Die Standardabweichung eines Poisson-Prozesses ist $\sqrt{\lambda}$:

$$3{,}2 + 1{,}645 \cdot \sqrt{3{,}2} = 3{,}2 + 2{,}94 = 6{,}14$$

λ	**Bedarf**	**Reserve**
3,2	6	+88 %
20	28	+40 %
100	117	+17 %

Kleine Einheiten brauchen anteilig viel mehr Reserve als große *— die Schwankung wächst mit der Wurzel, der Bedarf linear. Das ist das stärkste mathematische Argument für die Zusammenlegung von Bereitschaftsdiensten, und es gilt genauso für Betten, Blutkonserven und Ersatzteile. Der Preis sind längere Wege.*

Aufgabe 4.2 — Die Ordnung der Ankünfte

Gegeben sei, dass in einer Stunde genau drei Patienten kamen. Wie sind ihre Ankunftszeiten verteilt?

Lösung

Schritt 1 — Die Antwort

Wie drei unabhängige, gleichverteilte Punkte auf dem Intervall — der Größe nach geordnet.

Schritt 2 — Die Begründung für einen Punkt

$$\Pr[T_1 \le s \mid N_1 = 1] = \frac{\Pr[N_s = 1]\,\Pr[N_{1-s} = 0]}{\Pr[N_1 = 1]} = \frac{\lambda s\, e^{-\lambda s}\, e^{-\lambda(1-s)}}{\lambda e^{-\lambda}} = s$$

Die Rate λ kürzt sich vollständig heraus — bedingt auf die Anzahl verschwindet sie. Das gilt auch für mehrere Punkte und ist die eigentliche Kennzeichnung des Poisson-Prozesses: Er ist der Prozess, der seine Ereignisse rein zufällig über die Zeit streut.

Schritt 3 — Eine Anwendung

Der erwartete Zeitpunkt des ersten von drei Patienten:

$$\mathbb{E}[T_{(1)}] = \frac{1}{4}\,\text{Stunde} = 15\,\text{min}, \qquad \mathbb{E}[T_{(2)}] = 30, \qquad \mathbb{E}[T_{(3)}] = 45\,\text{min}$$

Die Ankünfte teilen die Stunde im Mittel in vier gleiche Stücke — nicht in drei. Wer drei Ereignisse in einer Stunde erwartet und sie um die Zwanzig-, Vierzig- und Sechzigminutenmarke vermutet, liegt systematisch daneben. Diese Eigenschaft wird in Kapitel 14 gebraucht, wenn es um die Simulation von Ereignisfolgen geht.

Aufgabe 4.3 — Wann es kein Poisson-Prozess ist

Prüfen Sie drei Zählprozesse auf die Annahmen aus Definition 4.1.

Lösung

(a) Ankünfte in der Notaufnahme über 24 Stunden

Unabhängigkeit	haltbar
Gleichförmigkeit	verletzt — nachts kommen weniger

Abhilfe: zeitabhängige Rate $\lambda(t)$. Der Prozess bleibt poissonsch, nur mit $\int_0^t \lambda(s)\mathrm{d}s$ statt λt.

(b) Verkehrsunfälle mit mehreren Verletzten

Einzelereignisse	verletzt — mehrere Verletzte auf einmal

Abhilfe: zusammengesetzter Poisson-Prozess — poissonsche Ereignisse mit zufälliger Größe. Varianz und Mittelwert fallen dann auseinander.

(c) Infektionen während eines Ausbruchs

Unabhängigkeit	grundlegend verletzt — jeder Fall erzeugt weitere

Die Prüfgröße

*Beim Poisson-Prozess ist **Varianz gleich Mittelwert**. Das gibt einen einfachen Test: Man zähle die Ereignisse in vielen gleich langen Abschnitten und vergleiche beide Größen.*

Befund	Deutung	Beispiel
Varianz = Mittel	Poisson	(a) stundenweise
Varianz > Mittel	Häufung	(b), (c)
Varianz < Mittel	Regelmäßigkeit	Termine

Der dritte Fall ist der seltenste und der am wenigsten beachtete. *Er tritt auf, wenn Ereignisse einander verdrängen — bei Terminvergabe, bei Refraktärzeiten von Nervenzellen, bei Bäumen, die um Licht konkurrieren. Die Zählung ist dann gleichmäßiger als der Zufall, und wer Poisson unterstellt, überschätzt die Schwankung.*

Preußische Pferde

Ladislaus von Bortkiewicz untersuchte 1898 in *Das Gesetz der kleinen Zahlen* die Zahl der Soldaten, die in preußischen Kavalleriekorps durch Hufschlag starben.

Zweihundert Korps-Jahre, 122 Todesfälle, im Mittel 0,61 je Jahr — und die beobachteten Häufigkeiten stimmten mit der Poisson-Verteilung auf eine Nachkommastelle überein. ***Das Beispiel wurde zum bekanntesten der Statistikgeschichte****, obwohl es Bortkiewicz gar nicht um die Verteilung ging, sondern um den Nachweis, dass seltene Ereignisse auch ohne besondere Ursachen schwanken.*

Und die Telefonzentrale

Agner Krarup Erlang *entwickelte ab 1909 bei der Kopenhagener Telefongesellschaft die Theorie der Wartezeiten — ausgehend von der Annahme poissonscher Anrufe.* ***Seine Formeln bestimmen bis heute, wie viele Leitungen, Schalter oder Rettungswagen vorzuhalten sind****, und sie sind der Gegenstand des nächsten Kapitels. Die Einheit des Verkehrsaufkommens trägt seinen Namen.*

Poisson selbst

Siméon Denis Poisson *schrieb die Verteilung 1837 nieder — in einer Arbeit über Gerichtsurteile, als Näherung der Binomialverteilung bei kleinen Wahrscheinlichkeiten.* ***Er maß ihr keine Bedeutung bei*** *und kam nie auf die Idee eines Prozesses in stetiger Zeit; diesen formulierten erst Erlang und, unabhängig, Kolmogorow.*

Zählprozesse heute

Selbsterregend	Prozesse, bei denen jedes Ereignis die Rate kurzzeitig erhöht.
Raumprozesse	Punktmuster in der Ebene — Zellkerne, Bäume, Erdbeben.
Rückschluss	Aus einem Punktmuster die Rate und ihre Abhängigkeiten schätzen.

Zur ersten Zeile

Selbsterregende Prozesse wurden für Nachbeben entwickelt und beschreiben heute auch Ansteckungen, Kreditausfälle und Nachrichtenwellen. ***Sie sind die einfachste Abweichung von der Unabhängigkeitsannahme****: Die Rate steigt nach jedem Ereignis und klingt dann ab. Ob eine beobachtete Häufung aus Ansteckung oder aus einer gemeinsamen Ursache stammt, lässt sich aus den Daten allein aber nicht entscheiden — die Frage aus Band 23, Kapitel 1, in zeitlicher Gestalt.*

Was Sie jetzt können

Definition 4.1	drei Annahmen, kein Verteilungsansatz
Satz 4.2	daraus folgt Poisson
Satz 4.3	Abstände exponentiell, gedächtnislos
Baukasten	Überlagern und Ausdünnen
Der Bruchfall	erlebte Lücken sind doppelt so lang

Ankünfte allein sind noch keine Warteschlange. Das nächste Kapitel stellt ihnen die Bedienung gegenüber — und findet, dass die Wartezeit nicht allmählich wächst, sondern an einer scharfen Grenze explodiert.

Kapitel 5

Warten

5.1 Ankunft und Bedienung

Die Notaufnahme mit einem Behandlungsplatz

Ankünfte poissonsch mit $\lambda = 3{,}2$ je Stunde, Behandlungsdauer exponentiell mit Mittelwert 15 Minuten, also $\mu = 4$ je Stunde.

Auslastung $\rho = \lambda/\mu$	0,80

Der Platz ist zu achtzig Prozent belegt — also zwanzig Prozent Luft. Die mittlere Wartezeit beträgt trotzdem eine Stunde.

Definition 5.1 — Geburts- und Todesprozess

Ein Markow-Prozess in stetiger Zeit auf $\{0, 1, 2, \ldots\}$, der nur um eins nach oben oder unten springt, mit Raten λ_n und μ_n. Die Verweildauer im Zustand n ist exponentiell mit Parameter $\lambda_n + \mu_n$.

Satz 5.2 — die stationäre Verteilung

Für konstante Raten λ und μ mit $\rho = \lambda/\mu < 1$ gilt

$$\pi_n = (1 - \rho)\,\rho^n.$$

Beweis

Der Prozess ist umkehrbar; das detaillierte Gleichgewicht aus Definition 3.4 lautet hier

$$\pi_n\,\lambda = \pi_{n+1}\,\mu \quad\Longrightarrow\quad \pi_{n+1} = \rho\,\pi_n \quad\Longrightarrow\quad \pi_n = \rho^n \pi_0.$$

Die Normierung $\sum_n \rho^n \pi_0 = 1$ liefert mit der geometrischen Reihe $\pi_0 = 1 - \rho$. ■

Ein Gleichungssystem mit unendlich vielen Unbekannten, in drei Zeilen gelöst — weil die Kette zwischen Nachbarn hin und her läuft und deshalb umkehrbar ist. Das ist der praktische Wert von Satz 3.5.

Satz 5.3 — die Formel von Little

In jedem stationären Wartesystem gilt

$$L = \lambda\, W$$

— mittlere Zahl im System gleich Ankunftsrate mal mittlerer Verweildauer.

Der Gedanke

Man zeichne für jeden Kunden ein waagerechtes Band von seiner Ankunft bis zu seinem Abgang. Die Gesamtfläche aller Bänder bis zur Zeit T lässt sich auf zwei Weisen messen:

senkrecht	Zu jedem Zeitpunkt zählt man die Anwesenden: Fläche $= \int_0^T L_t \,\mathrm{d}t \approx L\,T$.
waagerecht	Je Kunde seine Verweildauer: Fläche $\approx \lambda T \cdot W$.

Gleichsetzen und durch T teilen. ■

Die Formel gilt ohne jede Annahme über Verteilungen, Bedienreihenfolge oder Zahl der Plätze.

Sie ist damit das robusteste Werkzeug dieses Kapitels *— man kann sie auf Stationen, Betten, Wartelisten und Lager anwenden, ohne irgendein Modell zu unterstellen. Wenn auf einer Station im Mittel 24 Patienten liegen und täglich drei aufgenommen werden, beträgt die mittlere Verweildauer acht Tage. Mehr braucht man nicht zu wissen.*

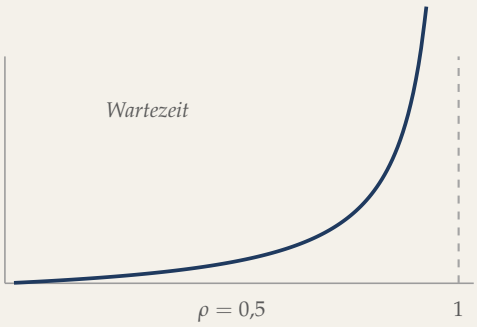
5.2 Die Explosion an der Grenze

Wartezeit gegen Auslastung

Aus Satz 5.2 und 5.3 folgt

$$L = \frac{\rho}{1-\rho}, \qquad W = \frac{1}{\mu - \lambda}, \qquad W_q = \frac{\rho}{\mu - \lambda}.$$

ρ	im System	Wartezeit	Zuwachs
0,50	1,0	15 min	—
0,80	4,0	60 min	4×
0,90	9,0	135 min	9×
0,95	19,0	285 min	19×



Die letzten fünf Prozent Auslastung kosten mehr Wartezeit als die ersten neunzig.

Das ist die wichtigste Zahl dieses Bandes für die Krankenhausplanung. *Eine Station, die zu 95 Prozent belegt ist, gilt betriebswirtschaftlich als gut ausgelastet; sie ist in Wahrheit ein System kurz vor dem Zusammenbruch, in dem jede Schwankung sich aufstaut. Der Zusammenhang ist kein Gestaltungsfehler, sondern eine Folge der Zufälligkeit von Ankunft und Dauer — er verschwindet nur, wenn beide Größen exakt planbar wären.*

5.3 Mehrere Plätze

Bündelung

Man vergleiche vier getrennte Notaufnahmen mit je einem Platz und $\lambda = 3{,}2$ mit einer gemeinsamen mit vier Plätzen und $\lambda = 12{,}8$. Die Auslastung ist in beiden Fällen 0,80.

Plätze	λ	Pr[warten]	Wartezeit
1	3,2	0,800	60,0 min
2	6,4	0,711	26,7 min
4	12,8	0,596	11,2 min
10	32,0	0,409	3,1 min

Bei gleicher Auslastung sinkt die Wartezeit auf ein Zwanzigstel, wenn man zehn Einheiten zusammenlegt.

Das ist dieselbe Wurzelregel wie in Aufgabe 4.1, nun in ihrer teuersten Gestalt. *Vier getrennte Wartezimmer mit je einem Arzt sind bei gleicher Gesamtlast viermal so langsam wie ein gemeinsames mit vier Ärzten — weil in der einen Schlange jemand wartet, während anderswo ein Arzt untätig ist. Die Formel heißt nach Erlang und ist die rechnerische Grundlage jeder Zusammenlegung von Diensten.*

5.4 Der Bruchfall

Was das Modell voraussetzt

Exponentielle Dauer	Behandlungsdauern haben in Wirklichkeit ein Maximum und weniger Streuung.
Keine Dringlichkeit	Wer zuerst kommt, wird zuerst behandelt — in der Notaufnahme gilt das Gegenteil.
Unbegrenzte Schlange	Niemand geht wieder, niemand wird abgewiesen.
Feste Rate	Der Tagesverlauf ist ausgeblendet.

Zur ersten Zeile

Die Wartezeit hängt von der *Streuung* der Bediendauer ab:

$$W_q = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot \frac{1+c^2}{2} \cdot \frac{1}{\mu}$$

mit dem Variationskoeffizienten c der Bediendauer.

Bediendauer	c	W_q bei $\rho = 0{,}8$
fest	0	30 min
exponentiell	1	60 min
stark streuend	2	150 min

Die Streuung der Bediendauer wirkt so stark wie die Auslastung. *Wer die Wartezeit verkürzen will, hat damit einen zweiten Hebel: Nicht schneller arbeiten, sondern gleichmäßiger — etwa indem man aufwendige Fälle aus dem Hauptstrom herausnimmt. Das ist der Grund für getrennte Wege für leichte Fälle, und es wirkt auch dann, wenn die Gesamtkapazität unverändert bleibt.*

5.5 Übungsaufgaben

Aufgabe 5.1 — Little ohne Modell

Auf einer Station liegen im Mittel 24 Patienten; täglich werden drei aufgenommen. Wie lange bleiben sie? Und was folgt, wenn die Verweildauer um einen Tag sinkt?

Lösung

Schritt 1 — Die Formel

$$W = \frac{L}{\lambda} = \frac{24}{3} = 8 \text{ Tage}$$

Schritt 2 — Ein Tag weniger

$$L = 3 \cdot 7 = 21$$

Drei Betten werden frei — oder es können bei gleicher Bettenzahl 3,43 **statt drei Patienten täglich aufgenommen werden.**

Schritt 3 — Die Probe

$$\lambda = \frac{24}{7} = 3{,}43 \quad \Longrightarrow \quad L = 3{,}43 \cdot 7 = 24 \quad \checkmark$$

Schritt 4 — Warum die Formel so nützlich ist

> ***Sie verlangt keine Annahme*** *— weder über die Verteilung der Verweildauer noch über die Ankünfte noch über die Reihenfolge. Nur Stationarität: Auf Dauer muss so viel abgehen wie ankommt. Deshalb lässt sie sich auf jede Warteliste, jedes Lager und jede Kohorte anwenden, und deshalb ist sie in Krankenhäusern das meistgebrauchte und am wenigsten bekannte Werkzeug der Kapazitätsplanung.*

Aufgabe 5.2 — Die Grenze der Auslastung

Wie stark darf die Auslastung steigen, wenn die mittlere Wartezeit 30 Minuten nicht überschreiten soll? ($\mu = 4/\text{h}$, ein Platz)

Lösung

Schritt 1 — Die Gleichung

$$W_q = \frac{\rho}{\mu(1-\rho)} \le 0{,}5 \text{ h}$$

$$\frac{\rho}{4(1-\rho)} \le 0{,}5 \quad \Longrightarrow \quad \rho \le 2(1-\rho) \quad \Longrightarrow \quad \rho \le \tfrac{2}{3}$$

Schritt 2 — In Patienten je Stunde

$$\lambda \le \tfrac{2}{3} \cdot 4 = 2{,}67$$

Bei 3,2 **Ankünften je Stunde reicht ein Platz nicht — man braucht** $\mu \ge 4{,}8$ **oder einen zweiten Platz.**

Schritt 3 — Die beiden Wege

Maßnahme	W_q	**Auslastung**
schneller: $\mu = 4{,}8$	30 min	0,67
zweiter Platz	**2,9** min	0,40

Der zweite Platz wirkt weit stärker als die Beschleunigung — und kostet Auslastung. Hier liegt der eigentliche Zielkonflikt: Wer Wartezeiten will, muss Leerlauf bezahlen, und zwar überproportional. Eine Abteilung ohne Leerlauf hat keine Wartezeiten wegbekommen, sondern nur versteckt — in Wartelisten, Verlegungen und Abweisungen.

Aufgabe 5.3 — Der Preis der Trennung

Zwei Fachabteilungen mit je einem Arzt, je 3,2 Patienten je Stunde. Was gewinnt man durch einen gemeinsamen Dienst?

Lösung

Schritt 1 — Getrennt

Zwei unabhängige Systeme mit $\rho = 0{,}8$:

$$W_q = 60 \text{ min je System}$$

Schritt 2 — Gemeinsam

$\lambda = 6{,}4$, zwei Plätze, $\rho = 0{,}8$:

$$\Pr[\text{warten}] = 0{,}711, \qquad W_q = 26{,}7 \text{ min}$$

Schritt 3 — Der Gewinn

	getrennt	**gemeinsam**
Wartezeit	60 min	**26,7** min
Ärzte	2	2
Auslastung	0,80	0,80

Mehr als die Hälfte der Wartezeit — ohne eine einzige zusätzliche Arztstunde.

Schritt 4 — Und was dagegen spricht

*Die Rechnung setzt voraus, dass jeder Arzt jeden Patienten versorgen kann. **Spezialisierung senkt die Bediendauer und erhöht zugleich die Wartezeit** — der Gewinn der Bündelung und der Gewinn der Fachkunde stehen gegeneinander. Die Rechnung sagt nur, wie groß der eine ist; wie groß der andere ist, muss die Klinik wissen. In der Praxis bündelt man deshalb den Zugang und trennt die Weiterbehandlung.*

Kopenhagen, 1909

Agner Krarup Erlang arbeitete als Mathematiker bei der Kopenhagener Telefongesellschaft und beantwortete eine praktische Frage: Wie viele Leitungen braucht eine

Vermittlungsstelle?

Er nahm poissonsche Anrufe und exponentielle Gesprächsdauern an und leitete daraus die Formeln her, die dieses Kapitel benutzt. ***Erlang veröffentlichte wenig, auf Dänisch, und ohne Beweise*** *— seine Ergebnisse wurden später von anderen streng begründet. Die Einheit des Fernsprechverkehrs heißt nach ihm, ebenso die Verteilung aus Kapitel 2, Aufgabe 2.3.*

Little

John Little *bewies die Formel $L = \lambda W$ erst 1961, obwohl sie längst benutzt wurde.* ***Er hielt den Beweis selbst für die geringere Leistung*** *— die Einsicht sei gewesen, dass die Formel keinerlei Annahmen braucht. Sie gilt für jedes System, das im Mittel so viel abgibt, wie es aufnimmt.*

Und die Klinik

Die Übertragung auf Krankenhäuser begann in den 1950er Jahren mit Bettenplanung und ist bis heute unvollständig. ***Eine vielzitierte Auswertung britischer Krankenhäuser fand, dass oberhalb von*** 85 ***Prozent Bettenauslastung die Zahl abgewiesener Notfälle steil ansteigt*** *— der Knick, den Abschnitt 5.2 vorhersagt. Die Empfehlung, unterhalb dieser Grenze zu planen, ist seither Lehrbuchwissen und wird durchgängig missachtet.*

Warteschlangen heute

Vielfach-Server	Näherungen für Systeme mit hunderten Plätzen und Ungeduld.
Steuerung	Wen wann bedienen — Dringlichkeitsstufen statt Reihenfolge.
Netze	Systeme, deren Abgänge die Ankünfte anderer sind.

Zur dritten Zeile

Ein Krankenhaus ist ein Netz: Notaufnahme, Station, Intensiv, Funktionsbereiche. ***Für eine wichtige Klasse solcher Netze ist die stationäre Verteilung ein Produkt der Einzelverteilungen*** *— ein Ergebnis von* ***James Jackson*** *aus dem Jahr 1957, das die Rechnung überhaupt erst möglich macht. Es setzt allerdings voraus, dass kein Bereich blockiert, wenn der nächste voll ist; genau das ist in Krankenhäusern der Regelfall, und dann gibt es keine geschlossene Lösung mehr.*

Was Sie jetzt können

Definition 5.1	Geburts- und Todesprozess
Satz 5.2	$\pi_n = (1-\rho)\rho^n$
Satz 5.3	$L = \lambda W$, ohne Annahmen
Die Explosion	$\rho/(1-\rho)$ nahe eins
Bündelung	vier Einheiten, ein Viertel der Wartezeit

Hier wuchs die Schlange, weil Ankünfte sich stauten. Das nächste Kapitel behandelt Prozesse, in denen jeder Anwesende selbst neue erzeugt — und in denen die entscheidende Frage lautet, ob der Prozess ausstirbt.

Kapitel 6

Aussterben oder Ausbruch

6.1 Die Frage

Ein Fall wird eingeschleppt

Ein Reisender bringt einen Erreger in eine Stadt. Jeder Infizierte steckt im Mittel R_0 weitere an, unabhängig voneinander.

> **Bei $R_0 > 1$ wächst die Zahl im Mittel. Die Frage ist aber nicht, was im Mittel geschieht, sondern ob der Ausbruch überhaupt beginnt.**
>
> *Band 18 behandelte Epidemien durch Differentialgleichungen — und musste dafür annehmen, dass die Zahl der Infizierten groß genug ist, um den Zufall zu vernachlässigen. Am Anfang eines Ausbruchs ist sie das nicht: Ein einzelner Fall kann folgenlos bleiben, auch wenn R_0 groß ist. Genau diese Anfangsphase behandelt dieses Kapitel.*

Definition 6.1 — Verzweigungsprozess

Sei $Z_0 = 1$ und

$$Z_{n+1} = \sum_{i=1}^{Z_n} \xi_{n,i},$$

wobei die $\xi_{n,i}$ unabhängig und wie eine Zufallsgröße ξ verteilt sind — die Zahl der Nachkommen eines Einzelnen. Man schreibt $m = \mathbb{E}[\xi]$ und

$$G(s) = \mathbb{E}\left[s^{\xi}\right] = \sum_{k} \Pr[\xi = k]\, s^k$$

für die erzeugende Funktion (Band 15, Kapitel 8).

Satz 6.2 — Erwartung und Verkettung

$$\mathbb{E}[Z_n] = m^n, \qquad \mathbb{E}\left[s^{Z_n}\right] = \underbrace{G\big(G(\cdots G(s)\cdots)\big)}_{n\text{-mal}}$$

Beweis der ersten Aussage

$$\mathbb{E}[Z_{n+1}] = \mathbb{E}\big[\mathbb{E}[Z_{n+1} \mid Z_n]\big] = \mathbb{E}[m\,Z_n] = m\,\mathbb{E}[Z_n]$$

— bedingt auf Z_n ist die nächste Generation eine Summe von Z_n unabhängigen Größen mit Mittelwert m. Induktion liefert m^n. ■

Beweis der zweiten Aussage

$$\mathbb{E}\big[s^{Z_{n+1}} \mid Z_n = k\big] = \mathbb{E}\big[s^{\xi_1+\cdots+\xi_k}\big] = G(s)^k$$

Also $\mathbb{E}[s^{Z_{n+1}}] = \mathbb{E}\big[G(s)^{Z_n}\big] = G_n\big(G(s)\big)$. ■

> ***Das Verketten erzeugender Funktionen ersetzt die Faltung von Verteilungen*** *— eine der elegantesten Vereinfachungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aus ihr folgt der ganze nächste Abschnitt.*

6.2 Die Aussterbewahrscheinlichkeit

Satz 6.3 — der Aussterbesatz

Die Wahrscheinlichkeit q, dass der Prozess irgendwann ausstirbt, ist die kleinste nichtnegative Lösung von

$$q = G(q).$$

Dabei gilt

$m \le 1$	$q = 1$ (Ausnahme: $\xi \equiv 1$)
$m > 1$	$q < 1$

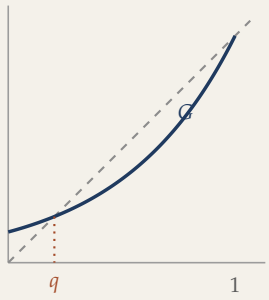
Beweis

Sei $q_n = \Pr[Z_n = 0]$. Dann ist $q_n = G_n(0)$ und $q_{n+1} = G(q_n)$, denn Aussterben bis Generation $n+1$ heißt: Jede der Linien des ersten Nachkommen stirbt binnen n Generationen aus.

Die Folge q_n *wächst* und ist durch 1 beschränkt, konvergiert also gegen ein q mit $q = G(q)$ — G ist stetig.

q ist die kleinste Lösung: Ist r irgendeine Lösung, so folgt aus $q_0 = 0 \le r$ und der Monotonie von G induktiv $q_n \le r$, also $q \le r$.

Die Fallunterscheidung: G ist auf $[0,1]$ konvex mit $G(1) = 1$ und $G'(1) = m$. Eine konvexe Kurve durch $(1,1)$ schneidet die Winkelhalbierende genau dann ein zweites Mal im Innern, wenn ihre Steigung dort größer als eins ist. ■



Poissonsche Nachkommenzahl

Bei $\xi \sim \text{Poisson}(R_0)$ ist $G(s) = e^{-R_0(1-s)}$, und q löst

$$q = e^{-R_0(1-q)}.$$

R_0	**Aussterben**	**Ausbruch**
0,9	1,000	0
1,0	1,000	0
1,5	0,417	0,583
2,0	0,203	0,797
3,0	0,060	0,941

Selbst bei $R_0 = 3$ — einem Wert wie bei Masern in einer ungeimpften Bevölkerung — versanden sechs von hundert eingeschleppten Fällen folgenlos.

Mehrere Startfälle

Bei k unabhängigen Einschleppungen ist die Aussterbewahrscheinlichkeit q^k:

Startfälle	$R_0 = 1{,}5$	$R_0 = 2$
1	0,583	0,797
5	0,987	0,9997
10	0,9998	1,000

***Fünf gleichzeitige Einschleppungen machen aus einer Aussicht von* 58 *Prozent eine von* 99.** *Das ist der rechnerische Kern jeder Grenzkontrolle: Sie verhindert den Ausbruch nicht, aber sie verringert die Zahl der Versuche — und die Wahrscheinlichkeit sinkt mit jeder verhinderten Einschleppung um denselben Faktor q.*

6.3 Der Bruchfall

R_0 allein genügt nicht

Dieselbe mittlere Nachkommenzahl $R_0 = 2$, aber verschiedene Streuung — gemessen durch den Streuparameter k einer negativen Binomialverteilung (klein heißt stark streuend):

k	Aussterben	Ausbruch
0,1	**0,890**	**0,110**
0,5	0,640	0,360
1,0	0,500	0,500
10	0,245	0,755
Poisson	0,203	0,797

Bei gleichem $R_0 = 2$ schwankt die Ausbruchswahrscheinlichkeit zwischen 11 und 80 Prozent — je nachdem, wie ungleich die Ansteckungen verteilt sind.

Bei $k = 0{,}1$ stecken die meisten Infizierten niemanden an, und wenige verursachen sehr viele Fälle — die Lage bei SARS, MERS und in geringerem Maß bei SARS-CoV-2. ***Dann versandet ein eingeschleppter Fall meist, und wenn nicht, explodiert er.*** *Die Epidemie verläuft in Sprüngen statt gleichmäßig, und Mittelwerte beschreiben sie schlecht.*

Und die Folge für Maßnahmen

Bei starker Überstreuung wirkt es besser, Häufungsereignisse zu verhindern, als alle Kontakte gleichmäßig zu verringern *— dieselbe Senkung von R_0 ist unterschiedlich viel wert, je nachdem, an welchem Ende der Verteilung sie ansetzt. Band 18 konnte das nicht sehen, weil seine Differentialgleichungen nur Mittelwerte kennen.*

6.4 Übungsaufgaben

Aufgabe 6.1 — Aussterben von Hand

Ein Erreger erzeuge mit den Wahrscheinlichkeiten 0,4, 0,3, 0,3 null, einen oder zwei Nachkommen. Stirbt er aus?

Lösung

Schritt 1 — Mittelwert

$$m = 0 \cdot 0{,}4 + 1 \cdot 0{,}3 + 2 \cdot 0{,}3 = 0{,}9$$

$m < 1$**, also stirbt der Prozess mit Sicherheit aus.**

Schritt 2 — Die Probe über die Gleichung

$$G(s) = 0{,}4 + 0{,}3\,s + 0{,}3\,s^2$$

$$0{,}3s^2 - 0{,}7s + 0{,}4 = 0 \quad\Longrightarrow\quad s = \frac{0{,}7 \pm \sqrt{0{,}49 - 0{,}48}}{0{,}6} = \frac{0{,}7 \pm 0{,}1}{0{,}6}$$

$$s_1 = 1, \qquad s_2 = \tfrac{4}{3}$$

Die kleinste nichtnegative Lösung ist $q = 1$. ✓

Schritt 3 — Wie lange es dauert

Die erwartete Gesamtzahl aller je Infizierten beträgt

$$\sum_{n \geq 0} m^n = \frac{1}{1 - m} = \frac{1}{0{,}1} = 10.$$

m	**Gesamtzahl**
0,50	2
0,80	5
0,90	10
0,95	20

Auch unterhalb der Schwelle entstehen Ketten, und je näher m ***der Eins kommt, desto länger werden sie.*** *Ein Erreger mit* $R_0 = 0{,}95$ *stirbt sicher aus — nach durchschnittlich zwanzig Fällen, mit gelegentlich weit größeren Ketten. Das erklärt, warum unterhalb der Schwelle noch immer beträchtliche Ausbrüche auftreten, und warum man aus einzelnen Clustern nicht auf* $R_0 > 1$ *schließen darf.*

Aufgabe 6.2 — Die Schwelle prüfen

Zeigen Sie: Bei R_0 knapp über eins ist die Ausbruchswahrscheinlichkeit näherungsweise $2(R_0 - 1)$.

Lösung

Schritt 1 — Ansatz

Sei $R_0 = 1 + \varepsilon$ und $q = 1 - x$ mit kleinem x. Einsetzen in $q = e^{-R_0(1-q)}$:

$$1 - x = e^{-(1+\varepsilon)x}$$

Schritt 2 — Entwickeln

Beide Seiten bis zur zweiten Ordnung (Band 3, Kapitel 11):

$$1 - x \approx 1 - (1+\varepsilon)x + \tfrac{1}{2}(1+\varepsilon)^2 x^2$$

$$0 \approx -\varepsilon x + \tfrac{1}{2}x^2 \quad \Longrightarrow \quad x \approx 2\varepsilon$$

Schritt 3 — Die Probe

R_0	**Näherung**	**exakt**
1,05	0,100	0,093
1,10	0,200	0,176
1,50	1,000	0,583

Knapp über der Schwelle verdoppelt sich die Ausbruchswahrscheinlichkeit mit jedem Prozentpunkt bei R_0 *— ein sehr steiler Anstieg, der aber bei* 1,5 *schon deutlich überschätzt. Die Näherung zeigt, warum Schätzungen von* R_0 *nahe eins so folgenreich sind: Der Unterschied zwischen* 0,98 *und* 1,04 *ist der zwischen sicherem Verlöschen und jedem zwölften Versuch, der gelingt.*

Aufgabe 6.3 — Familiennamen

Galton fragte 1873, warum Familiennamen aussterben. Ein Mann habe mit den Wahrscheinlichkeiten 0,25, 0,30, 0,25, 0,15, 0,05 null bis vier Söhne. Wie groß ist die Aussterbewahrscheinlichkeit des Namens?

Lösung

Schritt 1 — Der Mittelwert

$$m = 0{,}30 + 2 \cdot 0{,}25 + 3 \cdot 0{,}15 + 4 \cdot 0{,}05 = 0{,}30 + 0{,}50 + 0{,}45 + 0{,}20 = 1{,}45$$

Schritt 2 — Die Fixpunktgleichung

$$G(s) = 0{,}25 + 0{,}30s + 0{,}25s^2 + 0{,}15s^3 + 0{,}05s^4$$

Iteration $q_{n+1} = G(q_n)$ ab $q_0 = 0$:

n	q_n	n	q_n
0	0,000	6	0,439
1	0,250	10	0,451
2	0,343	20	0,454
4	0,415	∞	**0,454**

Fünfundvierzig Prozent aller Namenslinien sterben aus — obwohl jeder Mann im Mittel 1,45 **Söhne hat.**

Schritt 3 — Die Deutung

Wachstum im Mittel und Aussterben im Einzelfall schließen einander nicht aus *— das war Galtons eigentliche Überraschung. Die überlebenden Linien wachsen dafür umso schneller: Bedingt auf das Überleben wächst der Prozess mit Rate m, und die gesamte Zunahme verteilt sich auf die überlebenden* 55 *Prozent der Linien.*

Schritt 4 — Und die Übertragung

Dieselbe Rechnung beschreibt das Aussterben von Genlinien, Nachnamen, Unternehmen, Tierpopulationen und Mutationen. ***In der Genetik erklärt sie, warum die meisten neuen Mutationen verschwinden, auch wenn sie einen Vorteil bringen****: Bei einem Selektionsvorteil von einem Prozent überlebt nach Aufgabe 6.2 nur etwa jede fünfzigste. Die Evolution verschwendet fast alles, was sie hervorbringt.*

Eine Frage nach den Namen

Francis Galton stellte 1873 in einer Zeitschrift die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Familienname ausstirbt — besorgt um das Verschwinden angesehener Familien.

Henry William Watson *antwortete mit der erzeugenden Funktion und kam zu dem Schluss, jeder Name sterbe mit Sicherheit aus.* ***Das war falsch****: Er hatte übersehen, dass die Fixpunktgleichung bei $m > 1$ eine zweite Lösung hat, und die Wurzel $s = 1$ genommen. Der Fehler blieb sechzig Jahre unentdeckt und wurde erst 1930 von* ***Johan Steffensen*** *berichtigt.*

Und die Vorgeschichte

Irénée-Jules Bienaymé *hatte das Problem bereits 1845 vollständig gelöst — in einer kurzen Mitteilung, die in Vergessenheit geriet und erst 1972 wiederentdeckt wurde.* ***Der Prozess heißt heute zu Recht Bienaymé-Galton-Watson-Prozess****, auch wenn sich meist nur die beiden letzten Namen halten.*

Und die Kernspaltung

Stanisław Ulam *und* ***David Hawkins*** *entwickelten die Theorie 1944 in Los Alamos neu — für Neutronen in spaltbarem Material.* ***Die kritische Masse ist genau der Punkt, an dem m die Eins überschreitet****, und die Frage, ob eine Kettenreaktion anläuft, ist wörtlich die Frage nach dem Aussterben. Daraus entstand nebenbei die Monte-Carlo-Simulation.*

Verzweigung heute

Überstreuung schätzen	Aus Ausbruchsdaten den Streuparameter bestimmen.
Mit Struktur	Verzweigung auf Netzwerken statt in gut durchmischter Bevölkerung.
Zellpopulationen	Klonale Ausbreitung von Mutationen im Gewebe.

Zur dritten Zeile

In jedem Gewebe entstehen ständig mutierte Zellklone; fast alle sterben nach wenigen Teilungen aus. ***Aus der Größenverteilung überlebender Klone lässt sich auf den Selektionsvorteil zurückrechnen*** *— ein Verfahren, das in der Krebsforschung inzwischen breit eingesetzt wird. Es zeigt unter anderem, dass die Haut gesunder Menschen im mittleren Lebensalter bereits von Klonen mit Treibermutationen durchsetzt ist.*

Was Sie jetzt können

Definition 6.1	jeder erzeugt unabhängig Nachkommen
Satz 6.2	$\mathbb{E}[Z_n] = m^n$, Verkettung von G
Satz 6.3	q ist kleinste Lösung von $q = G(q)$
Überstreuung	gleiches R_0, ganz andere Aussichten
Unterhalb	Ketten der mittleren Länge $1/(1-m)$

Damit endet Teil II. Alle bisherigen Prozesse waren durch ihre Übergangsregel gegeben. Teil III wechselt die Blickrichtung: Er fragt nicht, wie ein Prozess läuft, sondern was gilt, wenn er im Mittel weder steigt noch fällt.

Teil III

Faire Spiele

Kapitel 7

Was man schon weiß

7.1 Die Frage

Eine Vorhersage, die sich mitentwickelt

Ein Prozess läuft. Zu jedem Zeitpunkt kennt man seinen bisherigen Verlauf und möchte den künftigen einschätzen.

> **Die Vorhersage ist dann selbst eine Zufallsgröße — sie hängt davon ab, was man bis dahin gesehen hat.**
>
> *Das ist der Unterschied zur bedingten Erwartung aus Band 4, wo man auf ein einzelnes Ereignis bedingte und eine Zahl erhielt.* ***Hier bedingt man auf alles bisher Beobachtete und erhält eine Funktion des Verlaufs.*** *Dieser Begriff trägt den ganzen Teil III und wird in Teil IV zur Grundlage des stochastischen Integrals.*

Definition 7.1 — Filtration

Eine **Filtration** ist eine wachsende Folge von Ereignismengen

$$\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_2 \subseteq \cdots,$$

wobei $\mathcal{F}_n$ diejenigen Ereignisse enthält, über die man zur Zeit n entscheiden kann. Ein Prozess heißt **angepasst**, wenn X_n aus $\mathcal{F}_n$ bestimmbar ist.

Was das anschaulich heißt

$\mathcal{F}_n$	"Alles, was bis zum Zeitpunkt n bekannt ist."
wachsend	Wissen geht nicht verloren.
angepasst	Der Prozess verrät nichts über die Zukunft.

> ***Die Filtration ist die mathematische Fassung von "was man zu diesem Zeitpunkt wissen kann"*** *— und damit dasselbe Anliegen, das Band 22 im Kapitel über Datenlecks und Band 23 bei der unsterblichen Zeit verfolgte. Dort war es eine Mahnung, hier ist es ein Begriff.*

Definition 7.2 — bedingte Erwartung

Die **bedingte Erwartung** $\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}]$ einer integrierbaren Zufallsgröße Y ist die (bis auf Nullmengen eindeutige) Zufallsgröße Z mit

1	Z ist aus $\mathcal{F}$ bestimmbar,
2	$\mathbb{E}[Z\,\mathbf{1}_A] = \mathbb{E}[Y\,\mathbf{1}_A]$ für jedes Ereignis $A \in \mathcal{F}$.

Die zweite Bedingung ist der Kern

Auf jedem Ereignis, über das man entscheiden kann, hat die Vorhersage denselben Mittelwert wie die Wirklichkeit.

Das ist genau die Kalibrierung aus Band 22, Kapitel 3. *Wer für eine Gruppe von Patienten dreißig Prozent Risiko vorhersagt, bei dem sollen auch dreißig Prozent erkranken — und zwar in jeder Teilgruppe, die man aus dem verfügbaren Wissen bilden kann. Die bedingte Erwartung ist die einzige Vorhersage, die das für alle Teilgruppen zugleich leistet.*

Die Existenz

Dass es eine solche Größe gibt, folgt aus dem Satz von Radon und Nikodým (Band 13, Kapitel 12) — die dritte Auslassung dieses Bandes. Für endliche oder abzählbare $\mathcal{F}$ kann man sie unmittelbar hinschreiben: Auf jedem Atom von $\mathcal{F}$ ist Z konstant gleich dem dortigen Mittelwert von Y.

7.2 Zwei Sätze

Satz 7.3 — die Turmregel

Für $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ gilt

$$\mathbb{E}\big[\,\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}] \,\big|\, \mathcal{G}\,\big] = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}].$$

Beweis

Sei $Z = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}]$ und $W = \mathbb{E}[Z \mid \mathcal{G}]$. Für jedes $A \in \mathcal{G}$ ist auch $A \in \mathcal{F}$, also

$$\mathbb{E}[W\,\mathbf{1}_A] = \mathbb{E}[Z\,\mathbf{1}_A] = \mathbb{E}[Y\,\mathbf{1}_A].$$

W ist aus $\mathcal{G}$ bestimmbar und erfüllt die definierende Gleichung — also ist $W = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]$. ■

Eine gröbere Vorhersage der feineren Vorhersage ist die gröbere Vorhersage.

Der Satz ist der Arbeitsesel der gesamten Prozesstheorie — er war schon der erste Schritt im Beweis von Satz 6.2 und wird in Kapitel 8 jeden Martingalbeweis tragen. In der Statistik heißt er Gesetz vom iterierten Erwartungswert und in Band 23 lieferte er die Anpassungsformel.

Satz 7.4 — die beste Vorhersage

Unter allen aus $\mathcal{F}$ bestimmbaren Größen g minimiert $Z = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}]$ den mittleren quadratischen Fehler:

$$\mathbb{E}\big[(Y-g)^2\big] = \mathbb{E}\big[(Y-Z)^2\big] + \mathbb{E}\big[(Z-g)^2\big].$$

Beweis

$$(Y-g)^2 = (Y-Z)^2 + 2(Y-Z)(Z-g) + (Z-g)^2$$

Der mittlere Term verschwindet im Erwartungswert: Da $(Z-g)$ aus $\mathcal{F}$ bestimmbar ist, gilt nach der Turmregel

$$\mathbb{E}\big[(Y-Z)(Z-g)\big] = \mathbb{E}\big[(Z-g)\,\mathbb{E}[Y-Z \mid \mathcal{F}]\big] = 0,$$

denn $\mathbb{E}[Y-Z \mid \mathcal{F}] = Z - Z = 0$. ■

Die bedingte Erwartung ist eine senkrechte Projektion — und die Zerlegung ist der Satz des Pythagoras.

Damit ist Satz 2.1 aus Band 22 an seinem eigentlichen Ort angekommen: Die Zerlegung in Rauschen, Verzerrung und Varianz war nichts anderes als diese Projektion, angewandt auf die Lernaufgabe. Und die Regressionsfunktion, die dort das Ziel jedes Lernverfahrens war, ist genau $\mathbb{E}[Y \mid X]$.

7.3 Der Bruchfall

Was man über die bedingte Erwartung falsch annimmt

Kein typischer Wert	Sie ist ein Mittelwert, kein wahrscheinlicher Ausgang. Bei zweigipfligen Verteilungen liegt sie dort, wo nichts passiert.
Nicht messbar	$\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}]$ ist nur bis auf Nullmengen bestimmt; einzelne Werte haben keine Bedeutung.
Keine Unabhängigkeit	Aus $\mathbb{E}[Y \mid X] = \mathbb{E}[Y]$ folgt nicht, dass X und Y unabhängig sind.

Zur dritten Zeile

Sei X gleichverteilt auf $\{-1, 0, 1\}$ und $Y = X^2$. Dann ist $\mathbb{E}[X \mid Y] = 0$ für jeden Wert von Y — aber X und Y hängen offensichtlich zusammen. ***Unkorreliertheit und Unabhängigkeit fallen auseinander, und die bedingte Erwartung sieht nur den linearen Teil des Zusammenhangs.*** *Dieselbe Falle steckte in Band 17 hinter dem Korrelationskoeffizienten.*

7.4 Übungsaufgaben

Aufgabe 7.1 — Die Turmregel anwenden

Eine Klinik nimmt täglich eine poissonverteilte Zahl von Patienten auf, $\lambda = 8$. Jeder ist unabhängig mit Wahrscheinlichkeit 0,15 schwer krank. Wie viele Schwerkranke kommen im Mittel, und wie streut ihre Zahl?

Lösung

Schritt 1 — Der Erwartungswert

$$\mathbb{E}[S] = \mathbb{E}\big[\mathbb{E}[S \mid N]\big] = \mathbb{E}[0{,}15\,N] = 0{,}15 \cdot 8 = 1{,}2$$

Schritt 2 — Die Varianz

Mit der Zerlegung $\operatorname{Var}[S] = \mathbb{E}\big[\operatorname{Var}[S \mid N]\big] + \operatorname{Var}\big[\mathbb{E}[S \mid N]\big]$:

$$= \mathbb{E}\big[N \cdot 0{,}15 \cdot 0{,}85\big] + \operatorname{Var}[0{,}15N] = 8 \cdot 0{,}1275 + 0{,}0225 \cdot 8 = 1{,}02 + 0{,}18 = 1{,}2$$

Schritt 3 — Die Deutung

Mittelwert und Varianz sind gleich — S ist poissonverteilt mit $\lambda = 1{,}2$.

***Das ist die Ausdünnung aus Kapitel 4, nun über die Turmregel bewiesen** statt über die Definition des Prozesses. Die Zerlegung der Varianz in zwei Anteile — Schwankung innerhalb und zwischen den Bedingungen — ist dieselbe wie in der Varianzanalyse aus Band 17 und in der Bias-Varianz-Zerlegung aus Band 22.*

Aufgabe 7.2 — Kalibrierung prüfen

Ein Vorhersagemodell gibt für 1000 Patienten Risiken aus. In der Gruppe mit vorhergesagten 30 Prozent erkranken tatsächlich 42 von 100. Was folgt?

Lösung

Schritt 1 — Die Bedingung

Kalibrierung verlangt $\mathbb{E}[Y \mid \hat{p} = 0{,}30] = 0{,}30$.

Schritt 2 — Der Test

Bei wahren 30 Prozent ist die Zahl der Erkrankten binomialverteilt mit Streuung

$$\sqrt{100 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}7} = 4{,}58$$

$$z = \frac{42 - 30}{4{,}58} = 2{,}62$$

Die Abweichung ist zu groß, um Zufall zu sein — das Modell ist in diesem Bereich nicht kalibriert.

Schritt 3 — Was das nicht heißt

***Ein Modell kann kalibriert und dennoch wertlos sein**: Wer jedem Patienten die Grundprävalenz vorhersagt, ist vollkommen kalibriert und trennt niemanden. Kalibrierung ist die zweite Bedingung aus Definition 7.2; die erste — dass die Vorhersage möglichst viel Information ausnutzt — ist davon unabhängig. Trennschärfe und Kalibrierung sind zwei Eigenschaften, und Band 22, Kapitel 3 verlangte beide.*

Aufgabe 7.3 — Projektion nachrechnen

Zeigen Sie an einem einfachen Beispiel, dass die bedingte Erwartung den quadratischen Fehler minimiert.

Lösung

Schritt 1 — Der Fall

X sei ein Münzwurf; $Y = 2$ bei Kopf und $Y \in \{0, 6\}$ mit je $\frac{1}{2}$ bei Zahl.

X	$\mathbb{E}[Y \mid X]$	$\mathrm{Var}[Y \mid X]$
Kopf	2	0
Zahl	3	9

Schritt 2 — Der Fehler der besten Vorhersage

$$\mathbb{E}\big[(Y-Z)^2\big] = \tfrac{1}{2}\cdot 0 + \tfrac{1}{2}\cdot 9 = 4{,}5$$

Schritt 3 — Eine andere Vorhersage
Mit der Konstanten $g = \mathbb{E}[Y] = 2{,}5$:

$$\mathbb{E}\big[(Y-2{,}5)^2\big] = \tfrac{1}{2}\cdot 0{,}25 + \tfrac{1}{2}\big(\tfrac{1}{2}\cdot 6{,}25 + \tfrac{1}{2}\cdot 12{,}25\big) = 0{,}125 + 4{,}625 = 4{,}75$$

Schritt 4 — Die Zerlegung

$$\mathbb{E}\big[(Z-g)^2\big] = \tfrac{1}{2}(2-2{,}5)^2 + \tfrac{1}{2}(3-2{,}5)^2 = 0{,}25$$

$$4{,}5 + 0{,}25 = 4{,}75 \quad \checkmark$$

Der Zugewinn durch die Kenntnis von X ***beträgt nur*** $0{,}25$ *— fast der ganze Fehler bleibt, weil bei Zahl noch alles offen ist. Genau dieser verbleibende Teil ist das "Rauschen" aus Band 22 und die untere Schranke, die kein Verfahren unterbietet.*

Ein Begriff aus der Not

Andrei Kolmogorow führte die bedingte Erwartung 1933 in seiner *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung* ein — weil die elementare Definition bei stetigen Bedingungen versagt.

Bedingt man auf ein Ereignis der Wahrscheinlichkeit null, so führt die Formel $\Pr[A \mid B] = \Pr[A \cap B] / \Pr[B]$ *auf* $0/0$. ***Das Borel-Kolmogorow-Paradox zeigt, dass die Antwort sogar davon abhängt, wie man das Ereignis als Grenzfall auffasst*** *— zwei gleichwertig erscheinende Beschreibungen desselben Großkreises liefern verschiedene bedingte Verteilungen. Kolmogorows Ausweg war, die Eigenschaft zur Definition zu machen.*

Und die Folge

Der Preis ist die Eindeutigkeit nur bis auf Nullmengen *— ein einzelner Wert der bedingten Erwartung hat keine Bedeutung. Das erscheint pedantisch und ist es nicht: Es ist der Grund, warum man bei stetigen Größen nie fragen darf, was bei einem exakten Messwert gilt, sondern immer nur, was auf einer Menge positiver Wahrscheinlichkeit gilt.*

Bedingen heute

Bedingte Dichten	Schätzen ganzer Verteilungen statt nur ihres Mittelwerts.
Quantilvorhersage	Robust gegen Ausreißer, ohne Erwartungswert.
Kalibrierung	Verfahren, die Vorhersagen nachträglich kalibrieren.

Zur ersten Zeile

Moderne Lernverfahren sagen zunehmend nicht mehr $\mathbb{E}[Y \mid X]$ vorher, sondern die ganze bedingte Verteilung. ***Für die Medizin ist das der wichtigere Gegenstand****: Ein mittlerer Verlauf sagt wenig, wenn die Verteilung zweigipflig ist — die eine Hälfte erholt sich rasch, die andere gar nicht. Der Mittelwert beschreibt dann, wie der Bruchfall dieses Kapitels sagt, keinen einzigen Patienten.*

Was Sie jetzt können

Definition 7.1	Filtration: was man wann weiß
Definition 7.2	bedingte Erwartung über Mittelwerttreue
Satz 7.3	Turmregel
Satz 7.4	beste Vorhersage, Pythagoras
Der Bruchfall	kein typischer Wert, keine Unabhängigkeit

Mit diesem Begriff lässt sich nun sagen, was ein faires Spiel ist: eines, bei dem die beste Vorhersage für morgen der heutige Stand ist. Das nächste Kapitel zieht daraus überraschend viel.

Kapitel 8

Faire Spiele

8.1 Die Definition

Definition 8.1 — Martingal

Ein angepasster Prozess (M_n) mit $\mathbb{E}|M_n| < \infty$ heißt

Martingal	$\mathbb{E}[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = M_n$
Submartingal	$\mathbb{E}[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \geq M_n$
Supermartingal	$\mathbb{E}[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \leq M_n$

Die Deutung

Die beste Vorhersage für morgen ist der heutige Stand. Ein Martingal ist ein faires Spiel.

Vier Beispiele

S_n	Die einfache Irrfahrt — der Musterfall.
$S_n^2 - n$	Ebenfalls ein Martingal; daraus folgt in Aufgabe 8.2 die Spieldauer.
$\left(\frac{q}{p}\right)^{S_n}$	Bei unfairem Spiel — der Schlüssel zum Ruin mit Drift.
$\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_n]$	Für jede feste Größe Y — nach der Turmregel.

Probe für die zweite Zeile:

$$\mathbb{E}[S_{n+1}^2 \mid \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[(S_n + \xi)^2 \mid \mathcal{F}_n] = S_n^2 + 2S_n\,\mathbb{E}[\xi] + \mathbb{E}[\xi^2] = S_n^2 + 1$$

also $\mathbb{E}[S_{n+1}^2 - (n+1) \mid \mathcal{F}_n] = S_n^2 - n$. ✓

***Die letzte Zeile ist bemerkenswert**: Jede fortlaufend berichtigte Vorhersage einer festen Größe ist automatisch ein Martingal. Die geschätzte Überlebenswahrscheinlichkeit eines Patienten, täglich neu berechnet, muss also im Mittel gleich bleiben — sie darf nicht systematisch fallen oder steigen. Tut sie es doch, war die frühere Schätzung falsch.*

8.2 Anhalten

Definition 8.2 — Stoppzeit

Eine Zufallszeit T heißt **Stoppzeit**, wenn für jedes n das Ereignis $\{T \le n\}$ aus $\mathcal{F}_n$ bestimmbar ist.

Erlaubt und nicht erlaubt

"Beim ersten Erreichen von 10"	Stoppzeit
"Beim ersten Verlust nach einem Gewinn"	Stoppzeit
"Einen Schritt vor dem Höchststand"	keine — verlangt Kenntnis der Zukunft

Die dritte Zeile ist genau der Fehler, den Band 23 als unsterbliche Zeit beschrieb — eine Gruppenzuordnung, die Wissen aus der Zukunft benutzt. Der Begriff der Stoppzeit ist die saubere Fassung dessen, was dort als Entwurfsregel formuliert war.

Satz 8.3 — optionales Stoppen

Ist (M_n) ein Martingal und T eine Stoppzeit, so gilt

$$\mathbb{E}[M_T] = \mathbb{E}[M_0],$$

sofern eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

(a)	T ist beschränkt,
(b)	M ist beschränkt und T fast sicher endlich,
(c)	$\mathbb{E}[T] < \infty$ und die Zuwächse sind beschränkt.

Beweis von (a)

Sei $T \le N$. Man schreibe

$$M_T = M_0 + \sum_{n=0}^{N-1} \mathbf{1}_{\{T>n\}} \, (M_{n+1} - M_n).$$

Das Ereignis $\{T > n\}$ ist aus $\mathcal{F}_n$ bestimmbar, also

$$\mathbb{E}\big[\mathbf{1}_{\{T>n\}}(M_{n+1} - M_n)\big] = \mathbb{E}\big[\mathbf{1}_{\{T>n\}} \underbrace{\mathbb{E}[M_{n+1} - M_n \mid \mathcal{F}_n]}_{=0}\big] = 0.$$

Summieren liefert die Behauptung. ∎

Kein Anhaltekriterium der Welt macht aus einem fairen Spiel ein günstiges.

Das ist der Satz, der alle Spielsysteme widerlegt. *Die Verdopplungsstrategie — nach jedem Verlust den Einsatz verdoppeln — scheint sicheren Gewinn zu bringen; sie verletzt jede der drei Bedingungen, weil das nötige Kapital unbeschränkt ist. Aufgabe 8.3 rechnet nach, was sie tatsächlich leistet.*

8.3 Was man damit ausrechnet

Der Spielerruin, ein zweites Mal

Kapitel 1 löste ihn über eine Differenzengleichung. Mit Satz 8.3 geht es in zwei Zeilen.

Faires Spiel

S_n ist ein Martingal, T die Zeit bis zum Erreichen von $-a$ oder b:

$$0 = \mathbb{E}[S_T] = -a\,r + b\,(1-r) \quad \Longrightarrow \quad r = \frac{b}{a+b}$$

Unfaires Spiel

Mit $p \neq \frac{1}{2}$ ist $M_n = (q/p)^{S_n}$ ein Martingal:

$$1 = \mathbb{E}[M_T] = \left(\frac{q}{p}\right)^{-a} r + \left(\frac{q}{p}\right)^{b} (1-r)$$

p	$a = b = 10$	$a = 10,\ b = 100$
0,50	0,500	0,909
0,49	0,599	0,994
0,47	0,769	1,000

Zwei Prozent Nachteil je Spiel machen aus fünfzig Prozent Ruinwahrscheinlichkeit sechzig — und gegen einen zehnmal reicheren Gegner neunundneunzig.

Der Hausvorteil beim Roulette beträgt 2,7 ***Prozent****, bei einfachen Chancen also* $p = 0{,}486$*. Die Spielbank braucht keinen großen Vorteil — sie braucht nur genug Kapital und genug Spiele. Beides hat sie.*

Ein überraschendes Ergebnis: Muster beim Münzwurf

Wie lange dauert es im Mittel, bis eine bestimmte Folge erscheint?

Muster	erwartete Würfe	simuliert
KZK	**10**	9,92
KKK	**14**	13,98
KKZ	8	
KZZ	8	

Alle vier Muster sind gleich wahrscheinlich — und man wartet auf KKK im Mittel vierzehn Würfe, auf KKZ nur acht.

Warum

Es kommt auf die Selbstüberlappung an. *Scheitert KKK im letzten Schritt, so ist alles verloren und man beginnt von vorn; scheitert KKZ, so hat man womöglich schon wieder ein KK. Muster, die sich selbst überlappen, warten länger — obwohl sie gleich häufig vorkommen. Beides zugleich ist nur scheinbar widersprüchlich: Die überlappenden Muster treten in Häufungen auf, mit langen Lücken dazwischen.*

Der Beweis über ein Martingal

Man stelle sich vor jeder Runde einen neuen Spieler auf, der einen Euro auf den ersten Buchstaben des Musters setzt und bei Gewinn alles auf den zweiten, und so fort — ein faires Spiel. ***Zum Zeitpunkt*** T ***hat der Spielsaal genau*** $\mathbb{E}[T]$ ***Euro eingenommen und zahlt an die noch laufenden Spieler*** $\sum_k 2^k$ ***aus****, summiert über alle Längen k, bei denen der Anfang des Musters mit seinem Ende übereinstimmt. Optionales Stoppen setzt beides gleich:* $\mathbb{E}[T] = 2^3 + 2^1 = 10$ *für KZK und* $2^3 + 2^2 + 2^1 = 14$ *für KKK.*

8.4 Der Bruchfall

Wenn die Bedingungen fehlen

Bei der Irrfahrt sei T die Zeit bis zum erstmaligen Erreichen von $+1$. Nach Kapitel 1 ist T fast sicher endlich.

$$\mathbb{E}[S_T] = 1 \neq 0 = \mathbb{E}[S_0]$$

Der Satz versagt — obwohl das Spiel fair und die Stoppzeit endlich ist.

Der Grund: $\mathbb{E}[T] = \infty$*, und der Prozess ist nach unten unbeschränkt.* ***Man gewinnt mit Sicherheit einen Euro — braucht dafür aber im Mittel unendlich viel Zeit und zwischenzeitlich beliebig viel Kapital.*** *Das ist die Verdopplungsstrategie in ihrer reinsten Form, und es zeigt, dass die technischen Bedingungen in Satz 8.3 nicht Zierrat sind, sondern der eigentliche Inhalt.*

8.5 Übungsaufgaben

Aufgabe 8.1 — Ein Martingal erkennen

Welche der folgenden Prozesse sind Martingale?

(a)	Der Kontostand beim Roulette mit fester Einsatzhöhe.
(b)	Die Zahl der bisher aufgetretenen Krisen eines Patienten.
(c)	Der Anteil roter Kugeln in einer Pólya-Urne (gezogene Kugel wird mit einer gleichfarbigen zurückgelegt).

Lösung

(a)

Supermartingal, kein Martingal — der Erwartungswert fällt um den Hausvorteil je Runde.

(b)

Submartingal — die Zahl kann nur wachsen.

(c) — die Rechnung

Bei r roten von n Kugeln ist der Anteil $X_n = r/n$. Nach der Ziehung:

$$\mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = \frac{r}{n}\cdot\frac{r+1}{n+1} + \frac{n-r}{n}\cdot\frac{r}{n+1} = \frac{r(r+1)+r(n-r)}{n(n+1)} = \frac{r(n+1)}{n(n+1)} = \frac{r}{n}$$

Ein Martingal — obwohl der Prozess sich selbst verstärkt.

> ***Das ist die überraschendste der drei Antworten.*** *Die Urne verstärkt jede Abweichung: Wer vorn liegt, wird häufiger gezogen. Trotzdem ist der erwartete Anteil morgen der heutige. Der Prozess konvergiert — nach dem Konvergenzsatz des nächsten Kapitels — gegen einen zufälligen Grenzwert, der gleichverteilt ist.* ***Verstärkung und Fairness schließen einander nicht aus****, und Modelle dieser Art beschreiben, wie sich Marktanteile, Zitierhäufigkeiten und Krankheitserreger-Stämme festsetzen.*

Aufgabe 8.2 — Die Spieldauer

Bestimmen Sie mit dem Martingal $S_n^2 - n$ die erwartete Dauer des fairen Spielerruins.

Lösung

Schritt 1 — Optionales Stoppen

$$\mathbb{E}\left[S_T^2\right] - \mathbb{E}[T] = 0 \quad \Longrightarrow \quad \mathbb{E}[T] = \mathbb{E}\left[S_T^2\right]$$

Schritt 2 — Die Randwerte einsetzen

Mit $r = b/(a+b)$ für den Ruin bei $-a$:

$$\mathbb{E}[S_T^2] = a^2\,\frac{b}{a+b} + b^2\,\frac{a}{a+b} = \frac{ab(a+b)}{a+b} = ab$$

$$\mathbb{E}[T] = a\,b$$

Schritt 3 — Die Zahlen

a	b	**Dauer**	**Ruin**
10	10	100	0,500
10	100	1000	0,909
100	100	10 000	0,500

Die Dauer wächst quadratisch mit dem Kapital, die Ruinwahrscheinlichkeit gar nicht. *Wer mit zehnmal so viel Geld spielt, verliert mit derselben Wahrscheinlichkeit — nur hundertmal langsamer. Dieselbe Quadratregel taucht in Kapitel 10 als typische Durchquerungszeit der Brownschen Bewegung wieder auf.*

Aufgabe 8.3 — Die Verdopplungsstrategie

Ein Spieler setzt einen Euro; nach jedem Verlust verdoppelt er. Beim ersten Gewinn hört er auf. Was leistet die Strategie bei einem Kapital von $2^k - 1$ Euro?

Lösung

Schritt 1 — Der Gewinnfall

Gewinnt er im j-ten Spiel, so hat er 2^{j-1} gewonnen und vorher $1 + 2 + \cdots + 2^{j-2} = 2^{j-1} - 1$ verloren — Nettogewinn genau ein Euro.

Schritt 2 — Der Verlustfall

Verliert er k-mal hintereinander, so ist sein Kapital aufgebraucht:

$$1 + 2 + \cdots + 2^{k-1} = 2^k - 1$$

Schritt 3 — Die Bilanz bei fairem Spiel

k	**Kapital**	Pr[Gewinn]	**Verlust**
5	31	0,969	31
10	1023	0,999	1023
20	10^6	0,999999	10^6

$$\mathbb{E}[\text{Gewinn}] = (1 - 2^{-k}) \cdot 1 - 2^{-k}\,(2^k - 1) = 1 - 2^{-k} - 1 + 2^{-k} = 0$$

Genau null — wie Satz 8.3 verlangt.

Schritt 4 — Warum sie trotzdem überzeugt

Die Strategie gewinnt fast immer ein wenig und selten sehr viel zu verlieren *— eine Verteilung, die der Mensch nach Band 24, Kapitel 12 systematisch falsch einschätzt. Sie ist das Urbild aller Anlagestrategien mit "stetigen kleinen Erträgen": Versicherungsverkauf, Optionsschreiben, Renditejagd in illiquiden Märkten. Der Erwartungswert ist null oder negativ; sichtbar wird das erst im seltenen Fall, und dann auf einmal.*

Schritt 5 — Und beim unfairen Spiel

Beim Roulette ist der Erwartungswert je gesetztem Euro negativ, und da die Strategie den Einsatz vervielfacht, wird der erwartete Verlust größer, nicht kleiner. ***Kein Einsatzsystem ändert den Hausvorteil*** *— es verschiebt nur die Verteilung der Ergebnisse.*

Ein Wort aus dem Reitsport

"Martingal" heißt ursprünglich ein Hilfszügel, der dem Pferd das Hochwerfen des Kopfes verwehrt — und im Französischen des 18. Jahrhunderts auch die Verdopplungsstrategie beim Spiel.

Jean Ville *übertrug den Ausdruck 1939 auf den mathematischen Begriff.* ***Er hatte ihn eingeführt, um die Definition des Zufälligen von Richard von Mises zu widerlegen****: Mises hatte gefordert, dass keine Auswahlregel den Mittelwert einer Zufallsfolge verändern dürfe; Ville zeigte, dass diese Bedingung zu schwach ist, und schlug stattdessen vor, dass kein Einsatzsystem das Kapital unbeschränkt wachsen lässt.*

Doob

Joseph Doob *baute daraus in den 1940er Jahren die Theorie — optionales Stoppen, Ungleichungen, Konvergenzsätze — und veröffentlichte sie 1953 in Stochastic Processes.* ***Er soll gesagt haben, das Buch sei geschrieben worden, weil ihn niemand verstand****, wenn er die Ergebnisse mündlich vortrug. Der Beweis von Satz 8.3 in diesem Kapitel ist im Wesentlichen seiner.*

Und die Finanzmathematik

Der Hauptsatz der Preistheorie besagt, dass ein Markt genau dann frei von sicheren Gewinnen ist, wenn es ein Wahrscheinlichkeitsmaß gibt, unter dem die abgezinsten Kurse ein Martingal bilden *— Kapitel 13. Damit wird aus dem Wort für ein Spielsystem der Grundbegriff einer Billionenindustrie.*

Martingale heute

Testen ohne festes Ende	Verfahren, die jederzeit ausgewertet werden dürfen.
Konzentration	Ungleichungen für abhängige Folgen — Band 22.
Wettbasierte Statistik	Belege als Kapital eines fiktiven Spielers.

Zur ersten Zeile

Ein klassischer Test verliert seine Gültigkeit, wenn man zwischendurch hineinsieht — das multiple Testen aus Band 17. ***Martingalbasierte Verfahren erlauben dagegen beliebiges Mitverfolgen****: Ihre Gültigkeit beruht gerade auf Satz 8.3, wonach kein Anhaltekriterium den Erwartungswert verschiebt. Für klinische Studien ist das von erheblicher Tragweite, weil es erlaubt, eine Studie zu beenden, sobald der Nachweis erbracht ist, ohne den Fehler erster Art zu erhöhen.*

Was Sie jetzt können

Definition 8.1	faires Spiel: morgen = heute im Mittel
Definition 8.2	Stoppzeit ohne Blick in die Zukunft
Satz 8.3	optionales Stoppen, drei Bedingungen
Anwendungen	Ruin, Dauer *ab*, Musterwartezeiten
Der Bruchfall	endliche Stoppzeit genügt nicht

Ein faires Spiel bleibt im Mittel, wo es ist. Das nächste Kapitel zeigt, dass es dennoch fast sicher irgendwohin läuft — und dass dieser Grenzwert die stärkste Aussage der ganzen Theorie trägt.

Kapitel 9

Wohin faire Spiele laufen

9.1 Die überraschende Aussage

Satz 9.1 — der Martingalkonvergenzsatz

Ist (M_n) ein Martingal mit $\sup_n \mathbb{E}|M_n| < \infty$, so konvergiert M_n fast sicher gegen eine Zufallsgröße M_∞.

> **Ein faires Spiel, dessen Einsätze nicht ins Unermessliche wachsen, kommt fast sicher irgendwo zur Ruhe — ohne dass man wüsste, wo.**

Der Gedanke des Beweises

Man zählt die Aufkreuzungen eines festen Intervalls $[a, b]$: wie oft der Prozess von unterhalb a nach oberhalb b steigt. Dafür stellt man einen Spieler auf, der kauft, sobald der Wert unter a fällt, und verkauft, sobald er b übersteigt — eine Folge von Stoppzeiten. *Nach Satz 8.3* ist sein erwarteter Gewinn null. Jede vollendete Aufkreuzung bringt ihm aber mindestens $b - a$, und verlieren kann er höchstens, was am Ende offen ist:

$$(b-a)\,\mathbb{E}[\text{Aufkreuzungen}] \;\le\; \mathbb{E}\big[(M_n - a)^-\big] \;\le\; \mathbb{E}|M_n| + |a|.$$

Also ist die Zahl der Aufkreuzungen fast sicher endlich — für jedes Paar rationaler $a < b$. Ein Prozess, der kein Intervall unendlich oft durchquert, kann nicht zwischen zwei Werten schwanken; also konvergiert er. ■

> ***Das Argument ist eine der schönsten Ideen der Wahrscheinlichkeitstheorie:*** *Man widerlegt das Schwanken, indem man jemanden daran verdienen lässt. Wer unendlich oft zwischen zwei Werten hin und her läuft, verschenkt unendlich viel Geld — und das verbietet die Fairness.*

Was der Satz nicht sagt

Kein fester Wert	M_∞ ist zufällig; der Prozess weiß selbst nicht, wohin er läuft.
Nicht im Mittel	Es kann $\mathbb{E}[M_\infty] < \mathbb{E}[M_0]$ gelten — Masse geht "ins Unendliche" verloren.
Kein Tempo	Der Satz sagt nichts darüber, wann die Konvergenz einsetzt.

Zur zweiten Zeile

Die Irrfahrt, bei null gestoppt, ist ein nichtnegatives Martingal; sie konvergiert gegen $M_\infty = 0$, obwohl $\mathbb{E}[M_0] = a > 0$. ***Der Erwartungswert geht beim Grenzübergang verloren****, weil die Pfade, die nicht bei null landen, immer größer und immer seltener werden. Erst gleichgradige Integrierbarkeit stellt $\mathbb{E}[M_\infty] = \mathbb{E}[M_0]$ sicher — die vierte Auslassung dieses Bandes.*

9.2 Die Urne, zu Ende gedacht

Wohin die Pólya-Urne läuft

Aufgabe 8.1 zeigte, dass der Anteil roter Kugeln ein Martingal ist. Er ist beschränkt, also konvergiert er — aber wogegen?

Endanteil rot	simuliert	gleichverteilt
0,0–0,2	0,198	0,200
0,2–0,4	0,198	0,200
0,4–0,6	0,201	0,200
0,6–0,8	0,202	0,200
0,8–1,0	0,202	0,200

20 000 Urnen mit je 2000 Ziehungen, Start mit je einer Kugel.

Der Grenzanteil ist gleichverteilt — jeder Wert zwischen null und eins ist gleich wahrscheinlich.

Der Erwartungswert bleibt bei $\frac{1}{2}$, aber kein einzelner Verlauf landet dort *— die Standardabweichung beträgt 0,289, wie es die Gleichverteilung verlangt. Das ist der Musterfall einer sich selbst verstärkenden Entwicklung: Der Ausgang ist offen, die frühen Ziehungen entscheiden ihn, und rückblickend sieht jede Geschichte zwangsläufig aus. Modelle dieser Art beschreiben, warum sich eine von zwei gleichwertigen Techniken durchsetzt — und warum die Erklärung dafür meist nachgereicht wird.*

9.3 Wie hoch ein Martingal steigt

Satz 9.2 — die Ungleichung von Doob

Für ein Martingal mit $\mathbb{E}[M_n^2] < \infty$ gilt

$$\Pr\Big[\max_{k \le n} |M_k| \ge a\Big] \;\le\; \frac{\mathbb{E}[M_n^2]}{a^2}.$$

Beweis

Sei T die erste Zeit mit $|M_k| \geq a$, gestoppt bei n. Dann ist M_T^2 mindestens a^2 auf dem betrachteten Ereignis, und weil M_n^2 ein Submartingal ist, gilt $\mathbb{E}[M_T^2] \leq \mathbb{E}[M_n^2]$. Also

$$a^2 \Pr\Big[\max_k |M_k| \geq a\Big] \;\leq\; \mathbb{E}[M_T^2] \;\leq\; \mathbb{E}[M_n^2].$$

■

Die Tschebyschow-Ungleichung gilt nicht nur für den Endwert, sondern für den gesamten Verlauf — zum selben Preis.

An der Irrfahrt geprüft

100 Schritte, $\mathbb{E}[S_n^2] = 100$:

a	simuliert	Doob	Spiegelung
10	0,315	1,000	0,317
15	0,132	0,444	0,134
20	0,045	0,250	0,046

Die Doob-Schranke ist grob — das Spiegelungsprinzip aus Aufgabe 1.2 trifft auf drei Stellen. *Der Vorzug der Ungleichung liegt darin, dass sie für jedes Martingal gilt, auch dort, wo es kein Spiegelungsprinzip gibt. Aus ihr folgen die Konzentrationsungleichungen, die Band 22, Kapitel 7 für die Lernschranken brauchte.*

9.4 Der Bruchfall

Konvergenz ohne Ankunft

Man betrachte ein Martingal, das mit Wahrscheinlichkeit $1 - 2^{-n}$ bei 1 bleibt und sonst auf 2^n springt. ***Es konvergiert fast sicher gegen 1, und sein Erwartungswert bleibt dennoch bei 2*** *— die Sprünge werden seltener und größer, im Produkt gleich viel. Solche Prozesse sind der Grund, warum der Konvergenzsatz allein nicht genügt: Man muss zusätzlich ausschließen, dass sich Masse ins Unendliche davonstiehlt.*

Fast sichere Konvergenz und Konvergenz der Erwartungswerte sind zwei verschiedene Dinge.

9.5 Übungsaufgaben

Aufgabe 9.1 — Ein Likelihood-Quotient

Zwei Hypothesen H_0 und H_1 über die Verteilung einer Beobachtungsfolge. Zeigen Sie, dass der Quotient der Likelihoods unter H_0 ein Martingal ist.

Lösung

Schritt 1 — Der Prozess

$$L_n = \prod_{k=1}^{n} \frac{f_1(X_k)}{f_0(X_k)}$$

Schritt 2 — Die Martingaleigenschaft unter H_0

$$\mathbb{E}_0\big[L_{n+1} \mid \mathcal{F}_n\big] = L_n \cdot \mathbb{E}_0\left[\frac{f_1(X_{n+1})}{f_0(X_{n+1})}\right] = L_n \int \frac{f_1(x)}{f_0(x)}\, f_0(x)\,\mathrm{d}x = L_n \cdot 1$$

Schritt 3 — Die Folgerung

Nach Satz 8.3 und 9.2 gilt für jede Stoppzeit

$$\Pr_0\big[L_n \text{ erreicht je } A\big] \;\le\; \frac{1}{A}.$$

Die Wahrscheinlichkeit, unter H_0 jemals einen Likelihood-Quotienten von A zu sehen, ist höchstens $1/A$ — gleichgültig, wie lange man zusieht.

Schritt 4 — Die Tragweite

> ***Das ist die Rechtfertigung des sequenziellen Testens.*** *Ein klassischer Test verliert seine Gültigkeit, wenn man zwischendurch hineinsieht; dieser nicht. Man darf nach jeder Beobachtung entscheiden, ob man weitermacht — die Fehlerwahrscheinlichkeit bleibt unter $1/A$. Der Preis ist, dass man das Verhältnis zweier bestimmter Hypothesen betrachtet.*

Aufgabe 9.2 — Wie viel der sequenzielle Test spart

Man prüfe $p = 0{,}3$ gegen $p = 0{,}5$ bei $\alpha = \beta = 0{,}05$. Wie viele Beobachtungen braucht man?

Lösung

Schritt 1 — Die Schranken

$$A = \frac{1-\beta}{\alpha} = 19, \qquad B = \frac{\beta}{1-\alpha} = 0{,}0526$$
$$\ln A = 2{,}944, \qquad \ln B = -2{,}944$$

Schritt 2 — Der mittlere Zuwachs je Beobachtung

$$\ln\frac{p_1}{p_0} = \ln\frac{0{,}5}{0{,}3} = 0{,}511, \qquad \ln\frac{1-p_1}{1-p_0} = \ln\frac{0{,}5}{0{,}7} = -0{,}336$$

$$\mathbb{E}_1[\text{Zuwachs}] = 0{,}5 \cdot 0{,}511 + 0{,}5 \cdot (-0{,}336) = 0{,}0872$$

Schritt 3 — Die erwartete Fallzahl

$$\mathbb{E}_1[N] \approx \frac{(1-\beta)\ln A + \beta \ln B}{0{,}0872} = \frac{2{,}797 - 0{,}147}{0{,}0872} = 30{,}4$$

Verfahren	Fallzahl	Ersparnis
fester Umfang	62	—
sequenziell unter H_1	**30**	51 %
sequenziell unter H_0	32	48 %

Etwa die Hälfte der Beobachtungen wird eingespart *— bei gleichen Fehlerwahrscheinlichkeiten. In klinischen Studien heißt das: halb so viele Patienten unter der unterlegenen Behandlung.* ***Der Preis ist eine zufällige Fallzahl****, die man vorher nicht kennt, und gelegentlich sehr lange Läufe. Deshalb setzt man in der Praxis eine Obergrenze, was die Rechnung geringfügig verändert.*

Aufgabe 9.3 — Der Konvergenzsatz an der Urne

Warum konvergiert der Anteil in der Pólya-Urne, und warum nicht gegen $\frac{1}{2}$?

Lösung

Schritt 1 — Die Voraussetzung prüfen

$X_n \in [0,1]$, also $\mathbb{E}|X_n| \le 1$. Satz 9.1 ist anwendbar.

Schritt 2 — Warum nicht $\frac{1}{2}$

Der Satz sagt nur, dass konvergiert wird. ***Ein Grenzwert von $\frac{1}{2}$ würde verlangen, dass der Prozess zurückgetrieben wird*** *— hier geschieht das Gegenteil: Jede Abweichung erhöht die Wahrscheinlichkeit, sie zu vergrößern. Die Konvergenz kommt nicht durch Rückkehr zustande, sondern durch Erstarren: Nach n Ziehungen ändert eine weitere den Anteil nur noch um höchstens $1/n$.*

Schritt 3 — Die Verteilung des Grenzwerts

Nach n Ziehungen ist die Zahl der roten Kugeln gleichverteilt auf $\{1, \dots, n+1\}$ — das rechnet man induktiv nach. Im Grenzwert ergibt das die Gleichverteilung auf $[0,1]$. *Probe:* Simulation liefert fünf Fünftel von je 0,20 — Abweichung höchstens 0,002.

Schritt 4 — Die Verallgemeinerung

Legt man je c gleichfarbige Kugeln nach und startet mit r roten und s schwarzen, so ist der Grenzwert betaverteilt mit den Parametern r/c und s/c. ***Damit hat man ein Modell, in dem der Zufall eine Wahrscheinlichkeit erzeugt*** *— die Beta-Verteilung aus Band 17 erscheint hier nicht als A-priori-Annahme, sondern als Ergebnis. Solche Urnenmodelle liegen den Bayesschen Verfahren mit unbekannter Zahl von Gruppen zugrunde.*

Ein Aufsatz im Krieg

Abraham Wald entwickelte den sequenziellen Test 1943 im Auftrag der amerikanischen Kriegsforschung — für die Qualitätsprüfung von Munition.

Das Verfahren wurde als militärisches Geheimnis eingestuft und erst 1945 veröffentlicht. ***Man schätzte, dass es den Prüfaufwand um die Hälfte senkte*** *— genau die Größenordnung aus Aufgabe 9.2. Wald war 1938 aus Wien geflohen; seine Eltern und Geschwister wurden in Auschwitz ermordet.*

Doob und die Aufkreuzungen

Joseph Doob *bewies den Konvergenzsatz 1940.* ***Das Aufkreuzungsargument gilt als eines der elegantesten Beweismittel der Analysis*** *und wurde später auf Ergodensätze, Differentiationssätze und die Theorie harmonischer Funktionen übertragen. Doob selbst nannte es in seinen Erinnerungen den einzigen Beweis, auf den er wirklich stolz gewesen sei.*

Und die Urne

George Pólya *und* ***Florian Eggenberger*** *stellten das Urnenmodell 1923 auf — als Modell für Ansteckung: Jeder Fall erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer Fälle.* ***Dass der Grenzanteil zufällig bleibt, war für sie die Hauptaussage*** *und wurde später zur Grundlage der Theorie austauschbarer Folgen von* ***Bruno de Finetti****, auf der die Bayessche Statistik ruht.*

Konvergenz heute

Jederzeit gültig	Vertrauensintervalle, die man beliebig oft ansehen darf.
Verstärkung	Urnenmodelle für Netzwerke und Marktanteile.
Stochastische Näherung	Konvergenz von Lernverfahren über Supermartingale.

Zur dritten Zeile

Dass der stochastische Gradientenabstieg aus Band 22 konvergiert, beweist man über ein Supermartingal: Der Abstand zum Minimum fällt im Mittel, solange die Schrittweiten quadratisch summierbar, aber nicht summierbar sind. ***Satz 9.1 liefert dann die fast sichere Konvergenz*** *— und erklärt zugleich, warum sie ohne Aussage über das Tempo bleibt.*

Was Sie jetzt können

Satz 9.1	beschränkt im Mittel heißt konvergent
Aufkreuzungen	Schwanken kostet Geld
Satz 9.2	Tschebyschow für den ganzen Verlauf
Die Urne	Grenzwert zufällig, gleichverteilt
Der Bruchfall	Erwartungswert kann verloren gehen

Damit endet Teil III. Alle bisherigen Prozesse sprangen. Teil IV lässt die Schritte immer kleiner und immer häufiger werden — und findet im Grenzfall einen Prozess, dessen Pfade stetig sind und dennoch an keiner Stelle eine Steigung haben.

Teil IV

Die Brownsche Bewegung

Kapitel 10

Stetig und nirgends glatt

10.1 Der Grenzübergang

Die Irrfahrt, immer feiner

Man mache in der Zeit t nun nt Schritte der Größe $1/\sqrt{n}$:

$$W_t^{(n)} = \frac{1}{\sqrt{n}} S_{\lfloor nt \rfloor}$$

Erwartungswert	0
Varianz	$\dfrac{\lfloor nt \rfloor}{n} \to t$

Die Wahl $1/\sqrt{n}$ ist die einzige, bei der etwas Endliches herauskommt — größere Schritte führen ins Unendliche, kleinere auf die Null.

*Nach dem zentralen Grenzwertsatz (Band 4, Kapitel 13) ist W_t normalverteilt mit Varianz t. **Dass auch die Pfade konvergieren — und nicht nur die einzelnen Verteilungen — ist der Satz von Donsker**, den wir übergehen: die fünfte Auslassung dieses Bandes.*

Definition 10.1 — Brownsche Bewegung

Ein Prozess $(W_t)_{t \geq 0}$ heißt **Brownsche Bewegung**, wenn

1	$W_0 = 0$,
2	die Zuwächse über disjunkten Zeitabschnitten unabhängig sind,
3	$W_{t+s} - W_t \sim \mathcal{N}(0, s)$,
4	die Pfade stetig sind.

Drei Eigenschaften, die man nachrechnet

Skalierung	$\frac{1}{c} W_{c^2 t}$ ist wieder eine Brownsche Bewegung.
Spiegelung	$-W_t$ ebenso.
Zeitumkehr	$t\, W_{1/t}$ ebenso.

***Die Skalierungsregel ist die Wurzelregel aus Kapitel 1, nun als Selbstähnlichkeit**: Vergrößert man die Zeitachse um den Faktor* 100 *und die senkrechte Achse um* 10*, so sieht der Pfad statistisch genauso aus. Ein Ausschnitt einer Brownschen Bewegung verrät nicht, auf welcher Zeitskala er aufgenommen wurde — der Grund, warum Kurscharts ohne Achsenbeschriftung nichtssagend sind.*

10.2 Die Pfade

Satz 10.2 — die quadratische Variation

Für jede Folge von Zerlegungen mit Feinheit gegen null gilt

$$\sum_{k} \big(W_{t_{k+1}} - W_{t_k}\big)^2 \;\longrightarrow\; t.$$

Beweis (im quadratischen Mittel)
Erwartungswert: $\mathbb{E}\big[\sum (\Delta W)^2\big] = \sum \Delta t_k = t$.
Varianz: Die Summanden sind unabhängig, und für $Z \sim \mathcal{N}(0,\sigma^2)$ ist $\operatorname{Var}[Z^2] = 2\sigma^4$:

$$\operatorname{Var}\Big[\sum_{k} (\Delta W)^2\Big] = 2\sum_{k} (\Delta t_k)^2 \;\le\; 2\,t\,\max_{k} \Delta t_k \;\longrightarrow\; 0$$

■

Simuliert auf $[0,1]$

Schritte	quadratische	totale Variation
100	0,776	6,8
1000	0,985	25,2
10 000	0,989	79,2
100 000	1,008	253,2

Die quadratische Variation strebt gegen 1, die gewöhnliche Weglänge gegen unendlich — sie wächst wie $\sqrt{n}$.

> ***Das ist die wichtigste Zahl dieses Kapitels.*** *Bei jeder differenzierbaren Funktion wäre die quadratische Variation null und die Weglänge endlich; hier ist es umgekehrt. Der Pfad ist so zerknittert, dass er in jeder noch so kurzen Zeitspanne eine unendlich lange Strecke zurücklegt — und genau deshalb versagt die gewöhnliche Integrationstheorie, wie Kapitel 11 zeigt.*

Satz 10.3 — nirgends differenzierbar

Mit Wahrscheinlichkeit eins ist der Pfad an keiner Stelle differenzierbar.

Der Gedanke
Über einen Abschnitt der Länge h ist der typische Zuwachs $\sqrt{h}$, der Differenzenquotient also

$$\frac{|\Delta W|}{h} \approx \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}} \;\longrightarrow\; \infty.$$

Die Simulation bestätigt den Faktor: Der mittlere Betrag eines Zuwachses, geteilt durch $\sqrt{\Delta t}$, ergab 0,8006 — der theoretische Wert ist $\sqrt{2/\pi} = 0{,}7979$.

*Der vollständige Beweis muss alle Stellen zugleich behandeln und benutzt das Lemma von Borel und Cantelli; er stammt von **Paley**, **Wiener** und **Zygmund** aus dem Jahr 1933. **Vor ihnen galt eine überall stetige, nirgends differenzierbare Funktion als pathologische Kuriosität** — seither weiß man, dass fast jeder Pfad eines der wichtigsten Prozesse der Naturwissenschaft von dieser Art ist.*

10.3 Höchststände

Satz 10.4 — das Spiegelungsprinzip

$$\Pr\Big[\max_{s\le t} W_s \ge a\Big] = 2\,\Pr[W_t \ge a]$$

Beweis

Wie in Aufgabe 1.2: Man spiegele den Pfad nach dem ersten Erreichen von a an der Höhe a. Wegen der starken Markow-Eigenschaft — der Prozess beginnt zu einer Stoppzeit von neuem — ist der gespiegelte Pfad ebenso wahrscheinlich wie der ursprüngliche. ■

	$\Pr[W_1 \ge 1]$	$\Pr[\max \ge 1]$
theoretisch	0,1587	0,3173
simuliert	—	0,3182

Fast jeder dritte Pfad erreicht binnen einer Zeiteinheit die Höhe einer Standardabweichung — aber nur jeder sechste endet dort oben.

Die Treffzeit

Aus dem Satz folgt für $T_a = \inf\{t : W_t = a\}$

$$\Pr[T_a \le t] = 2\,\Pr[W_t \ge a] = 2\big(1 - \Phi(a/\sqrt{t})\big).$$

*T_a **ist fast sicher endlich und hat dennoch unendlichen Erwartungswert** — die Dichte fällt wie $t^{-3/2}$. Man erreicht jede Höhe mit Sicherheit und kann trotzdem nicht sagen, wann. Das ist die stetige Fassung dessen, was Kapitel 1 für die Rückkehr in zwei Dimensionen fand.*

10.4 Der Bruchfall

Was die Brownsche Bewegung nicht modelliert

Sprünge	Die Pfade sind stetig. Kurseinbrüche, Todesfälle, Ausfälle sind es nicht.
Gedächtnis	Zuwächse sind unabhängig; reale Reihen sind es selten.
Feste Streuung	Die Varianz wächst gleichmäßig mit der Zeit; an Märkten schwankt sie selbst.
Unbegrenztheit	Der Prozess läuft ins Unendliche; Körpergrößen, Bestände und Preise tun das nicht.

Die dritte Zeile ist in der Finanzmathematik die folgenreichste. *Reale Kursschwankungen treten in Phasen auf: Auf ruhige Wochen folgen unruhige. Das Modell aus Kapitel 13 setzt feste Schwankung voraus, und genau daran scheitert es in Krisen — dann, wenn es gebraucht würde. Kapitel 15 nimmt das wieder auf.*

10.5 Übungsaufgaben

Aufgabe 10.1 — Die Skalierung nachrechnen

Zeigen Sie, dass $X_t = \frac{1}{c} W_{c^2 t}$ eine Brownsche Bewegung ist.

Lösung

Schritt 1 — Die vier Bedingungen

Start	$X_0 = \frac{1}{c} W_0 = 0$ ✓
Unabhängigkeit	disjunkte Abschnitte in t werden zu disjunkten in $c^2 t$ ✓
Stetigkeit	bleibt erhalten ✓

Schritt 2 — Die Verteilung

$$X_{t+s} - X_t = \tfrac{1}{c}\left(W_{c^2 t + c^2 s} - W_{c^2 t}\right) \sim \tfrac{1}{c}\,\mathcal{N}(0,\, c^2 s) = \mathcal{N}(0, s) \quad \checkmark$$

Schritt 3 — Die Folge für die Praxis

Zeitraum	Streuung	Faktor
1 Tag	σ	1
1 Monat (21 Tage)	$4{,}58\,\sigma$	$\sqrt{21}$
1 Jahr (252 Tage)	$15{,}9\,\sigma$	$\sqrt{252}$

> ***Die Wurzelregel für die Umrechnung von Schwankungsmaßen ist unmittelbare Folge der Skalierung*** *— und ihr Gebrauch setzt stillschweigend alle vier Annahmen aus Definition 10.1 voraus. Sind die Zuwächse abhängig, so ist die Umrechnung falsch, und zwar meist zu niedrig.*

Aufgabe 10.2 — Die Weglänge

Warum wächst die totale Variation wie $\sqrt{n}$, und was folgt daraus?

Lösung

Schritt 1 — Die Rechnung

Bei n Schritten der Länge $\Delta t = 1/n$ ist

$$\mathbb{E}\left[|\Delta W|\right] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \sqrt{\Delta t}$$

$$\mathbb{E}[\text{Weglänge}] = n \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{2n}{\pi}}$$

Schritt 2 — Die Probe

n	$\sqrt{2n/\pi}$	**simuliert**
1000	25,2	25,2
10 000	79,8	79,2
100 000	252,3	253,2

Schritt 3 — Was daraus folgt

Ein Integral $\int f \, \mathrm{d}W$ lässt sich nicht pfadweise als Stieltjes-Integral erklären — dafür bräuchte man endliche Weglänge.

> ***Das ist der Grund für das ganze nächste Kapitel.*** *Man muss das Integral im quadratischen Mittel erklären, über eine Isometrie — und bezahlt dafür mit einer Kettenregel, die einen Zusatzterm trägt. Dieser Zusatzterm ist gerade die quadratische Variation aus Satz 10.2, die bei glatten Funktionen null wäre.*

Schritt 4 — Eine praktische Folge

> *Wer eine Brownsche Bewegung feiner abtastet, misst eine größere Weglänge — ohne Grenzwert.* ***Dasselbe gilt für die gemessene Länge einer Küstenlinie****, und aus derselben Beobachtung entstand der Begriff der fraktalen Dimension. Der Pfad hat die Dimension $\frac{3}{2}$ als Kurve in der Ebene.*

Aufgabe 10.3 — Eine Schranke überschreiten

Ein Anlagewert folge einer Brownschen Bewegung mit Jahresstreuung 20 Prozent. Mit welcher Wahrscheinlichkeit fällt er im Lauf eines Jahres irgendwann um mehr als 30 Prozent?

Lösung

Schritt 1 — Das Spiegelungsprinzip

$$\Pr\Big[\min_{t\le 1} W_t \le -0{,}30\Big] = 2\,\Pr[W_1 \le -0{,}30] = 2\big(1-\Phi(1{,}5)\big)$$

Schritt 2 — Die Zahl

$$1-\Phi(1{,}5) = 0{,}0668 \quad\Longrightarrow\quad 2\cdot 0{,}0668 = \mathbf{0{,}134}$$

Schritt 3 — Der Vergleich

Ereignis	Wahrscheinlichkeit
am Jahresende $-30\,\%$	6,7 %
irgendwann im Jahr $-30\,\%$	**13,4** %

Der zwischenzeitliche Einbruch ist doppelt so wahrscheinlich wie der Verlust am Stichtag.

Schritt 4 — Warum das zählt

Wer eine Verlustgrenze vereinbart hat, bei deren Unterschreitung verkauft wird, muss mit der zweiten Zahl rechnen, nicht mit der ersten. *Dasselbe gilt für jede Regel, die an einen zwischenzeitlichen Zustand anknüpft — Nachschusspflichten, Abbruchkriterien in Studien, Alarmgrenzen in der Überwachung. Die Verdopplung ist dabei die untere Schranke: Bei Drift nach unten wird es schlimmer.*

Pollen, Aktien und Atome

Robert Brown beobachtete 1827 unter dem Mikroskop, dass Pollenkörner in Wasser unaufhörlich zittern — und zeigte, dass auch anorganische Teilchen es tun, die Bewegung also nicht vom Leben herrührt.

Louis Bachelier *beschrieb den Prozess 1900 in seiner Pariser Doktorarbeit Théorie de la spéculation — fünf Jahre vor Einstein und für Aktienkurse statt für Teilchen.* ***Die Arbeit wurde als zu anwendungsnah eingestuft, nur mit "ehrenvoll" bewertet und blieb ein halbes Jahrhundert unbeachtet****, bis* ***Leonard Savage*** *sie in den 1950er Jahren wiederentdeckte und* ***Paul Samuelson*** *darauf aufmerksam machte.*

Einstein und Perrin

__Albert Einstein__ leitete 1905 her, dass das mittlere Verschiebungsquadrat linear mit der Zeit wächst — Satz 10.2 in physikalischer Gestalt — und gab damit ein Verfahren an, die Avogadro-Zahl zu messen. __Jean Perrin führte die Messung 1908 aus und lieferte damit den bis dahin überzeugendsten Beleg für die Existenz von Atomen__; er erhielt dafür 1926 den Nobelpreis.

Wiener

__Norbert Wiener__ bewies 1923 als Erster, dass ein Prozess mit den Eigenschaften aus Definition 10.1 überhaupt existiert — keineswegs selbstverständlich, denn die vierte Bedingung ist eine Aussage über überabzählbar viele Zeitpunkte zugleich. __Der Prozess heißt deshalb auch Wiener-Prozess__, und das zugehörige Maß auf dem Raum der stetigen Funktionen trägt seinen Namen.

Brownsche Pfade heute

Feine Struktur	Lokale Zeit, Nullstellenmenge, Gesetz vom iterierten Logarithmus.
In der Ebene	Konforme Invarianz, Zusammenhang mit statistischer Physik.
Verallgemeinerungen	Prozesse mit Sprüngen, mit Gedächtnis, mit zufälliger Streuung.

Zur ersten Zeile

Die Menge der Nullstellen eines Brownschen Pfades ist abgeschlossen, überabzählbar, enthält kein Intervall und hat Lebesgue-Maß null — eine Cantor-Menge der Dimension $\frac{1}{2}$. __Das Gesetz vom iterierten Logarithmus gibt die genaue Größenordnung der Ausschläge an__: $\limsup W_t / \sqrt{2t \ln \ln t} = 1$. Beide Ergebnisse zeigen, wie viel feiner die Pfadstruktur ist, als die Verteilungen erkennen lassen.

Was Sie jetzt können

Definition 10.1	vier Bedingungen, eine davon über Pfade
Skalierung	selbstähnlich mit Faktor $\sqrt{\ }$
Satz 10.2	quadratische Variation gleich t
Satz 10.3	stetig, nirgends differenzierbar
Satz 10.4	Spiegelung: Höchststände aus Endständen

Der Pfad hat keine Steigung — also gibt es kein $\mathrm{d}W/\mathrm{d}t$*. Das nächste Kapitel baut dennoch ein Integral* $\int f\,\mathrm{d}W$*, und zwar das einzige, das die Martingaleigenschaft erhält.*

Kapitel 11

Ein Integral für zerknitterte Pfade

11.1 Warum es nicht einfach geht

Der Auswertungspunkt entscheidet

Man will $\int_0^T W_t \, \mathrm{d}W_t$ als Grenzwert von Summen erklären. Bei einem gewöhnlichen Integral ist gleichgültig, ob man den Integranden am linken oder rechten Rand jedes Teilstücks auswertet.

Schritte	links	rechts	Differenz
1 000	−0,367	0,635	1,002
10 000	−0,183	0,821	1,004
100 000	−0,428	0,574	1,001
1 000 000	−0,207	0,792	0,999

Jeweils derselbe Pfad, $T = 1$.

Die beiden Summen unterscheiden sich um genau T — und zwar für jede Feinheit. Es gibt keinen gemeinsamen Grenzwert.

Warum

$$\sum_k W_{t_{k+1}} \Delta W_k - \sum_k W_{t_k} \Delta W_k = \sum_k (\Delta W_k)^2 \;\longrightarrow\; T$$

— die quadratische Variation aus Satz 10.2.

> ***Man muss sich also entscheiden**, und die Wahl ist nicht Geschmackssache: Nur die linke Auswertung benutzt ausschließlich Vergangenheit. Sie ist damit die einzige, bei der der Integrand eine Handlungsanweisung sein kann — eine Anlagestrategie, eine Dosisregel, eine Regelung.*

Definition 11.1 — das Itō-Integral

Für einen angepassten Prozess (H_t) mit $\mathbb{E}\int_0^T H_t^2 \, \mathrm{d}t < \infty$ ist

$$\int_0^T H_t \, \mathrm{d}W_t \;:=\; \lim_n \sum_k H_{t_k} \big(W_{t_{k+1}} - W_{t_k} \big)$$

— Auswertung stets am *linken* Rand, Grenzwert im quadratischen Mittel.

Satz 11.2 — die Itō-Isometrie

$$\mathbb{E}\left[\left(\int_0^T H_t \,\mathrm{d}W_t\right)^2\right] = \mathbb{E}\left[\int_0^T H_t^2 \,\mathrm{d}t\right]$$

Beweis für Treppenfunktionen

$$\mathbb{E}\Big[\big(\textstyle\sum_k H_{t_k}\Delta W_k\big)^2\Big] = \sum_k \mathbb{E}\big[H_{t_k}^2(\Delta W_k)^2\big] + 2\sum_{j<k}\mathbb{E}\big[H_{t_j}\Delta W_j\, H_{t_k}\Delta W_k\big]$$

Die gemischten Terme verschwinden: Für $j < k$ ist alles außer ΔW_k aus $\mathcal{F}_{t_k}$ bestimmbar, also nach der Turmregel

$$\mathbb{E}\big[\cdots\big] = \mathbb{E}\big[H_{t_j}\Delta W_j H_{t_k}\,\underbrace{\mathbb{E}[\Delta W_k \mid \mathcal{F}_{t_k}]}_{=0}\big] = 0.$$

Die Diagonalterme: ΔW_k ist von $\mathcal{F}_{t_k}$ unabhängig, also

$$\mathbb{E}\big[H_{t_k}^2(\Delta W_k)^2\big] = \mathbb{E}\big[H_{t_k}^2\big]\,\Delta t_k.$$

Summieren ergibt die Behauptung; der allgemeine Fall folgt durch Näherung. ■

Genau hier wird die linke Auswertung gebraucht: Nur dann ist der Integrand vom kommenden Zuwachs unabhängig.

***Die Isometrie ist der Bauplan des ganzen Integrals**: Sie übersetzt Abstände im Raum der Integranden in Abstände im Raum der Integrale und erlaubt so, das Integral zuerst für Treppenfunktionen zu erklären und dann stetig fortzusetzen — genau wie beim Lebesgue-Integral in Band 13, Kapitel 6.*

Satz 11.3 — das Integral ist ein Martingal

Der Prozess $M_t = \int_0^t H_s \,\mathrm{d}W_s$ ist ein Martingal mit $M_0 = 0$.

Beweis

Für $s < t$ ist der Zuwachs eine Summe von Termen $H_{t_k}\Delta W_k$ mit $t_k \geq s$; jeder hat wie oben bedingten Erwartungswert null:

$$\mathbb{E}[M_t - M_s \mid \mathcal{F}_s] = 0.$$

■

Wer nach einer Strategie handelt, die nur Vergangenes benutzt, spielt in einem fairen Markt weiterhin ein faires Spiel.

***Das ist Satz 8.3 in stetiger Zeit** — und die mathematische Fassung der Aussage, dass kein Handelssystem aus einem fairen Markt Gewinn erzeugt. In Kapitel 13 wird daraus der Hauptsatz der Preistheorie.*

11.2 Das erste Integral

$\int_0^T W \, \mathrm{d}W$

$$\int_0^T W_t \, \mathrm{d}W_t = \frac{W_T^2}{2} - \frac{T}{2}$$

Beweis

$$W_{t_{k+1}}^2 - W_{t_k}^2 = 2\, W_{t_k} \Delta W_k + (\Delta W_k)^2$$

Summieren über alle k:

$$W_T^2 = 2 \sum_k W_{t_k} \Delta W_k + \sum_k (\Delta W_k)^2$$

Der letzte Term strebt gegen T (Satz 10.2), also

$$\int_0^T W \, \mathrm{d}W = \frac{W_T^2 - T}{2}.$$

■

Das gewohnte Ergebnis $W_T^2/2$ ist falsch — es fehlt der Abzug $T/2$.

Probe an der Tabelle: Bei $n = 10^6$ ergab die linke Summe $-0{,}207$ und $(W_T^2 - T)/2 = -0{,}208$. ✓

> ***Der Abzug ist kein Rechenfehler, sondern der Preis der Vorhersehbarkeit.*** *Wer bei jedem Schritt den jetzigen Stand einsetzt, kann den kommenden Zuwachs nicht ausnutzen; die Mittelpunktsauswertung könnte es und liefert $W_T^2/2$ — dafür ist sie keine Strategie, sondern Hellseherei.*

11.3 Der Bruchfall

Zwei Integrale, zwei Rechenregeln

	Itō	**Stratonowitsch**
Auswertung	links	Mittelpunkt
Martingal	ja	nein
Kettenregel	Zusatzterm	gewohnt
Anpassung	nötig	Blick voraus

> ***Beide sind richtig und beschreiben verschiedene Sachverhalte.*** *Die Physik benutzt meist Stratonowitsch, weil dort das Rauschen eine Idealisierung eines glatten, aber schnellen Vorgangs ist — und der Grenzwert glatter Näherungen führt auf die Mittelpunktsregel.* ***Finanz, Regelung und Filterung benutzen Itō****, weil dort Entscheidungen zu treffen sind, bevor man das Ergebnis kennt. Wer beides verwechselt, erhält systematisch verschobene Drift.*

11.4 Übungsaufgaben

Aufgabe 11.1 — Die Isometrie anwenden

Berechnen Sie Erwartungswert und Varianz von $\int_0^T W_t \, \mathrm{d}W_t$.

Lösung

Schritt 1 — Erwartungswert
Nach Satz 11.3 ist das Integral ein Martingal mit Start null:

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T W \, \mathrm{d}W\right] = 0$$

Probe über die geschlossene Form: $\mathbb{E}[(W_T^2 - T)/2] = (T - T)/2 = 0$. ✓

Schritt 2 — Varianz über die Isometrie

$$\mathbb{E}\left[\left(\int_0^T W \, \mathrm{d}W\right)^2\right] = \mathbb{E}\left[\int_0^T W_t^2 \, \mathrm{d}t\right] = \int_0^T t \, \mathrm{d}t = \frac{T^2}{2}$$

Schritt 3 — Probe über die geschlossene Form

$$\operatorname{Var}\left[\frac{W_T^2 - T}{2}\right] = \frac{1}{4}\operatorname{Var}[W_T^2] = \frac{2T^2}{4} = \frac{T^2}{2} \quad \checkmark$$

— denn für $Z \sim \mathcal{N}(0, T)$ ist $\operatorname{Var}[Z^2] = 2T^2$.

> ***Die Isometrie ersetzt eine Rechnung mit vierten Momenten durch ein gewöhnliches Integral*** *— das ist ihr praktischer Wert. Bei komplizierteren Integranden gibt es keine geschlossene Form, und dann ist sie der einzige Weg zur Varianz.*

Aufgabe 11.2 — Eine Anlagestrategie

Ein Anleger hält zur Zeit t den Betrag H_t in einem Papier, dessen Kurs eine Brownsche Bewegung ist. Sein Gewinn ist $\int_0^T H \, \mathrm{d}W$. Kann er durch geschickte Wahl von H einen positiven Erwartungswert erzielen?

Lösung

Schritt 1 — Die Antwort

Nein — solange H angepasst ist und die Integrierbarkeitsbedingung erfüllt. Nach Satz 11.3 ist der Gewinn ein Martingal mit Erwartungswert null.

Schritt 2 — Die beiden Schlupflöcher

Nicht angepasst	$H_t = \operatorname{sign}(W_T - W_t)$ liefert sicheren Gewinn — verlangt aber Kenntnis von W_T.
Nicht integrierbar	Strategien mit unbeschränktem Einsatz — die Verdopplung aus Aufgabe 8.3, in stetiger Zeit sogar in endlicher Frist.

Schritt 3 — Zur zweiten Zeile

In stetiger Zeit lässt sich die Verdopplungsstrategie so beschleunigen, dass sie in endlicher Zeit mit Sicherheit einen Euro gewinnt — man braucht zwischenzeitlich beliebig hohe Schulden. ***Genau deshalb steht in jeder Fassung der Preistheorie eine Beschränkung der zulässigen Strategien****, meist in der Form, dass das Vermögen nach unten beschränkt bleiben muss. Ohne sie wäre jeder Markt voller sicherer Gewinne, und die Theorie aus Kapitel 13 bräche zusammen.*

Aufgabe 11.3 — Die beiden Integrale vergleichen

Berechnen Sie $\int_0^T W \,\mathrm{d}W$ im Sinne von Stratonowitsch und deuten Sie die Differenz.

Lösung

Schritt 1 — Die Summe mit Mittelpunkten

$$\sum_k \frac{W_{t_k} + W_{t_{k+1}}}{2} \Delta W_k = \frac{1}{2} \sum_k \left(W_{t_{k+1}}^2 - W_{t_k}^2 \right) = \frac{W_T^2}{2}$$

— eine Teleskopsumme, exakt für jede Zerlegung.

Schritt 2 — Der Vergleich

Auswertung	**Wert**	**simuliert**
links (Itō)	$\dfrac{W_T^2 - T}{2}$	$-0{,}207$
Mitte (Strat.)	$\dfrac{W_T^2}{2}$	$0{,}292$
Differenz	$T/2 = 0{,}5$	$0{,}499$

Schritt 3 — Die Deutung

Die Stratonowitsch-Fassung gehorcht der gewohnten Kettenregel *— das Ergebnis ist genau $\frac{1}{2}W_T^2$, wie bei einer glatten Funktion. Dafür ist sie kein Martingal: Ihr Erwartungswert ist $T/2 > 0$. Man kann nicht beides haben, und das ist der Kern des ganzen Kapitels:* ***Entweder die gewohnte Rechenregel oder die Fairness.***

Ein Aufsatz von 1942

Kiyoshi Itō veröffentlichte die Grundzüge seiner Theorie 1942 in einer japanischen Zeitschrift — mitten im Krieg, ohne Kontakt zur westlichen Forschung.

Er arbeitete damals im Statistischen Amt in Tokio und hatte kaum Zugang zu Literatur. ***Die Arbeiten wurden erst in den 1950er Jahren im Westen bekannt; Doob*** *sorgte für ihre Verbreitung. Itō erhielt 2006 den ersten Gauß-Preis; er konnte ihn krankheitshalber nicht selbst entgegennehmen.*

Und der Streit um den Auswertungspunkt

Ruslan Stratonowitsch *führte 1966 die Mittelpunktsregel ein; unabhängig auch* ***Donald Fisk****.* ***In der Physik entbrannte darüber ein jahrzehntelanger Streit****, weil beide Fassungen für dasselbe System verschiedene Gleichungen liefern. Die Auflösung lautet: Die Frage ist nicht mathematisch, sondern physikalisch — man muss wissen, wie das Rauschen entsteht.*

Stochastische Integration heute

Allgemeine Integratoren	Integration gegen beliebige Semimartingale, auch mit Sprüngen.
Raue Pfade	Eine pfadweise Theorie ohne Wahrscheinlichkeit.
Regularitäts-strukturen	Gleichungen mit Rauschen in Raum *und* Zeit.

Zur dritten Zeile

Bei partiellen Differentialgleichungen mit Rauschen treten Ausdrücke auf, die formal unendlich sind — Produkte von Größen, die als Funktionen gar nicht existieren. ***Martin Hairer entwickelte 2014 einen Kalkül, der ihnen Sinn gibt****, und erhielt dafür die Fields-Medaille. Die Aufgabe ist die direkte Fortsetzung der Frage dieses Kapitels: Was bedeutet ein Produkt, wenn die Faktoren zu zerknittert sind?*

Was Sie jetzt können

Das Problem	linke und rechte Summe trennen sich um T
Definition 11.1	links auswerten, im Mittel konvergieren
Satz 11.2	Isometrie: Varianz als gewöhnliches Integral
Satz 11.3	das Integral ist ein Martingal
Das Beispiel	$\int W \,\mathrm{d}W = (W_T^2 - T)/2$

Der Abzug $T/2$ ist kein Einzelfall. Das nächste Kapitel zeigt, dass jede glatte Funktion eines Brownschen Pfades einen solchen Zusatzterm trägt — und dass er das Wichtigste an der ganzen Theorie ist.

Kapitel 12

Die Kettenregel mit Zusatz

12.1 Die Formel

Satz 12.1 — die Itō-Formel

Ist f zweimal stetig differenzierbar, so gilt

$$f(W_t) = f(0) + \int_0^t f'(W_s)\,\mathrm{d}W_s + \frac{1}{2}\int_0^t f''(W_s)\,\mathrm{d}s.$$

In Kurzschreibweise:

$$\mathrm{d}f(W_t) = f'(W_t)\,\mathrm{d}W_t + \tfrac{1}{2}f''(W_t)\,\mathrm{d}t.$$

Beweis

Taylor bis zur zweiten Ordnung auf jedem Teilstück:

$$f(W_{t_{k+1}}) - f(W_{t_k}) = f'(W_{t_k})\,\Delta W_k + \tfrac{1}{2}f''(W_{t_k})\,(\Delta W_k)^2 + R_k$$

Summieren:

erster Term	strebt gegen das Itō-Integral (Definition 11.1).
zweiter Term	Die Summe $\sum f''(W_{t_k})(\Delta W_k)^2$ strebt gegen $\int f''\,\mathrm{d}s$, weil $(\Delta W_k)^2$ sich im Mittel wie Δt_k verhält (Satz 10.2).
Restglied	verschwindet, da $\lvert R_k\rvert \le C\lvert\Delta W_k\rvert^3$ und $\sum \lvert\Delta W_k\rvert^3 \to 0$.

■

Die Merkregel lautet $(\mathrm{d}W)^2 = \mathrm{d}t$ — das Quadrat eines Zuwachses ist nicht vernachlässigbar, sondern von erster Ordnung in der Zeit.

Probe mit $f(x) = x^2$:

$$W_t^2 = 2\int_0^t W\,\mathrm{d}W + \int_0^t 1\,\mathrm{d}s = 2\int_0^t W\,\mathrm{d}W + t$$

— genau das Ergebnis aus Kapitel 11. ✓

Die allgemeine Form

Erfüllt X die Gleichung $\mathrm{d}X_t = a_t\,\mathrm{d}t + b_t\,\mathrm{d}W_t$, so gilt für $f(t,x)$

$$\mathrm{d}f(t,X_t) = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + a_t\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{b_t^2}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)\mathrm{d}t + b_t\frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}W_t.$$

Der Term mit der zweiten Ableitung ist der ganze Unterschied zur gewöhnlichen Kettenregel *— und er verbindet die Prozesstheorie mit den partiellen Differentialgleichungen aus Band 14: Der Klammerausdruck ist genau der Wärmeleitungsoperator. Aus dieser Verbindung entsteht in Kapitel 13 die Preisformel.*

12.2 Die wichtigste Gleichung

Geometrische Brownsche Bewegung

$$\mathrm{d}S_t = \mu\,S_t\,\mathrm{d}t + \sigma\,S_t\,\mathrm{d}W_t$$

— Zuwächse proportional zum Stand, wie bei Zinsen, Populationen und Kursen.

Die Lösung

Man wende Satz 12.1 auf $f(x) = \ln x$ an:

$$\mathrm{d}(\ln S_t) = \frac{1}{S_t}\,\mathrm{d}S_t - \frac{1}{2S_t^2}\,(\mathrm{d}S_t)^2 = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t$$

— denn $(\mathrm{d}S)^2 = \sigma^2 S^2\,\mathrm{d}t$. Integrieren:

$$S_t = S_0\,\exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma W_t\right)$$

Im Exponenten steht $\mu - \sigma^2/2$, nicht μ. Dieser Abzug ist der Zusatzterm der Itō-Formel.

Was der Abzug bedeutet

$S_0 = 1$, $\mu = 0{,}08$, $\sigma = 0{,}20$:

Jahre	Erwartungswert	Median	Verhältnis
1	1,083	1,062	0,980
10	2,226	1,822	0,819
30	**11,02**	**6,05**	0,549

Simulation mit 200 000 Pfaden: Median 6,02, Mittelwert 11,01.

Nach dreißig Jahren liegen 71 Prozent aller Verläufe *unter* dem Erwartungswert.

Der Erwartungswert beschreibt hier fast niemanden *— er wird von wenigen sehr großen Verläufen getragen. Das ist der Bruchfall aus Kapitel 7 in seiner folgenreichsten Gestalt: Wer eine Geldanlage mit der mittleren Rendite bewirbt, nennt eine Zahl, die die Mehrheit der Anleger nicht erreicht.*

Der Schwankungsabzug

σ	Abzug	Medianwachstum
0,10	0,005	7,5 %
0,20	0,020	6,0 %
0,40	0,080	0,0 %
0,60	0,180	−10,0 %

Bei $\sigma = 0{,}4$ ***und*** $\mu = 0{,}08$ ***wächst der typische Verlauf gar nicht mehr****, obwohl der Erwartungswert weiter mit acht Prozent steigt. Schwankung allein kostet Wachstum — ein Ergebnis, das für Populationen ebenso gilt wie für Vermögen und das erklärt, warum Streuung nicht nur ein Risikomaß, sondern ein Ertragsabzug ist.*

12.3 Rückkehr zum Mittel

Der Ornstein-Uhlenbeck-Prozess

$$\mathrm{d}X_t = \theta\,(\bar{x} - X_t)\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t$$

— eine Rückstellkraft zum Mittelwert, überlagert von Rauschen.

Größe	theoretisch	simuliert
Mittelwert	$\bar{x} = 1{,}00$	0,99
Streuung	$\sigma/\sqrt{2\theta} = 0{,}250$	0,232

$\theta = 2$, $\sigma = 0{,}5$, 200 000 *Schritte.*

Dies ist das stetige Gegenstück zur stationären Kette aus Kapitel 3 *— der Prozess läuft nicht davon, sondern pendelt um einen Wert. Er beschreibt Zinssätze, Körpertemperatur, Membranpotentiale und die Position eines Teilchens in einer Falle. Die Halbwertszeit der Erinnerung ist* $\ln 2/\theta$*; bei* $\theta = 2$ *also gut vier Zehntel Zeiteinheiten.*

12.4 Der Bruchfall

Was man beim Rechnen falsch macht

Zusatzterm vergessen	Der häufigste Fehler: Man wendet die gewohnte Kettenregel an und erhält systematisch falsche Drift.
Mittelwert und Median	$\mathbb{E}[\ln S] \neq \ln \mathbb{E}[S]$ — die Jensensche Ungleichung aus Band 20.
Simulation	Das Euler-Verfahren konvergiert nur mit Ordnung $\frac{1}{2}$ in der Schrittweite.

Zur dritten Zeile

Schritte	mittlerer Fehler	Verhältnis
10	0,0077	—
100	0,0025	3,1
1000	0,00078	3,2
10 000	0,00024	3,2

Zehnmal feinere Schritte bringen nur den Faktor $\sqrt{10} = 3{,}16$ *— gegenüber Faktor 10 beim gewöhnlichen Euler-Verfahren aus Band 14. Wer vierstellige Genauigkeit braucht, zahlt hundertmal mehr Rechenzeit. Verfahren höherer Ordnung gibt es, sie verlangen aber zusätzliche Ableitungen und mehrfache Zufallsgrößen je Schritt.*

12.5 Übungsaufgaben

Aufgabe 12.1 — Die Formel anwenden

Berechnen Sie $\mathrm{d}(W_t^3)$ und $\mathrm{d}(e^{W_t})$.

Lösung

Schritt 1 — Die dritte Potenz
$f(x) = x^3$, $f' = 3x^2$, $f'' = 6x$:

$$\mathrm{d}(W^3) = 3W^2\,\mathrm{d}W + 3W\,\mathrm{d}t$$

Probe im Erwartungswert: $\mathbb{E}[W_t^3] = 0 + 3\int_0^t \mathbb{E}[W_s]\,\mathrm{d}s = 0$. ✓

Schritt 2 — Die Exponentialfunktion
$f = f' = f'' = e^x$:

$$\mathrm{d}(e^W) = e^W\,\mathrm{d}W + \tfrac{1}{2}e^W\,\mathrm{d}t$$

e^{W_t} ist kein Martingal — es wächst im Mittel mit der Rate $\frac{1}{2}$.

Schritt 3 — Das Martingal finden

Man suche c mit $\mathrm{d}(e^{W-ct})$ ohne $\mathrm{d}t$-Term:

$$\mathrm{d}\left(e^{W_t-ct}\right) = e^{W-ct}\left(\mathrm{d}W + \left(\tfrac{1}{2} - c\right)\mathrm{d}t\right)$$

$$c = \tfrac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad M_t = e^{W_t - t/2} \text{ ist ein Martingal.}$$

***Das ist das Exponentialmartingal**, das Gegenstück zu $(q/p)^{S_n}$ aus Kapitel 8. Es ist der Schlüssel zum Maßwechsel in Kapitel 13 — und zugleich die Erklärung für den Abzug $\sigma^2/2$: Damit der abgezinste Kurs fair bleibt, muss der Exponent um die halbe Varianz vermindert werden.*

Aufgabe 12.2 — Erwartungswert gegen typischen Verlauf

Eine Anlage hat $\mu = 0{,}07$ und $\sigma = 0{,}25$. Was erwartet ein Anleger nach zwanzig Jahren?

Lösung

Schritt 1 — Die beiden Kennzahlen

$$\mathbb{E}[S_{20}] = e^{0{,}07 \cdot 20} = e^{1{,}4} = 4{,}055$$

$$\text{Median} = e^{(0{,}07 - 0{,}03125)\cdot 20} = e^{0{,}775} = 2{,}171$$

Schritt 2 — Die Spannweite

Mit $\sigma\sqrt{T} = 0{,}25 \cdot 4{,}472 = 1{,}118$:

Quantil	Faktor	jährlich
5 %	0,345	−5,2 %
25 %	1,021	+0,1 %
50 %	2,171	+4,0 %
75 %	4,614	+7,9 %
95 %	13,65	+14,0 %

Ein Viertel aller Verläufe steht nach zwanzig Jahren schlechter als eine Verzinsung mit null Prozent.

Schritt 3 — Die Lehre

***Die Verteilung ist so breit, dass der Mittelwert keine brauchbare Auskunft gibt.** Wer über Altersvorsorge entscheidet, braucht die Quantile — und das ist genau der Punkt, an dem Band 24 ansetzt: Der Nutzen ist konkav, also zählt nicht der Erwartungswert des Vermögens, sondern der Erwartungswert seines Nutzens. Bei logarithmischem Nutzen ist die maßgebliche Größe gerade $\mu - \sigma^2/2$.*

Aufgabe 12.3 — Eine Gleichung für die Medizin

Die Konzentration eines Medikaments folge $\mathrm{d}C = -k\,C\,\mathrm{d}t + \sigma\,C\,\mathrm{d}W$. Wie verteilt sich die Konzentration nach der Zeit t, und wann ist die Hälfte abgebaut?

Lösung

Schritt 1 — Die Lösung

Wie in Abschnitt 12.2 mit $\mu = -k$:

$$C_t = C_0 \exp\left(\left(-k - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma W_t\right)$$

— logarithmisch normalverteilt.

Schritt 2 — Zwei Halbwertszeiten

Bezug	**Formel**	$k = 0{,}1, \sigma = 0{,}3$
Erwartungswert	$\ln 2 / k$	6,93 h
Median	$\ln 2 / (k + \sigma^2/2)$	**4,78** h

Die typische Halbwertszeit ist kürzer als die mittlere — um ein Drittel.

Schritt 3 — Was das praktisch heißt

Wer die Halbwertszeit aus Mittelwertkurven schätzt, erhält einen anderen Wert als aus den Einzelverläufen *— und beide sind richtig, nur beantworten sie verschiedene Fragen. Für die Dosierung eines einzelnen Patienten zählt der Median, für die Bilanz einer Kohorte der Mittelwert. Dieselbe Unterscheidung wie in Aufgabe 12.2, und dieselbe wie im Bruchfall von Kapitel 3 zwischen Zeit- und Scharmittel.*

Schritt 4 — Die Grenze des Modells

Das multiplikative Rauschen unterstellt, dass die Abbaurate selbst schwankt — durch Enzymaktivität, Durchblutung, Begleitmedikation. ***Das trifft die Wirklichkeit besser als additives Rauschen****, weil die Konzentration so nie negativ wird. Es unterstellt aber auch, dass die Schwankungen unabhängig sind; in Wahrheit sind sie es innerhalb eines Patienten nicht, und man braucht Modelle mit patientenspezifischen Parametern.*

Eine Formel, zwei Fächer

Kiyoshi Itō bewies die Formel 1951 in einer Arbeit über stochastische Differentialgleichungen.

Sie war für ihn ein Hilfsmittel, um Diffusionsprozesse zu konstruieren — Kolmogorow hatte sie über partielle Differentialgleichungen beschrieben, Itō wollte sie pfadweise erzeugen. ***Dass daraus ein halbes Jahrhundert später das Werkzeug einer Weltindustrie werden würde, hätte er nach eigener Aussage nie vermutet****; er bezeichnete sich zeitlebens als reinen Mathematiker.*

Und die Physik

Paul Langevin *hatte 1908 eine Gleichung derselben Bauart aufgeschrieben — mit einer "Zufallskraft", deren mathematischer Sinn offen blieb.* ***Die Langevin-Gleichung ist der Ornstein-Uhlenbeck-Prozess aus Abschnitt 12.3****, und* ***Leonard Ornstein*** *und* ***George Uhlenbeck*** *untersuchten ihn 1930, ohne über ein stochastisches Integral zu verfügen. Itōs Theorie lieferte nachträglich das Fundament.*

Und die Ökonomie

Paul Samuelson *schlug 1965 vor, Kurse durch die geometrische Brownsche Bewegung zu beschreiben statt durch die gewöhnliche — Bacheliers Modell erlaubte negative Preise.* ***Damit war die Bühne für Kapitel 13 bereitet****: Alle Bestandteile lagen vor, und es fehlte nur noch der Gedanke, dass sich eine Option durch fortlaufenden Handel nachbilden lässt.*

Stochastische Gleichungen heute

Numerik	Verfahren höherer Ordnung, Mehrgitter-Monte-Carlo.
Filterung	Zustand eines Systems aus verrauschten Messungen — Kalman und Nachfolger.
Neuronale Modelle	Membranpotential als Diffusion mit Schwelle.

Zur zweiten Zeile

Die Filtergleichung beantwortet die Frage, wie sich die bedingte Verteilung des Zustands entwickelt, wenn fortlaufend gemessen wird — Kapitel 7 in stetiger Zeit. ***Im linearen Fall ergibt sich der Kalman-Filter****, der in jedem Navigationsgerät steckt; im nichtlinearen Fall bleibt nur die Simulation vieler Teilchen. Für die Medizin ist das die Grundlage der fortlaufenden Überwachung: Aus verrauschten Messreihen den wahren Zustand schätzen, ohne den Blick in die Zukunft.*

Was Sie jetzt können

Satz 12.1	$(\mathrm{d}W)^2 = \mathrm{d}t$, Zusatzterm $\frac{1}{2}f''$
Geometrisch	Exponent $\mu - \sigma^2/2$
Der Abzug	Schwankung kostet Wachstum
Ornstein-Uhlenbeck	Rückkehr zum Mittel
Euler	Ordnung $\frac{1}{2}$, nicht 1

Damit endet Teil IV. Alle Werkzeuge liegen bereit. Teil V setzt sie ein — zuerst für die Frage, was eine Option wert ist, und dann für Prozesse in Klinik und Natur.

Teil V

Anwendungen

Kapitel 13

Was eine Option wert ist

13.1 Die Frage

Ein Recht ohne Pflicht

Eine **Kaufoption** gibt das Recht, ein Papier zum Zeitpunkt T für den Preis K zu kaufen. Ihr Wert am Ende beträgt

$$\max\{S_T - K,\ 0\}.$$

Was sie heute wert ist, scheint davon abzuhängen, wie wahrscheinlich ein Anstieg ist — und wie sehr man Risiko scheut. Beides geht nicht in den Preis ein.

Das ist das überraschendste Ergebnis dieses Kapitels und der Grund, warum die Formel überhaupt etwas taugt. *Der Grund liegt in Satz 11.3: Wer fortlaufend handelt, spielt ein faires Spiel — und wenn sich die Auszahlung durch Handel nachbilden lässt, ist ihr Preis der Preis dieser Nachbildung. Über Wahrscheinlichkeiten und Vorlieben muss man dann nicht mehr reden.*

Die Nachbildung

Man halte zu jedem Zeitpunkt Δ_t Stück des Papiers und den Rest in Geld. Der Wert des Depots ändert sich um

$$\mathrm{d}V_t = \Delta_t\,\mathrm{d}S_t + r\,(V_t - \Delta_t S_t)\,\mathrm{d}t.$$

Der Vergleich mit der Option

Sei $V_t = C(t, S_t)$ der gesuchte Optionswert. Nach der Itō-Formel:

$$\mathrm{d}C = \left(\frac{\partial C}{\partial t} + \mu S\frac{\partial C}{\partial S} + \frac{\sigma^2 S^2}{2}\frac{\partial^2 C}{\partial S^2}\right)\mathrm{d}t + \sigma S\frac{\partial C}{\partial S}\,\mathrm{d}W$$

Setzt man $\Delta_t = \partial C/\partial S$, so stimmen die $\mathrm{d}W$-Terme überein — das Depot folgt der Option bei jeder Kursbewegung.
Gleichsetzen der $\mathrm{d}t$*-Terme* liefert

$$\frac{\partial C}{\partial t} + rS\frac{\partial C}{\partial S} + \frac{\sigma^2 S^2}{2}\frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = r\,C.$$

Die Driftrate μ ist verschwunden. Im Preis steht r — die sichere Verzinsung — und σ, sonst nichts.

Das ist die Black-Scholes-Gleichung, und sie ist eine Wärmeleitungsgleichung *(Band 14, Kapitel 12) in verkleideter Form. Dass μ herausfällt, hat einen anschaulichen Grund: Wer die Option durch Handel nachbildet, hält immer $\partial C/\partial S$ Stück und verdient an der Drift genauso viel wie die Option — der Unterschied hebt sich weg.*

13.2 Die Formel

Satz 13.1 — Black, Scholes und Merton, 1973

$$C = S_0\,\Phi(d_1) - K e^{-rT}\,\Phi(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)\,T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Am Beispiel

$S_0 = K = 100$, $r = 2\,\%$, $\sigma = 20\,\%$, $T = 1$ Jahr:

Größe	Wert	
d_1	0,200	
d_2	0,000	
Kaufoption	**8,92**	8,9 % des Kurses
Verkaufsoption	6,94	
Δ	0,579	Stück zu halten

Die Abhängigkeit von der Schwankung

σ	Preis	Verhältnis
10 %	5,02	—
20 %	8,92	1,78
40 %	16,70	3,33

Der Preis hängt fast linear von σ ab *— und σ ist die einzige Größe der Formel, die man nicht ablesen kann. Kurs, Basispreis, Laufzeit und Zins stehen fest; die Schwankung muss geschätzt werden. In der Praxis dreht man die Formel deshalb um: Man liest aus dem Marktpreis die* ***implizite Schwankung*** *ab.*

13.3 Wie gut die Nachbildung gelingt

Absicherung in endlich vielen Schritten

Die Theorie verlangt fortlaufenden Handel. In der Praxis schichtet man endlich oft um.

Umschichtungen	Streuung	Anteil am Preis
4	3,23	36 %
20	1,53	17 %
100	0,70	8 %
500	0,32	4 %

20 000 *simulierte Pfade; der mittlere Fehler ist in allen Fällen praktisch null.*

Die Nachbildung ist im Mittel genau und im Einzelfall ungenau — der Fehler fällt nur mit der Wurzel der Umschichtungszahl.

Wer viermal im Jahr umschichtet, hat eine Streuung von einem Drittel des Optionspreises *— die Absicherung ist dann eher Symbol als Schutz. Und mehr Umschichtungen kosten Gebühren, die mit der Zahl linear wachsen, während der Nutzen mit der Wurzel steigt. Es gibt also ein Optimum, und es liegt nicht bei "so oft wie möglich".*

13.4 Der Bruchfall

Das Lächeln, das es nicht geben dürfte

Liest man aus Marktpreisen die implizite Schwankung ab, so müsste sie für alle Basispreise gleich sein — die Formel kennt nur ein σ.

Tatsächlich ist sie für weit aus dem Geld liegende Optionen deutlich höher. Die Kurve heißt Volatilitätslächeln.

Ursache	Reale Kurse haben schwerere Ränder und Sprünge; die Normalverteilung unterschätzt große Bewegungen.
Wann entstanden	Das Lächeln wurde erst nach dem Börsensturz von 1987 deutlich — vorher waren die Preise der Formel näher.
Deutung	Der Markt bepreist seither, was die Formel nicht kennt.

Die zweite Zeile ist die bemerkenswerteste Beobachtung der Finanzmathematik. *Die Formel beschrieb den Markt gut, solange alle sie benutzten und niemand einen Zusammenbruch erlebt hatte; nach 1987 nicht mehr. Das Modell hat seinen Gegenstand mitgeformt — und dann hat der Gegenstand sich verändert.*

Und die vier Annahmen

feste Streuung	falsch — sie schwankt selbst und in Phasen
keine Sprünge	falsch — Kurslücken über Nacht
kostenloser Handel	falsch — Gebühren und Spanne
unbegrenzte Liquidität	falsch, gerade dann, wenn es darauf ankommt

Alle vier versagen gemeinsam und gleichzeitig — in der Krise. ***Genau dann schwanken die Kurse stärker, springen, kosten mehr Gebühr und lassen sich nicht mehr handeln****, und genau dann versagt die Absicherung. 1998 brachte das einen großen Fonds zu Fall, dessen Leitung zwei der Urheber der Formel angehörten.*

13.5 Übungsaufgaben

Aufgabe 13.1 — Die Paritätsbeziehung

Zeigen Sie ohne jedes Modell: $C - P = S_0 - Ke^{-rT}$.

Lösung

Schritt 1 — Zwei Depots

	Depot A	**Depot B**
Inhalt	Kaufoption + Ke^{-rT} Geld	Verkaufsoption + ein Papier

Schritt 2 — Wert am Ende

	$S_T > K$	$S_T \le K$
Depot A	$S_T - K + K = S_T$	$0 + K = K$
Depot B	$0 + S_T = S_T$	$K - S_T + S_T = K$

Beide Depots sind in jedem Fall gleich viel wert — also müssen sie heute gleich viel kosten.

Schritt 3 — Die Probe

$$8{,}92 - 6{,}94 = 1{,}98; \qquad 100 - 100\,e^{-0{,}02} = 100 - 98{,}02 = 1{,}98 \quad \checkmark$$

Schritt 4 — Was daran bemerkenswert ist

> ***Diese Beziehung braucht kein Modell*** *— weder Brownsche Bewegung noch feste Schwankung, nur die Abwesenheit sicherer Gewinne. Sie gilt also auch dort, wo Satz 13.1 versagt, und ist deshalb die belastbarste Aussage der ganzen Optionstheorie. Man benutzt sie, um Marktdaten auf Widerspruchsfreiheit zu prüfen.*

Aufgabe 13.2 — Der Preis als Erwartungswert

Zeigen Sie, dass der Optionspreis der abgezinste Erwartungswert der Auszahlung ist — unter einer anderen Wahrscheinlichkeit.

Lösung

Schritt 1 — Der Maßwechsel

Man ersetze in der Gleichung für S die Drift μ durch r:

$$S_T = S_0 \exp\left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma W_T\right)$$

Schritt 2 — Der Erwartungswert

$$e^{-rT}\,\mathbb{E}\big[\max\{S_T - K, 0\}\big] = S_0\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2)$$

— man rechnet das Integral über die Normalverteilung aus und erhält Satz 13.1.

Schritt 3 — Die Probe des ersten Moments

Unter der neuen Wahrscheinlichkeit gilt

$$\mathbb{E}[S_T] = S_0\,e^{rT}$$

— der abgezinste Kurs $e^{-rt}S_t$ ist ein Martingal.

> **Das ist der Hauptsatz der Preistheorie: Kein sicherer Gewinn genau dann, wenn es eine Wahrscheinlichkeit gibt, unter der die abgezinsten Kurse fair sind.**

Schritt 4 — Was die neue Wahrscheinlichkeit *nicht* ist

> ***Sie beschreibt nicht, was geschehen wird.*** *Unter ihr wächst jedes Papier mit der sicheren Rate — eine Welt, in der niemand Risiko scheut. Sie ist ein Rechenhilfsmittel, kein Weltbild. Wer sie für eine Prognose hält, unterschätzt die Ertragserwartung riskanter Anlagen systematisch; das ist ein verbreiteter Fehler bei der Bewertung von Beteiligungen und Projekten.*

Aufgabe 13.3 — Wie oft umschichten?

Bei Gebühren von 0,1 Prozent je Umschichtung und der Streuungstabelle aus Abschnitt 13.3: Wie oft lohnt es sich?

Lösung

Schritt 1 — Die beiden Größen

n	Streuung	Gebühren	Summe
4	3,23	0,12	3,35
20	1,53	0,58	2,11
100	0,70	2,90	3,60
500	0,32	14,5	14,8

Gebühren grob als n mal 0,1 % mal mittlerem Umsatz von etwa 29 Einheiten.

Schritt 2 — Das Ergebnis

Das Optimum liegt bei etwa zwanzig Umschichtungen — nicht bei fünfhundert.

Schritt 3 — Die allgemeine Regel

Die Streuung fällt wie $n^{-1/2}$, die Kosten wachsen wie n. Die Summe wird minimal, wenn die Ableitungen sich aufheben:

$$\tfrac{1}{2}\,a\,n^{-3/2} = b \quad\Longrightarrow\quad n^{*} \propto \left(\frac{a}{b}\right)^{2/3}.$$

***Der Zusammenhang mit der Gebühr ist also schwach** — halbiert man sie, so schichtet man nur um 60 Prozent häufiger um. Dasselbe Exponentengesetz beschreibt optimale Bestellmengen und die Taktung von Kontrolluntersuchungen.*

Schritt 4 — Und die Folge

***Eine vollständige Absicherung gibt es nicht** — weder theoretisch noch praktisch. Wer eine Option verkauft, behält ein Restrisiko, das er einpreisen muss. Die Formel liefert den Preis der idealen Nachbildung; der wirkliche Preis liegt darüber, und zwar umso mehr, je unruhiger der Markt ist.*

Eine Formel und ihre Folgen

Fischer Black und **Myron Scholes** reichten ihre Arbeit 1970 bei zwei Zeitschriften ein; beide lehnten sie ab. Sie erschien 1973 — im selben Monat, in dem die erste Optionsbörse in Chicago eröffnete.

Robert Merton *lieferte gleichzeitig die stochastische Herleitung und den Begriff der fortlaufenden Nachbildung.* ***Binnen weniger Jahre rechneten die Händler in Chicago mit Taschenrechnern, die die Formel eingebaut hatten.*** *Scholes und Merton erhielten 1997 den Wirtschaftsnobelpreis; Black war 1995 gestorben.*

Und der Fall

Ein Jahr nach dem Preis geriet der Fonds Long-Term Capital Management, dem Scholes und Merton angehörten, in der Russlandkrise in Schieflage und musste mit über drei Milliarden Dollar gestützt werden. ***Die Verluste entstanden nicht durch falsche Formeln, sondern durch die Annahme, Märkte blieben liquide*** *— die vierte Zeile des Bruchfalls.*

Bachelier, noch einmal

Louis Bachelier *hatte 1900 bereits eine Optionsformel hergeleitet — mit arithmetischer statt geometrischer Brownscher Bewegung und ohne Abzinsung.* ***Sie liefert für kurze Laufzeiten fast dieselben Werte*** *und wird heute für Zinsprodukte wieder benutzt, seit dort negative Preise auftreten können.*

Bewertung heute

Schwankende Schwankung	Modelle, in denen σ selbst ein Prozess ist.
Sprungmodelle	Poisson-Sprünge über der Diffusion — Kapitel 4.
Rauhe Volatilität	Empirisch: σ verhält sich wie eine Brownsche Bewegung mit Hurst-Exponent 0,1.

Zur dritten Zeile

Seit 2014 ist bekannt, dass die geschätzte Schwankung selbst weit zerknitterter verläuft als eine Brownsche Bewegung — mit einem Exponenten um 0,1 *statt* 0,5. ***Das erklärt die Form des Lächelns bei kurzen Laufzeiten besser als alle früheren Modelle*** *und hat binnen weniger Jahre ein eigenes Forschungsgebiet hervorgebracht. Die zugehörige Theorie braucht die rauen Pfade aus Kapitel 11, Forschungskasten.*

Was Sie jetzt können

Nachbildung	$\Delta = \partial C / \partial S$ Stück halten
Die Gleichung	μ fällt heraus, r bleibt
Satz 13.1	$S_0\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2)$
Maßwechsel	Preis als Erwartungswert unter fairem Maß
Der Bruchfall	alle vier Annahmen versagen zugleich

Dieselben Werkzeuge beschreiben Vorgänge, bei denen es um mehr geht als um Geld. Das nächste Kapitel wendet sie auf Nervenzellen, Erbanlagen und die Überwachung von Patienten an.

Kapitel 14

Prozesse in Klinik und Natur

14.1 Eine Nervenzelle

Membranpotential als Diffusion

Eine Nervenzelle sammelt Eingänge von tausenden Synapsen. Jeder einzelne ist winzig, ihre Summe schwankt — die Voraussetzung des Grenzübergangs aus Kapitel 10.

$$\mathrm{d}V_t = \frac{\bar{V} - V_t}{\tau}\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t, \qquad V \geq \vartheta \implies \text{Aktionspotential, } V \leftarrow V_{\text{reset}}$$

Größe	Wert	
Zeitkonstante τ	20 ms	Membran-eigenschaft
Feuerrate	28,2 Hz	simuliert
mittlerer Abstand	35,4 ms	
Streuungsmaß	**0,131**	

Das ist ein Ornstein-Uhlenbeck-Prozess mit Schwelle — und ein Poisson-Prozess hätte ein Streuungsmaß von eins.

*Bei starkem Eingang feuert die Zelle fast regelmäßig, weil die Rückstellkraft das Rauschen beherrscht; bei schwachem Eingang entscheidet allein der Zufall, und das Streuungsmaß nähert sich eins. **Man kann also aus der Regelmäßigkeit einer Zellantwort auf ihren Betriebszustand schließen** — ein Verfahren, das in der Elektrophysiologie täglich benutzt wird und dessen Grundlage die Kapitel 4 und 12 sind.*

14.2 Eine Erbanlage

Genetische Drift

In einer Population von N Individuen mit zwei Genvarianten wird jede Generation neu gezogen. Der Anteil p_n der einen Variante ist ein Martingal:

$$\mathbb{E}[p_{n+1} \mid p_n] = p_n.$$

Satz 14.1 — die Fixierungswahrscheinlichkeit
Ohne Selektion ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Variante durchsetzt, gleich ihrem heutigen Anteil.

Beweis
Nach Satz 9.1 konvergiert p_n; die einzigen absorbierenden Werte sind 0 und 1. Nach Satz 8.3 (der Prozess ist beschränkt) gilt

$$p_0 = \mathbb{E}[p_\infty] = 1 \cdot \Pr[\text{Fixierung}] + 0 \cdot \Pr[\text{Verlust}].$$

■

Simuliert: Start bei 0,1, $N = 1000$, 20 000 Populationen — Fixierung in 10,1 Prozent der Fälle, nach knapp 20 000 Generationen.

Ein Satz über faire Spiele beantwortet eine Grundfrage der Evolutionstheorie in drei Zeilen.

Mit Selektion

Hat eine Variante den Vorteil s, so löst die Fixierungswahrscheinlichkeit eine Differentialgleichung, die aus der Diffusionsnäherung folgt:

$$\pi(p) = \frac{1 - e^{-4Nsp}}{1 - e^{-4Ns}}$$

s	neue Mutation	Näherung $2s$
0	0,00050	—
0,001	0,00204	0,002
0,010	0,01980	0,020

$N = 1000$, Start bei $p = 1/(2N)$.

Eine vorteilhafte Mutation mit einem Prozent Vorteil setzt sich nur in zwei von hundert Fällen durch — und geht in achtundneunzig verloren.

*Die Näherung $2s$ **ist das berühmteste Ergebnis der theoretischen Populationsgenetik** und stimmt hier auf zwei Stellen. Sie ist zugleich die Begründung von Aufgabe 6.3: In der Anfangsphase ist die Mutation so selten, dass ihre Vermehrung ein Verzweigungsprozess ist — mit $R_0 = 1 + s$ und nach Aufgabe 6.2 einer Ausbruchswahrscheinlichkeit von $2s$. **Zwei ganz verschiedene Wege führen auf dieselbe Zahl.***

Und die Grenze der Selektion

*Für $|4Ns| \ll 1$ wird $\pi(p) \approx p$ — die Selektion verschwindet gegenüber der Drift. **In kleinen Populationen setzen sich also auch schädliche Varianten durch**, und das ist der mathematische Kern der neutralen Theorie der Evolution: Nicht jede verbreitete Eigenschaft ist ein Vorteil.*

14.3 Ein überwachter Patient

Den Zustand aus verrauschten Messungen schätzen

Der wahre Zustand folge $X_{t+1} = a\,X_t + w_t$, gemessen werde $Y_t = X_t + v_t$ mit unabhängigem Rauschen.

Die Rekursion

Vorhersage	$\hat{x}^- = a\,\hat{x}, \quad P^- = a^2 P + q$
Verstärkung	$\kappa = \dfrac{P^-}{P^- + r}$
Berichtigung	$\hat{x} = \hat{x}^- + \kappa\,(y - \hat{x}^-), \quad P = (1-\kappa)P^-$

Im Beharrungszustand

Mit $a = 0{,}95$, Prozessrauschen $q = 0{,}1$, Messrauschen $r = 1{,}0$:

Fehlervarianz P	0,241
Verstärkung κ	0,241
Messvarianz	1,000
Verbesserung	**Faktor** 4,1

Der Filter gewichtet jede neue Messung nur mit 24 Prozent — und ist dadurch viermal genauer als die Einzelmessung.

Das ist die bedingte Erwartung aus Kapitel 7, rekursiv berechnet — und im linearen Fall zugleich die beste aller Schätzungen, nicht nur die beste lineare. Für die Überwachung heißt das: Ein Alarm sollte nicht auf dem Messwert beruhen, sondern auf dem gefilterten Zustand. Ein Monitor, der bei jedem Ausreißer piept, benutzt $\kappa = 1$.

14.4 Der Bruchfall

Was alle drei Modelle teilen

Gaußsches Rauschen	In allen drei Fällen sind die Störungen normalverteilt — bei Synapsen, Geburtenzahlen und Messfehlern nur näherungsweise.
Feste Parameter	τ, s, a ändern sich in Wahrheit mit Zustand und Zeit.
Lineare Rückstellung	Reale Systeme haben Sättigungen und Schwellen.

> ***Die Modelle dieses Kapitels sind erste Näherungen, und ihr Wert liegt darin, dass man mit ihnen rechnen kann.*** *Jede Verfeinerung kostet die geschlossenen Formeln und zwingt zur Simulation. Der richtige Umgang ist daher, mit dem einfachen Modell die Größenordnung zu bestimmen und erst dann zu entscheiden, ob die Verfeinerung den Aufwand lohnt — dieselbe Haltung, die Band 24 für Entscheidungsmodelle empfahl.*

14.5 Übungsaufgaben

Aufgabe 14.1 — Regelmäßigkeit messen

Wie erkennt man an einer Folge von Zeitpunkten, ob sie poissonsch ist?

Lösung

Schritt 1 — Das Maß

Der Variationskoeffizient der Abstände:

$$\mathrm{CV} = \frac{\text{Streuung der Abstände}}{\text{mittlerer Abstand}}$$

Schritt 2 — Die Deutung

CV	**Bedeutung**	**Beispiel**
0	exakt regelmäßig	Schrittmacher
0,13	fast regelmäßig	starker Eingang
1	poissonsch	schwacher Eingang
> 1	gehäuft	Salven

Schritt 3 — Die Verbindung zu Kapitel 4

> ***Es ist dieselbe Prüfgröße wie in Aufgabe 4.3, nur auf Abstände statt auf Zählungen angewandt.*** *Für den Poisson-Prozess gilt Varianz gleich Mittelwert bei den Zählungen und* $\mathrm{CV} = 1$ *bei den Abständen — beides sind Kennzeichnungen desselben Prozesses. Bei Nervenzellen benutzt man beide Größen nebeneinander, weil sie auf verschiedenen Zeitskalen empfindlich sind.*

Schritt 4 — Die Falle

> *Schwankt die Feuerrate selbst über die Zeit — etwa mit der Atmung —, so erscheint die Folge gehäuft, obwohl sie bei fester Rate poissonsch wäre.* ***Man muss daher über kurze Abschnitte messen, in denen die Rate als fest gelten kann*** *— dieselbe Überlegung wie bei der zeitabhängigen Rate in Aufgabe 4.3(a).*

Aufgabe 14.2 — Wie lange dauert Fixierung?

Für eine neutrale Variante mit Anfangsanteil p beträgt die erwartete Zeit bis zur Fixierung $-4N\,\frac{1-p}{p}\ln(1-p)$ Generationen, bedingt darauf, dass sie eintritt. Rechnen Sie Beispiele.

Lösung

Schritt 1 — Die Werte für $N = 1000$

p	Wahrscheinlichkeit	Dauer
0,5	0,50	2773
0,1	0,10	3793
0,001	0,001	3998

Für kleine p strebt der Ausdruck gegen $4N$.

Schritt 2 — Die Deutung

> **Eine einzelne neue Mutation braucht, wenn sie sich durchsetzt, etwa $4N$ Generationen dafür — unabhängig davon, wie unwahrscheinlich das war.**

Schritt 3 — Die Einordnung

> *Bei einer Population von zehntausend und zwanzig Jahren Generationsdauer sind das 800 000 Jahre.* ***Die Zeitskalen der Evolution ergeben sich damit aus zwei Zahlen: der Populationsgröße und der Mutationsrate*** *— nicht aus der Stärke der Selektion. Das war Kimuras Hauptargument für die neutrale Theorie, und es folgt unmittelbar aus der Diffusionsnäherung.*

Schritt 4 — Und die Simulation

> *Die Rechnung in Abschnitt 14.2 lief knapp 20 000 Generationen, bis alle Populationen entschieden waren — das Fünffache des Mittelwerts, weil die Verteilung der Fixierungszeiten einen langen Schwanz hat.* ***Wer solche Simulationen abbricht, überschätzt systematisch den Anteil unentschiedener Fälle.***

Aufgabe 14.3 — Der Filter im Grenzfall

Was macht der Kalman-Filter, wenn das Prozessrauschen sehr klein oder sehr groß ist?

Lösung

Schritt 1 — Die Fixpunktgleichung

Im Beharrungszustand gilt mit $P^- = a^2 P + q$:

$$P = \frac{(a^2 P + q)\, r}{a^2 P + q + r}$$

Schritt 2 — Die beiden Grenzfälle

Lage	κ	Verhalten
$q \to 0$	$\to 0$	mittelt alles, folgt nichts
$q \gg r$	$\to 1$	folgt jeder Messung
$q = 0{,}1,\ r = 1$	0,241	dazwischen

Schritt 3 — Die klinische Deutung

> ***Die Verstärkung ist das Verhältnis von Signal zu Rauschen, in eine Zahl gegossen.*** *Ein Monitor muss wissen, wie schnell sich der überwachte Zustand ändern kann — dann ergibt sich die richtige Glättung von selbst. Wer stattdessen eine feste Glättungszeit einstellt, hat dieselbe Entscheidung getroffen, nur unausgesprochen und ohne Bezug zur Physiologie.*

Schritt 4 — Die Grenze

> *Alle Formeln gelten nur bei linearem Modell und gaußschem Rauschen.* ***Ein plötzlicher Zustandswechsel — Blutung, Krampfanfall, Extubation — ist genau das, was der Filter nicht kennt****: Er hält ihn für Messrauschen und glättet ihn weg. Deshalb kombiniert man Filter mit Wechselerkennung, und deshalb ist die Frage, wie schnell ein Alarm reagieren soll, nicht technisch zu beantworten, sondern nach den Kosten der beiden Fehlerarten — Band 24, Kapitel 1.*

Drei Fächer, ein Werkzeug

Ronald Fisher und **Sewall Wright** entwickelten in den 1920er Jahren unabhängig die Diffusionsnäherung der genetischen Drift — Wright mit dem Modell, das seinen Namen trägt.

> ***Die beiden stritten jahrzehntelang darüber, wie wichtig der Zufall gegenüber der Selektion ist*** *— Fisher hielt Populationen für groß genug, um Drift zu vernachlässigen, Wright nicht.* ***Motoo Kimura*** *entschied den Streit 1968 zugunsten der Drift, als die Molekularbiologie zeigte, wie viel genetische Vielfalt tatsächlich vorhanden ist.*

Die Nervenzelle

***Louis Lapicque** stellte das Integrations-Schwellen-Modell 1907 auf — fünfzig Jahre vor der Entdeckung des Wirkungsmechanismus durch **Hodgkin** und **Huxley**. **Es ist bis heute das meistbenutzte Modell der Rechenneurowissenschaft**, gerade weil es so einfach ist: Eine Diffusion mit Schwelle, deren Feuerzeitpunkte man in geschlossener Form kennt.*

Der Filter

***Rudolf Kálmán** veröffentlichte seine Arbeit 1960; sie wurde von der Statistik zunächst kaum beachtet. **Die NASA übernahm das Verfahren für die Apollo-Navigation**, und es lief auf einem Rechner mit vier Kilobyte Speicher. Kálmán selbst sagte später, der entscheidende Gedanke sei gewesen, nicht die Daten zu speichern, sondern den Zustand.*

Prozesse in der Biologie heute

Einzelzellverläufe	Genexpression als Sprungprozess, in lebenden Zellen gemessen.
Ahnenprozesse	Rückwärts in der Zeit: der Koaleszent.
Überwachung	Zustandsraummodelle für Verläufe auf der Intensivstation.

Zur zweiten Zeile

*Statt vorwärts die Nachkommen zu verfolgen, geht der Koaleszent rückwärts und fragt, wann zwei heutige Individuen einen gemeinsamen Vorfahren hatten — ein Prozess mit sich verringernder Linienzahl. **Er ist rechnerisch viel sparsamer, weil er nur die Ahnen der Stichprobe betrachtet**, und er ist die Grundlage jeder heutigen Auswertung genetischer Daten. **John Kingman** führte ihn 1982 ein.*

Was Sie jetzt können

Nervenzelle	Diffusion mit Schwelle, CV als Maß
Satz 14.1	Fixierung = heutiger Anteil
Mit Selektion	Näherung $2s$, zweimal hergeleitet
Kalman	bedingte Erwartung, rekursiv
Der Bruchfall	drei Näherungen, dieselben Grenzen

Damit endet Teil V. Das letzte Kapitel zieht Bilanz — und fragt, was die Prozesstheorie den übrigen Bänden der Reihe gegeben hat.

Teil VI

Aktueller Stand

Kapitel 15

Was der Zufall mitbringt

15.1 Die Lücke, geschlossen

Was die anderen Bände nun haben

Band	gebrauchte Größe	Kapitel hier
16	Irrfahrten auf Graphen	1–3
17	sequenzielles Testen	9
18	Ausbruch oder Verlöschen	6
22	Konvergenz des Gradientenabstiegs	9
23	Filtration, Stoppzeiten	7–8
24	Markow-Entscheidungen	2–3

Sechs Bände hatten den Begriff gebraucht. Er steht nun auf eigenen Füßen.

Die dritte Zeile ist die folgenreichste. *Band 18 beschrieb Epidemien durch Differentialgleichungen und konnte deshalb nur sagen, was im Mittel geschieht. Kapitel 6 zeigt, dass bei $R_0 = 2$ jeder fünfte eingeschleppte Fall folgenlos bleibt — und dass bei starker Überstreuung vier von fünf folgenlos bleiben. Beides ist mit denselben Mittelwerten vereinbar und führt zu verschiedenen Maßnahmen.*

15.2 Vier Muster

Muster 1 — die Anschauung trügt

1	Beim fairen Spiel führt meist einer fast durchgehend — Ausgeglichenheit ist der seltenste Verlauf.
4	Wer zufällig eintrifft, erlebt doppelt so lange Lücken wie der Durchschnitt.
8	Auf KKK wartet man vierzehn Würfe, auf KZK zehn — bei gleicher Häufigkeit.
12	Nach dreißig Jahren liegen 71 Prozent aller Verläufe unter dem Erwartungswert.

***Jedes dieser Ergebnisse widerspricht einer plausiblen Erwartung**, und keines beruht auf einem Trick. Sie alle folgen daraus, dass man beim Zufall über die Zeit nicht mit Mittelwerten allein auskommt — die Verteilung der Pfade ist eine andere Sache als die Verteilung der Endstände.*

Muster 2 — der Mittelwert beschreibt niemanden

3	Sechzig Prozent stabil: jeder Patient zu sechzig Prozent — oder sechzig Prozent der Patienten immer.
7	Die bedingte Erwartung ist ein Mittelwert, kein typischer Wert.
9	Die Urne konvergiert gegen einen zufälligen Grenzwert, nie gegen den Erwartungswert.
12	Erwartungswert und Median der Anlage: 11,0 gegen 6,1.

***Bei multiplikativen Vorgängen ist der Mittelwert fast immer die falsche Kennzahl.** Er wird von wenigen großen Verläufen getragen, während die Mehrheit darunter bleibt — bei Vermögen, Klongrößen, Konzentrationen und Populationen gleichermaßen. Der Median ist hier nicht die robustere, sondern die zutreffendere Größe.*

Muster 3 — Schwankung kostet

4	Kleine Einheiten brauchen anteilig mehr Reserve — die Wurzelregel.
5	Die letzten fünf Prozent Auslastung kosten mehr Wartezeit als die ersten neunzig.
12	Der typische Verlauf wächst mit $\mu - \sigma^2/2$, nicht mit μ.
13	Die Nachbildung einer Option ist nur im Mittel genau.

Schwankung ist nicht nur ein Risiko, sondern ein Abzug *— sie verschlechtert das Ergebnis auch dann, wenn niemand Risiko scheut. Das gilt für Wartezeiten, für Wachstum und für Kapazitäten, und es ist der mathematische Kern jedes Arguments für Puffer, Bündelung und Vergleichmäßigung.*

Muster 4 — was man wann weiß

7	Die Filtration ist die Fassung von “was zu diesem Zeitpunkt bekannt ist”.
8	Eine Stoppzeit darf nicht in die Zukunft sehen.
11	Nur die linke Auswertung macht den Integranden zur Handlungsanweisung.
14	Der Filter schätzt den Zustand aus Vergangenem, nicht aus Kommendem.

Dasselbe Prinzip trug in Band 22 die Warnung vor Datenlecks und in Band 23 die unsterbliche Zeit. *Hier ist es kein methodischer Ratschlag, sondern ein Begriff — und der Unterschied zwischen dem Itō- und dem Stratonowitsch-Integral zeigt, dass er Folgen hat, die man ausrechnen kann: genau $T/2$.*

15.3 Was offen ist

Vier Fragen

Selbstvermeidung	Wie weit entfernt sich eine Irrfahrt ohne Wiederkehr? In drei Dimensionen unbekannt.
Rauhe Pfade	Eine pfadweise Theorie stochastischer Gleichungen ohne Wahrscheinlichkeit.
Mischzeiten	Wann hat eine Simulation eingeschwungen? Im Einzelfall meist unbeantwortet.
Modellwahl	Aus einem Verlauf auf den erzeugenden Prozess schließen.

Die letzte Frage verbindet diesen Band mit Band 23. ***Ein beobachteter Verlauf ist mit sehr verschiedenen Mechanismen vereinbar*** *— eine Häufung kann aus Ansteckung, aus schwankender Rate oder aus Überstreuung stammen, und alle drei erzeugen ähnliche Bilder. Die Prozesstheorie liefert die Modelle; welches zutrifft, entscheidet sie nicht.*

15.4 Sechs Sätze, die bleiben

Die Bilanz

1	Eine Irrfahrt kehrt in einer und zwei Dimensionen sicher zurück, in drei nur mit Wahrscheinlichkeit 0,34.
2	Eine irreduzible, aperiodische Kette vergisst ihren Ausgangspunkt — mit der Rate des zweitgrößten Eigenwerts.
3	Drei harmlose Annahmen erzwingen den Poisson-Prozess samt exponentiellen Wartezeiten.
4	Kein Anhaltekriterium macht aus einem fairen Spiel ein günstiges.
5	Ein Martingal, das im Mittel beschränkt bleibt, konvergiert fast sicher — gegen einen zufälligen Wert.
6	Für zerknitterte Pfade gilt $(\mathrm{d}W)^2 = \mathrm{d}t$; jede Kettenregel trägt deshalb einen Zusatzterm.

Ein Schlusswort

Dieser Band begann mit einer Münze, die zweitausendmal geworfen wird, und endete bei Nervenzellen, Genen und Optionen. Dazwischen lag ein einziger Gedanke: Zufall, der weitergeht, ist etwas anderes als Zufall, der einmal eintritt.

Der Unterschied liegt nicht in den Verteilungen — die sind meist dieselben wie in Band 4 — sondern in den Pfaden. Ein Pfad hat eine Gestalt: Er steigt, kehrt zurück, bleibt lange auf einer Seite, erreicht Höchststände, stirbt aus oder erstarrt. Über diese Gestalt sagt die Verteilung des Endstands nichts, und fast alle Fragen, die man in der Anwendung stellt, betreffen die Gestalt.

Daraus folgt eine Haltung, die über die Mathematik hinausreicht. Wer einen Verlauf sieht — einen Kurs, eine Fieberkurve, eine Reihe von Zwischenfällen — sieht zwangsläufig Muster. Die Sätze dieses Bandes sagen, welche davon auch reiner Zufall erzeugt hätte: lange einseitige Strecken, Häufungen, scheinbare Trends, plötzliche Sprünge. Sie beweisen nicht, dass keine Ursache vorliegt. Sie sagen nur, dass man ohne Rechnung nicht entscheiden kann, ob eine nötig ist.

Damit steht dieser Band zwischen den Grundlagen und den Anwendungen. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung sagt, was einmal geschehen kann. Die Statistik sagt, was die Daten hergeben. Das Lernen sagt, was auf den nächsten Fall zutrifft, die Kausalität, was sich ändert, wenn man handelt, und die Entscheidungstheorie, wie man wählt. ***Und die Prozesstheorie sagt, wie es weitergeht — und was daran schon deshalb so aussieht, weil die Zeit vergeht.***

Teil VII

Anhang

Kapitel A

Formelsammlung und Übersicht

A.1 Begriffe und Formeln

Teil I und II

$\mathbb{E}\lvert S_n\rvert \approx \sqrt{2n/\pi}$	typische Entfernung (1)
$\binom{2n}{n}2^{-2n} \approx 1/\sqrt{\pi n}$	Rückkehr zum Ursprung
$F(x) = \frac{2}{\pi}\arcsin\sqrt{x}$	Arkussinus-Gesetz (1.3)
$q = 1 - 1/u$	Rückkehrwahrscheinlichkeit (1.4)
$2\Pr[S_n > a] + \Pr[S_n = a]$	Spiegelungsprinzip
$b/(a+b)$, Dauer ab	Spielerruin
$P^{(m+n)} = P^m P^n$	Chapman-Kolmogorow (2.2)
$N = (I-Q)^{-1}$, $B = NR$	Absorption (2.4)
$\pi P = \pi$, $\mathbb{E}[\text{Rückkehr}] = 1/\pi_i$	stationär (3.1), (3.2)
$\lvert\lambda_2\rvert^n$	Konvergenzrate (3.3)
$\pi_i p_{ij} = \pi_j p_{ji}$	detailliertes Gleichgewicht (3.4)
$e^{-\lambda t}(\lambda t)^k/k!$	Poisson-Prozess (4.2)
$\Pr[T > t] = e^{-\lambda t}$	Wartezeiten (4.3)
$\pi_n = (1-\rho)\rho^n$	Warteschlange (5.2)
$L = \lambda W$	Little (5.3)
$q = G(q)$	Aussterben (6.3)

Teil III bis V

$\mathbb{E}[Z\mathbf{1}_A] = \mathbb{E}[Y\mathbf{1}_A]$	bedingte Erwartung (7.2)
$\mathbb{E}[\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}] \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]$	Turmregel (7.3)
$\mathbb{E}[(Y-g)^2]$ minimal	beste Vorhersage (7.4)
$\mathbb{E}[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = M_n$	Martingal (8.1)
$\mathbb{E}[M_T] = \mathbb{E}[M_0]$	optionales Stoppen (8.3)
$\sup \mathbb{E}\lvert M_n\rvert < \infty$	Konvergenz (9.1)
$\Pr[\max \lvert M_k\rvert \geq a] \leq \mathbb{E}[M_n^2]/a^2$	Doob (9.2)
$\frac{1}{c}W_{c^2t}$	Skalierung (10)
$\sum(\Delta W)^2 \to t$	quadratische Variation (10.2)
$\Pr[\max W \geq a] = 2\Pr[W_t \geq a]$	Spiegelung (10.4)
$\mathbb{E}[(\int H\,\mathrm{d}W)^2] = \mathbb{E}\int H^2\mathrm{d}t$	Isometrie (11.2)
$\int_0^T W\,\mathrm{d}W = (W_T^2 - T)/2$	erstes Integral
$\mathrm{d}f = f'\,\mathrm{d}W + \frac{1}{2}f''\,\mathrm{d}t$	Itō-Formel (12.1)
$S_0 \exp((\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma W_t)$	geometrisch
$S_0\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2)$	Optionspreis (13.1)
$\pi(p) = p$ bzw. $\approx 2s$	Fixierung (14.1)

A.2 Die Landkarte

Welcher Satz worauf beruht

Ergebnis	Kap.	beruht auf
Arkussinus	1	Spiegelung, Stirling
Pólya	1	$\sum n^{-d/2}$
Chapman-Kolmogorow	2	Zerlegung nach Zwischenzustand
Fundamentalmatrix	2	geometrische Reihe (Band 2)
Grenzwertsatz	3	Eigenwerte, Kopplung
detailliertes Gleichgewicht	3	Zeilensumme eins
Poisson	4	Differentialgleichung
Little	5	Fläche zweimal messen
Aussterben	6	Konvexität von G
Turmregel	7	Definition, zweimal
Projektion	7	Pythagoras
optionales Stoppen	8	Zerlegung in Zuwächse
Konvergenz	9	Aufkreuzungen zählen
Doob	9	Stoppen bei Überschreitung
quadratische Variation	10	$\mathrm{Var}[Z^2] = 2\sigma^4$
Isometrie	11	Turmregel, gemischte Terme null
Itō-Formel	12	Taylor plus Satz 10.2
Optionspreis	13	Nachbildung, Itō
Fixierung	14	Martingal plus Absorption

A.3 Was nicht bewiesen wurde

Fünf Auslassungen

Ergebnis	Kap.	Wo es steht
Pólya-Konstante in $d = 3$	1	Feller[9]
Rückkehrzeit $1/\pi_i$	3	Norris[23]
Existenz der bedingten Erwartung	7	Williams[28]
Gleichgradige Integrierbarkeit	9	Williams[28]
Satz von Donsker	10	Mörters, Peres[22]

Alle übrigen Sätze des Bandes sind vollständig bewiesen *— darunter Chapman-Kolmogorow, die Fundamentalmatrix, der Poisson-Prozess aus seinen drei Annahmen, Little, der Aussterbesatz, optionales Stoppen, der Konvergenzsatz über Aufkreuzungen, die quadratische Variation, die Itō-Isometrie und die Itō-Formel.*

A.4 Zeittafel

Von den Pollen bis zur rauen Volatilität

Jahr	Person	Ereignis
1827	Brown	zitternde Pollenkörner
1845	Bienaymé	Aussterben von Linien
1873	Galton, Watson	die Frage nach den Namen
1898	Bortkiewicz	Tod durch Hufschlag
1900	**Bachelier**	**Kurse als Brownsche Bewegung**
1905	Einstein	Verschiebungsquadrat linear in t
1906	Markow	Ketten ohne Gedächtnis
1907	Lapicque	Nervenzelle mit Schwelle
1908	Langevin	Gleichung mit Zufallskraft
1909	Erlang	Warteschlangen in Kopenhagen
1921	Pólya	Rückkehr in zwei und drei Dimensionen
1923	**Wiener**	**Existenz des Prozesses**
1923	Eggenberger, Pólya	die Urne
1930	Ornstein, Uhlenbeck	Rückkehr zum Mittel
1931	Kolmogorow	Diffusionen analytisch
1933	Kolmogorow	Grundbegriffe, bedingte Erwartung
1939	Lévy	Arkussinus-Gesetz
1939	Ville	der Name Martingal
1940	Doob	Konvergenzsatz
1943	Wald	sequenzieller Test
1944	Ulam, Hawkins	Kettenreaktion als Verzweigung
1951	**Itō**	**die Formel**
1953	Metropolis u. a.	Ketten für Simulationen
1953	Doob	*Stochastic Processes*
1960	Kálmán	der Filter
1965	Samuelson	geometrische Brownsche Bewegung
1968	Kimura	neutrale Theorie
1973	**Black, Scholes, Merton**	**Optionspreisformel**
1982	Kingman	der Koaleszent
1998	—	Zusammenbruch von LTCM
2014	Hairer	Regularitätsstrukturen
2014	—	rauhe Volatilität

A.5 Glossar

Begriffe von A bis Z

Begriff	Bedeutung
Absorbierend	Zustand, den man nicht verlässt (2)
Angepasst	benutzt nur Vergangenes (7.1)
Arkussinus-Gesetz	Verweildauer oberhalb null (1.3)
Aufkreuzung	Durchquerung eines Intervalls (9)
Aussterbewahrscheinlichkeit	kleinste Lösung von $q = G(q)$ (6.3)
Brownsche Bewegung	stetig, unabhängige Zuwächse (10.1)
Diffusion	Lösung einer Itō-Gleichung (12)
Filtration	was wann bekannt ist (7.1)
Fundamentalmatrix	$(I - Q)^{-1}$ (2.4)
Geometrische Brownsche Bew.	Zuwächse proportional zum Stand (12)
Irreduzibel	jeder Zustand von jedem erreichbar (2.3)
Itō-Integral	links auswerten (11.1)
Little-Formel	$L = \lambda W$ (5.3)
Markow-Eigenschaft	nur der Gegenwartszustand zählt (2.1)
Martingal	faires Spiel (8.1)
Ornstein-Uhlenbeck	Rückkehr zum Mittel (12)
Periode	ggT der Rückkehrzeiten (2.3)
Poisson-Prozess	gedächtnislose Ereignisse (4.1)
Quadratische Variation	Summe der Zuwachsquadrate (10.2)
Rekurrent	Rückkehr sicher (2.3)
Spiegelungsprinzip	Höchststände aus Endständen (10.4)
Stationäre Verteilung	$\pi P = \pi$ (3.1)
Stoppzeit	kein Blick in die Zukunft (8.2)
Umkehrbar	detailliertes Gleichgewicht (3.4)
Verzweigungsprozess	jeder erzeugt Nachkommen (6.1)
Wartezeitparadox	erlebte Lücken sind länger (4)

Kapitel B

Kommentierte Quellen

Achtundzwanzig Werke, eingeordnet: Zu jedem steht, wofür man es aufschlägt und was es leistet, das andere nicht leisten.

[1] Bachelier, L.: *Théorie de la spéculation*. Ann. Sci. École Norm. Sup. 17, 1900.

Die Doktorarbeit, die die Brownsche Bewegung fünf Jahre vor Einstein beschrieb — für Kurse statt für Teilchen. ***Enthält bereits eine Optionsformel und das Spiegelungsprinzip.*** *Sie wurde ein halbes Jahrhundert übersehen; heute gilt sie als Gründungsurkunde der Finanzmathematik.*

[2] Bauer, H.: *Wahrscheinlichkeitstheorie*. 5. Aufl., de Gruyter 2002.

Auf Deutsch und maßtheoretisch streng. *Bedingte Erwartung, Martingale, Konvergenzsätze mit vollständigen Beweisen. Die deutschsprachige Grundlage für alles ab Kapitel 7; knapp geschrieben und ohne Zugeständnisse.*

[3] Björk, T.: *Arbitrage Theory in Continuous Time*. 4. Aufl., Oxford 2020.

Die Preistheorie aus Kapitel 13, sauber aufgebaut — Nachbildung, Maßwechsel, Hauptsatz, Zinsmodelle. Für Leser mit mathematischem Vorwissen die klarste Darstellung; für den Einstieg zu formal.

[4] Brémaud, P.: *Markov Chains*. 2. Aufl., Springer 2020.

Ketten, Warteschlangen und Simulation in einem Band — deckt die Kapitel 2 bis 5 vollständig ab, samt Metropolis-Verfahren und Kopplungsbeweisen. Viele durchgerechnete Beispiele.

[5] Dayan, P., Abbott, L.: *Theoretical Neuroscience*. MIT Press 2001.

Die mathematische Neurowissenschaft, mit dem Modell aus Kapitel 14. ***Zeigt, wie Poisson-Prozesse und Diffusionen zur Beschreibung von Spikefolgen benutzt werden*** *— und wo sie zu einfach sind.*

[6] Doob, J.: *Stochastic Processes*. Wiley 1953.

Das Buch, das die Martingaltheorie begründete — optionales Stoppen, Ungleichungen, Konvergenz, alles in der Fassung, die bis heute gilt. Schwer zu lesen und historisch unentbehrlich.

[7] Durrett, R.: *Probability: Theory and Examples*. 5. Aufl., Cambridge 2019.

Das umfassendste Lehrbuch der Wahrscheinlichkeitstheorie mit Prozessen — von Grenzwertsätzen über Martingale bis zur Brownschen Bewegung. Frei verfügbar; dicht geschrieben, mit vielen Übungen.

[8] Ewens, W.: *Mathematical Population Genetics*. 2. Aufl., Springer 2004.

Die Diffusionstheorie der genetischen Drift aus Kapitel 14, vollständig — Fixierungswahrscheinlichkeiten, Zeiten, Verweildauern. Die Fundstelle für alles, was dort nur angerissen wurde.

[9] Feller, W.: *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, Band I. 3. Aufl., Wiley 1968.

Das Buch, aus dem Kapitel 1 stammt. *Fellers Darstellung des Arkussinus-Gesetzes ist bis heute unübertroffen, ebenso seine Warnung vor der Anschauung. Enthält die Berechnung der Pólya-Konstanten. Kaum gealtert.*

[10] Gardiner, C.: *Stochastic Methods*. 4. Aufl., Springer 2009.

Das Handbuch der Anwender — Fokker-Planck-Gleichungen, Näherungsverfahren, Rauschen in physikalischen und chemischen Systemen. ***Behandelt den Unterschied zwischen Itō und Stratonowitsch aus Sicht der Naturwissenschaft*** *ausführlicher als jedes mathematische Werk.*

[11] Gerstner, W., Kistler, W., Naud, R., Paninski, L.: *Neuronal Dynamics*. Cambridge 2014.

Die moderne Fassung der Nervenzellmodelle aus Kapitel 14, mit Anpassung an Daten. Frei verfügbar. Zeigt, wie aus der Diffusion mit Schwelle ein brauchbares Modell echter Zellen wird.

[12] Grimmett, G., Stirzaker, D.: *Probability and Random Processes*. 4. Aufl., Oxford 2020.

Das ausgewogenste Lehrbuch zu diesem Band. *Ketten, Poisson-Prozesse, Warteschlangen, Martingale, Brownsche Bewegung — alles mit Beweisen, aber ohne Maßtheorie zu verlangen. Mit einem eigenen Aufgabenband.*

[13] Hackenbroch, W., Thalmaier, A.: *Stochastische Analysis*. Teubner 1994.

Auf Deutsch und vollständig. *Itō-Integral, Semimartingale, stochastische Differentialgleichungen — die deutschsprachige Entsprechung zu [24], mit sorgfältigen Beweisen und historischen Anmerkungen.*

[14] Hull, J.: *Options, Futures, and Other Derivatives*. 11. Aufl., Pearson 2022.

Das Standardwerk der Praxis — was mit den Formeln aus Kapitel 13 tatsächlich geschieht, welche Erweiterungen gebräuchlich sind und wo die Modelle versagen. Wenig Mathematik, viel Marktwissen.

[15] Itō, K.: *On Stochastic Differential Equations*. Mem. Amer. Math. Soc. 4, 1951.

Die Arbeit, in der die Formel aus Kapitel 12 bewiesen wird. Kurz, klar und erstaunlich gut lesbar — Itō schrieb ohne den technischen Apparat, den spätere Darstellungen aufbauen.

[16] Karatzas, I., Shreve, S.: *Brownian Motion and Stochastic Calculus*. 2. Aufl., Springer 1991.

Das maßgebliche Werk zu Teil IV — Konstruktion, Pfadeigenschaften, Itō-Kalkül, Maßwechsel, lokale Zeit. Anspruchsvoll und vollständig; das Buch, das man aufschlägt, wenn man eine Aussage genau braucht.

[17] Kimura, M.: *The Neutral Theory of Molecular Evolution*. Cambridge 1983.

Die Zusammenfassung der Theorie, die Kapitel 14 berührt. ***Kimuras Argument ist im Kern das Ergebnis dieses Bandes****: Wenn* $4Ns$ *klein ist, entscheidet der Zufall, nicht die Selektion.*

[18] Kingman, J.: *On the Genealogy of Large Populations*. J. Appl. Probab. 19, 1982.

Der Koaleszent — die Umkehrung der Blickrichtung von den Nachkommen zu den Ahnen. Ein kurzer Aufsatz, der die Auswertung genetischer Daten von Grund auf verändert hat.

[19] Klenke, A.: *Wahrscheinlichkeitstheorie*. 4. Aufl., Springer Spektrum 2020.

Auf Deutsch, umfassend, modern. *Von der Maßtheorie bis zur Brownschen Bewegung und darüber hinaus*

— das deutschsprachige Gegenstück zu [7]. Als Nachschlagewerk für alle Grundlagen dieses Bandes geeignet.

[20] Levin, D., Peres, Y., Wilmer, E.: *Markov Chains and Mixing Times*. 2. Aufl., AMS 2017.

Die Theorie der Mischzeiten aus Kapitel 3 — Kopplung, Abschneideerscheinung, Kartenmischen. Frei verfügbar. ***Das Buch, das erklärt, warum sieben Riffelmischungen genügen.***

[21] Meintrup, D., Schäffler, S.: *Stochastik — Theorie und Anwendungen*. Springer 2005.

Auf Deutsch und anwendungsnah. *Enthält Markow-Ketten, Poisson-Prozesse und Warteschlangen mit durchgerechneten Beispielen aus Technik und Medizin — die zugänglichste deutschsprachige Darstellung der Kapitel 2 bis 5.*

[22] Mörters, P., Peres, Y.: *Brownian Motion*. Cambridge 2010.

Die feine Struktur der Pfade — Nullstellenmenge, lokale Zeit, Hausdorff-Dimension, Gesetz vom iterierten Logarithmus. Enthält den Satz von Donsker. Frei verfügbar; die Vertiefung zu Kapitel 10.

[23] Norris, J.: *Markov Chains*. Cambridge 1997.

Die klarste Darstellung der Kettentheorie in diskreter und stetiger Zeit — Klassifikation, Rekurrenz, stationäre Verteilungen, Ergodensatz, alles mit vollständigen Beweisen. Die Fundstelle für Satz 3.2.

[24] Øksendal, B.: *Stochastic Differential Equations*. 6. Aufl., Springer 2003.

Der freundlichste Zugang zum Itō-Kalkül. *Beweist alles Wesentliche der Kapitel 11 und 12 und wendet es auf Filterung, Optimalsteuerung und Bewertung an. Für Leser mit Analysiskenntnissen der beste Einstieg in Teil IV.*

[25] Ross, S.: *Introduction to Probability Models*. 12. Aufl., Academic Press 2019.

Prozesse ohne Maßtheorie, mit sehr vielen Anwendungen — Erneuerungstheorie, Warteschlangen, Zuverlässigkeit. ***Das Buch für Leser, die rechnen wollen und auf Beweise verzichten können.***

[26] Shreve, S.: *Stochastic Calculus for Finance II*. Springer 2004.

Die Finanzmathematik von Grund auf, aus einer Vorlesung entstanden. Sorgfältig, ausführlich, mit vielen Zwischenschritten — die pädagogisch beste Darstellung dessen, was Kapitel 13 in einem Kapitel behandelt.

[27] Steele, J. M.: *Stochastic Calculus and Financial Applications*. Springer 2001.

Ein Lehrbuch mit ungewöhnlich viel Gespür für die Frage, warum die Dinge so sind. ***Die Erklärung, warum der Auswertungspunkt in Kapitel 11 alles entscheidet, ist hier am überzeugendsten*** *ausgeführt.*

[28] Williams, D.: *Probability with Martingales*. Cambridge 1991.

Der schönste kurze Zugang zur Martingaltheorie. *Baut die Maßtheorie in achtzig Seiten auf und beweist dann Konvergenzsatz, optionales Stoppen und die starke Gesetzmäßigkeit — alles über Martingale. Die Fundstelle für die bedingte Erwartung und die gleichgradige Integrierbarkeit.*

Wenn Sie nur drei Bücher lesen

[12]	**Grimmett, Stirzaker**	**Für alles**
[28]	**Williams**	Für die Martingale
[24]	**Øksendal**	**Für den Itō-Kalkül**

Grimmett und Stirzaker decken die Teile I bis III vollständig ab, ohne Maßtheorie zu verlangen. Williams zeigt auf zweihundert Seiten, wie viel aus dem Martingalbegriff folgt. ***Und Øksendal führt in den stochastischen Kalkül ein, ohne den Leser mit Allgemeinheit zu erdrücken.***

Nach Interessenlage: [9] Feller für die Anschauung, [20] Levin u. a. für Mischzeiten, [8] Ewens für die Populationsgenetik, [26] Shreve für die Finanzmathematik, [10] Gardiner für die Naturwissenschaften. Auf Deutsch: [19] Klenke und [2] Bauer für die Theorie, [21] Meintrup und Schäffler für die Anwendungen, [13] Hackenbroch und Thalmaier für den Kalkül.

Ein Verlauf zeigt Muster.
Die Verteilung zeigt sie nicht.
Erst beides zusammen sagt,
was der Zufall allein schon kann.